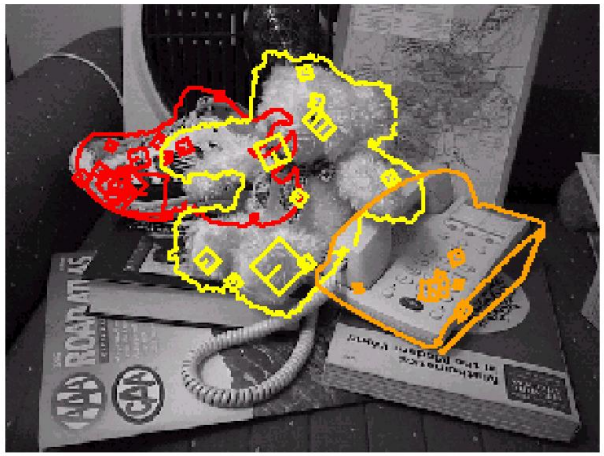
Computer Vision 计算机视觉 第 3 讲 图像对齐
Lecture 3
Alignment

桑农 王岳环
课件参考 Svetlana Lazebnik 的计算机视觉课程。

桑农 王岳环

Slides from CV course with Svetlana Lazebnik

Motivation: Recognition 应用动机与物体识别

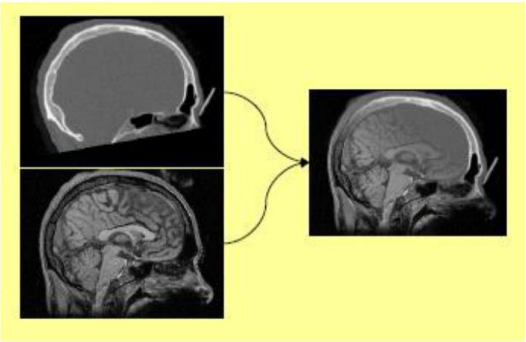


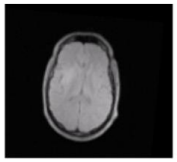
利用图像对齐与局部特征匹配，可在复杂场景中识别已知物体。来源David Lowe。

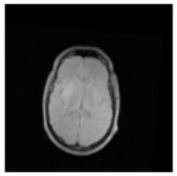
Figures from David Lowe

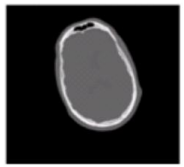
Motivation: medical image registration 应用动机与医学图像配准

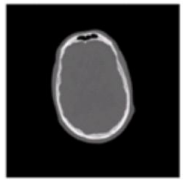
医学图像配准将各成像模态或各次扫描中的对应结构对齐，以便融合和比较。

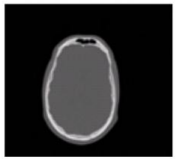




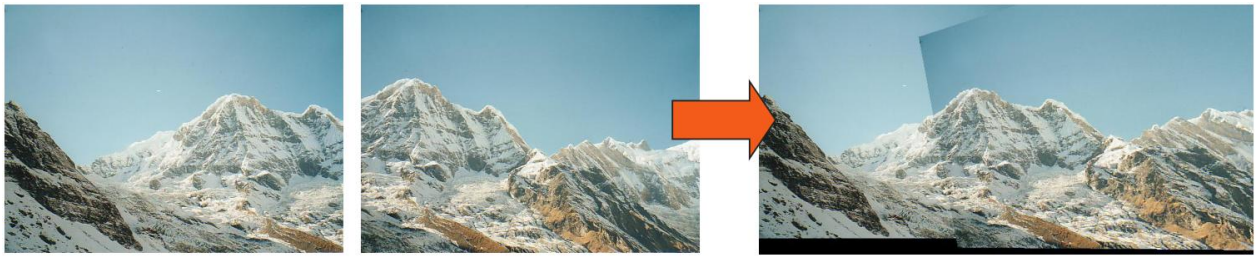






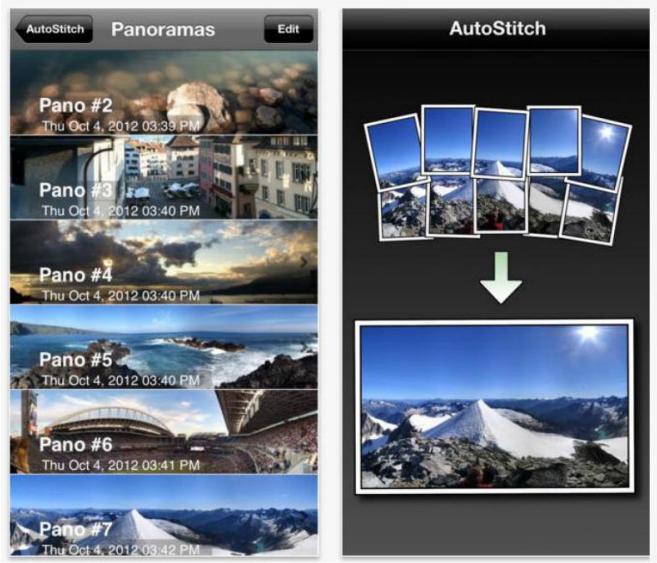


Motivation:Mosaics　应用动机与图像拼接



全景拼接将具有重叠区域的多幅图像组合为更宽视场的全景图。图中展示 AutoStitch 的全景拼接应用。

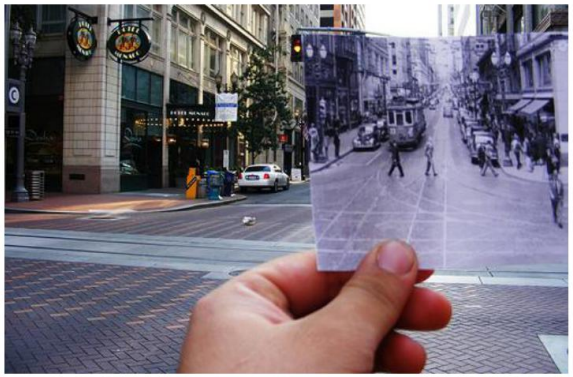
Panorama stitching

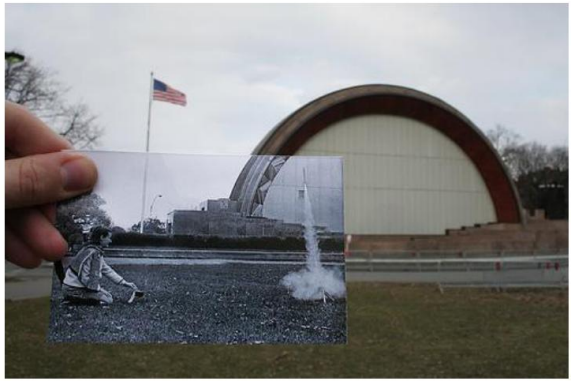


http://matthewalunbrown.com/autostitch/autostitch.html

Motivation: Image Blending　应用动机与图像融合

- A look into the past

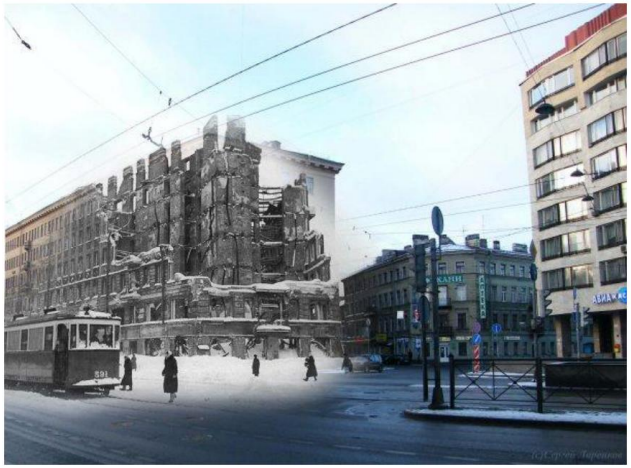




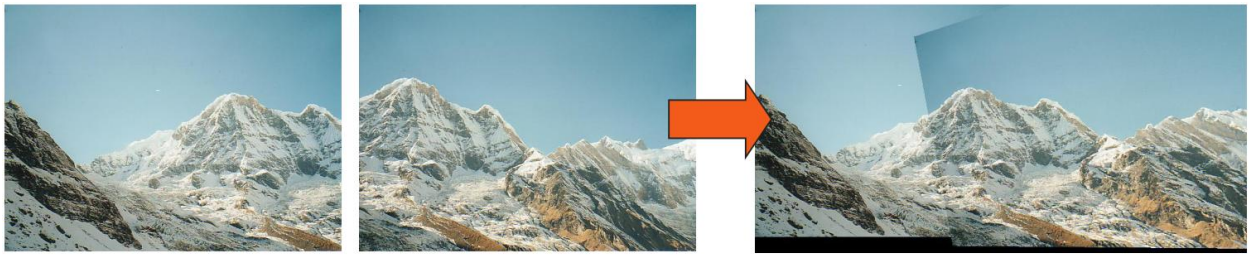
“回望过去”示例将历史照片与今日场景对齐，使同一地点的两个时代同时呈现。

• A look into the past　历史图像融合

历史照片与现代街景通过对齐和融合形成时空对照。



Alignment challenges　图像对齐挑战



Small degree of overlap
Intensity changes

主要挑战包括重叠区域较小、图像强度变化，以及遮挡、杂乱背景和视点变化等。

Occlusion,
clutter,
viewpoint
change
……

Motion models　运动模型

本节介绍图像对齐中的运动模型。

Motion models 运动模型

What happens when we take two images with a camera and try to align them?

- translation?
- rotation?
- scale?
- affine?
- perspective?

Szelis

两幅相机图像之间可采用平移、旋转、缩放、仿射或透视模型进行对齐。需根据成像条件选择能够描述图像变化的模型。

来源 Szeliski。

Image Warping 图像变形

本节介绍图像变形与重采样。

Image Warping 图像变形

image filtering: change *range* of image

$g(x) = h(f(x))$

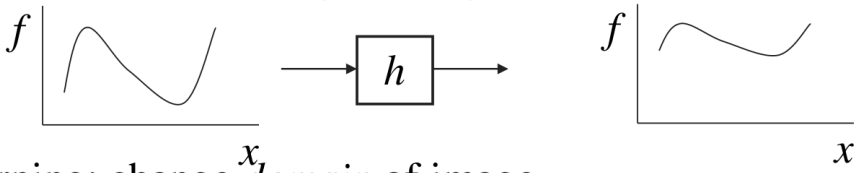
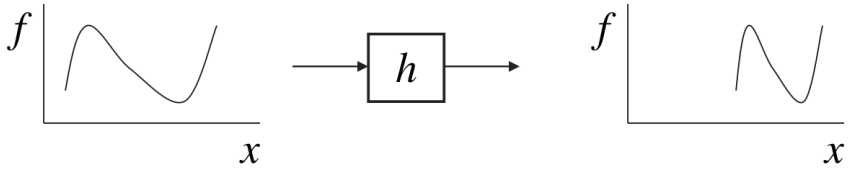


image warping: change *domain* of image

$g(x) = f(h(x))$



图像滤波改变图像的值域，写作 g(x) = h(f(x))。

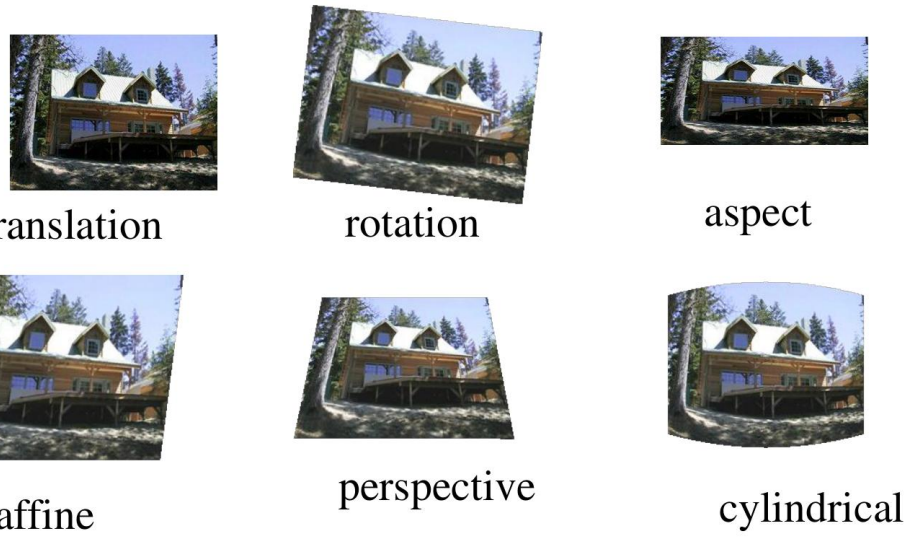
图像变形改变图像的定义域，写作 g(x) = f(h(x))，其中 h 表示坐标映射。

来源 Szeliski。

Szelis

Parametric (global) warping　参数化全局变形

Examples of parametric warps:



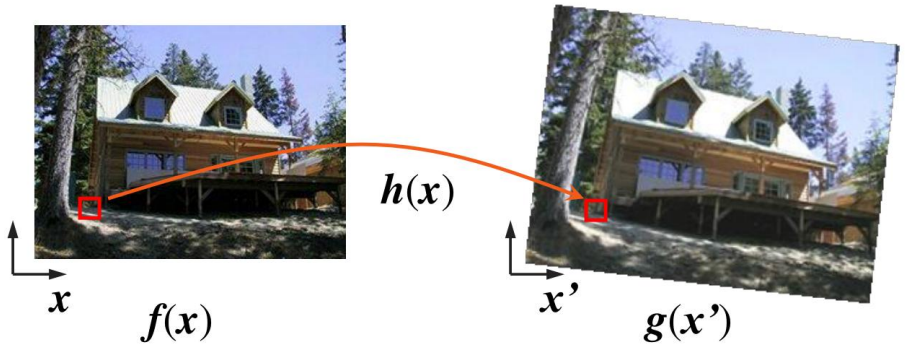
参数化变形的例子包括平移、旋转、宽高比变化、仿射变形、透视变形与柱面变形。

来源 Szeliski。

Szelis

Image Warping 图像变形

Given a coordinate transform $\boldsymbol{x'} = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$ and a source image $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, how do we compute a transformed image $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x'}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}))$?



给定坐标变换 x′ = h(x) 及源图像 f(x)，目标是计算变形后的图像 g(x′)。

图中以相应像素位置的映射说明源图像与目标图像间的关系。若按 x′ = h(x) 定义正向映射，重采样使用 g(x′) = f(h⁻¹(x′))。

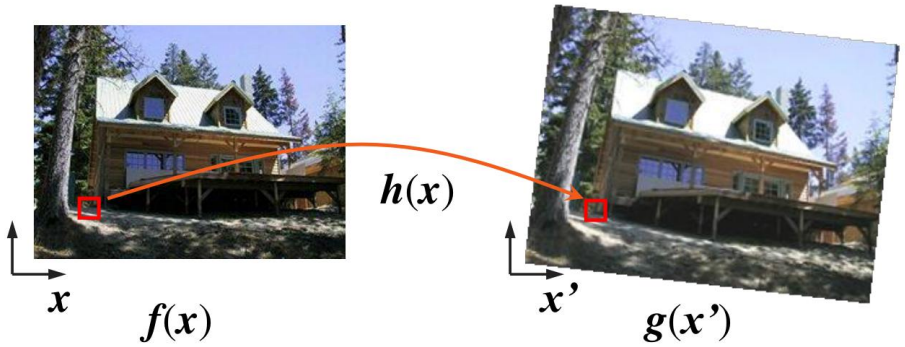
来源 Szeliski。

Szelis

Forward Warping 正向变形

Send each pixel $f(x)$ to its corresponding location $x' = h(x)$ in $g(x')$

- What if pixel lands "between" two pixels?



将源图像的每个像素 f(x) 发送到目标图像中的对应位置 x′ = h(x)。

需要处理映射位置落在两个像素之间的情况。

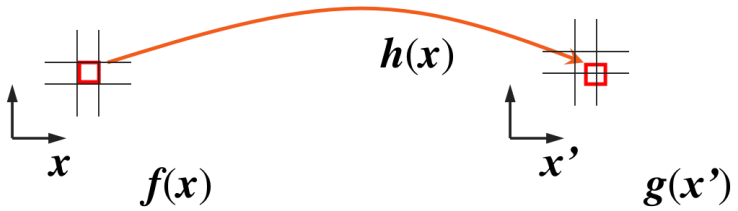
来源 Szeliski。

Szelis

Forward Warping 正向变形

Send each pixel $f(x)$ to its corresponding location $x' = h(x)$ in $g(x')$

- What if pixel lands "between" two pixels?
- Answer: add "contribution" to several pixels, normalize later (*splatting*)



将源图像的每个像素 f(x) 映射到目标位置 x′ = h(x)。

位置落在像素之间时，可向周围多个像素分配该像素的贡献，完成累积后归一化。这种方法称为散布式重采样 splatting。

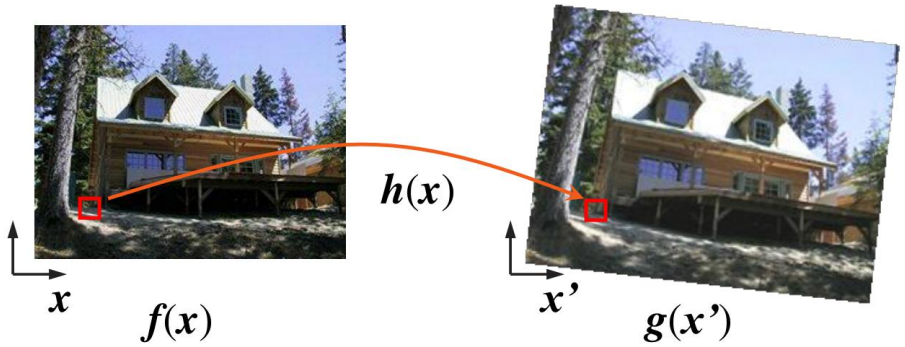
来源 Szeliski。

Szelis

Inverse Warping 逆向变形

Get each pixel $g(x')$ from its corresponding location $x' = h(x)$ in $f(x)$

- What if pixel comes from "between" two pixels?



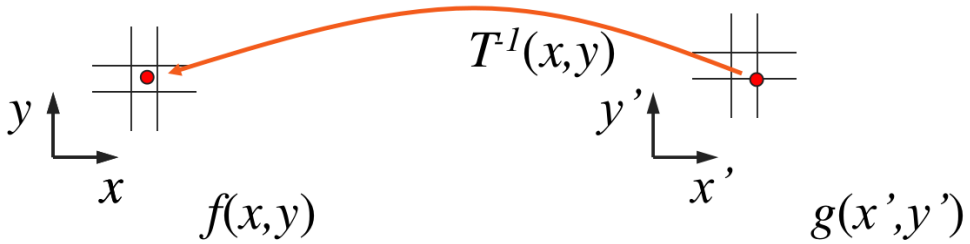
对于目标图像中的每个像素 g(x′)，沿逆变换寻找源图像中的对应位置。

若源位置落在两个像素之间，需要通过插值求取颜色值。

来源 Szeliski。

Szelis

Inverse warping 逆向变形



Get each pixel $g(x',y')$ from its corresponding location

$(x,y) = T^{-1}(x',y')$ in the first image

Q: what if pixel comes from "between" two pixels?

A: *Interpolate* color value from neighbors

– nearest neighbor, bilinear…

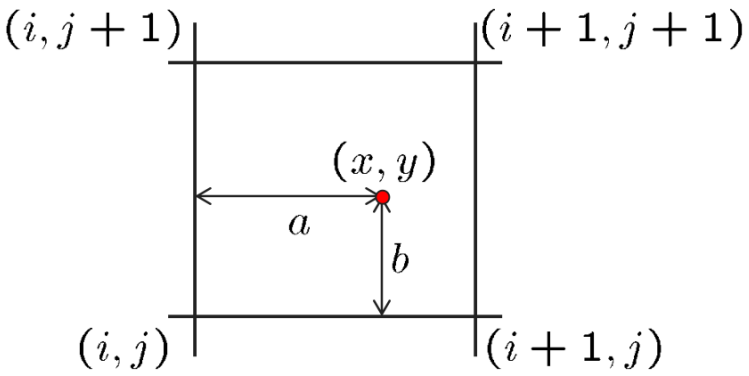
Slide from Alyosha Efros, CMU

目标像素 g(x′,y′) 的颜色取自源图像位置 (x,y) = $T^{-1}(x', y')$。

当源位置位于像素之间时，根据邻域像素插值，可采用最近邻或双线性插值等方法。来源卡内基梅隆大学 Alyosha Efros。

Bilinear interpolation 双线性插值

Sampling at *f(x,y)*:



$$
\begin{aligned}
f(x,y) = \quad & (1-a)(1-b) \quad f[i,j] \\
& +a(1-b) \quad\;\; f[i+1,j] \\
& \quad +ab \quad\quad\;\; f[i+1,j+1] \\
& +(1-a)b \quad\;\; f[i,j+1]
\end{aligned}
$$

在位置 (x,y) 采样时，使用包围该点的四个像素值。a、b 表示相对于网格左下角的水平与竖直偏移。

四个像素的权重分别为 (1−a)(1−b)、a(1−b)、ab 与 (1−a)b。权重和为 1。来源卡内基梅隆大学 Alyosha Efros。

Slide from Alyosha Efros, CMU

Interpolation 插值

Possible interpolation filters:

- nearest neighbor
- bilinear
- bicubic (interpolating)
- sinc / FIR

Needed to prevent “jaggies” and “texture crawl”

Szelis

可选插值滤波器包括最近邻、双线性、双三次插值，以及 sinc 或有限冲激响应 FIR 滤波。

适当的插值与滤波可减少锯齿和纹理爬行等重采样伪影。

来源 Szeliski。

2D coordinate transformations 二维坐标变换

translation: $\boldsymbol{x'} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$ $\boldsymbol{x} = (x,y)$

rotation: $\boldsymbol{x'} = \boldsymbol{R}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$

similarity: $\boldsymbol{x'} = s\,\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$

affine: $\boldsymbol{x'} = \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$

perspective: $\underline{\boldsymbol{x}}' \cong \boldsymbol{H}\,\underline{\boldsymbol{x}}$ $\underline{\boldsymbol{x}} = (x,y,1)$

($\underline{\boldsymbol{x}}$ is a *homogeneous* coordinate)

These all form a nested *group*

平移为 x′ = x+t，刚体旋转和平移为 x′ = Rx+t，相似变换为 x′ = sRx+t，仿射变换为 x′ = Ax+t。

透视变换使用齐次坐标 x=(x,y,1)，满足 x′≅ Hx。上述变换构成具有包含关系的变换群。

来源 Szeliski。

Szelis

Basic 2D Transformations 基本二维变换

Basic 2D transformations as 3x3 matrices

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translate

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}' \\ \boldsymbol{y}' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{s}_x & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{s}_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scale

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\sin\Theta & 0 \\ \sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotate

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}' \\ \boldsymbol{y}' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \boldsymbol{sh}_x & 0 \\ \boldsymbol{sh}_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Shear

基本二维变换可表示为3×3 矩阵。图中依次列出平移、缩放、旋转与错切的齐次矩阵。

t_x、t_γ 为平移量，s_x、s_γ 为尺度，Θ 为旋转角，sh_x、sh_γ 为错切参数。来源 Alyosha Efros。

Source: Alyosha Efros

2D Affine Transformations 二维仿射变换

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\Theta & -\sin\Theta & 0 \\ \sin\Theta & \cos\Theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Affine transformations are combinations of …

Linear transformations, and

Translations

Parallel lines remain parallel

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

仿射变换由线性变换与平移组合而成。线性部分可包括缩放、旋转和错切。

仿射变换保持平行关系，平行直线变换后仍然平行。图中给出分解矩阵及六参数齐次表示。

来源 Grauman。

Graumar

Projective Transformations 射影变换

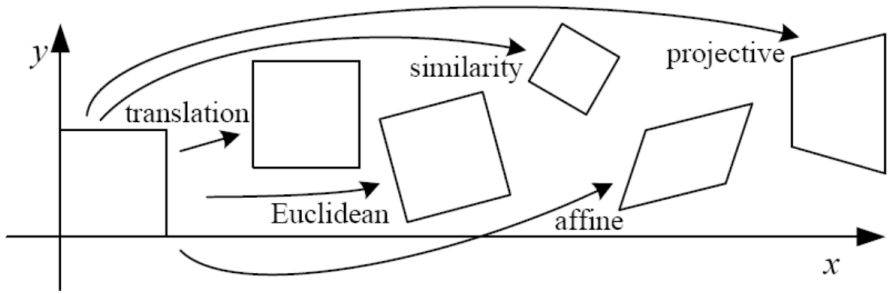
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Projective transformations:

Affine transformations, and

Projective warps

Parallel lines do not necessarily remain parallel



Graumar

射影变换包含仿射变换和更一般的透视变形，可用完整的 3×3 齐次矩阵表示。

平行关系在一般射影变换下可能改变，直线性质仍被保留。

来源 Grauman。

Fitting an affine transformation　仿射变换拟合

仿射模型可近似描述平面物体的透视投影。

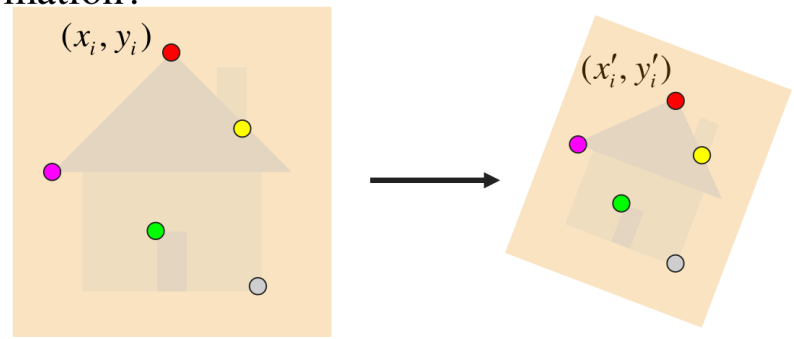
示例展示从模板到场景中的平面物体的几何匹配。来源 David Lowe，ICCV 1999。

Affine model approximates perspective projection of planar objects.

Figures from David Lowe, ICCV 1999

Fitting an affine transformation　仿射变换拟合

- Assuming we know the correspondences, how do we get the transformation?



$$\begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

假设已知图像之间的对应点，可利用这些点求解仿射变换。

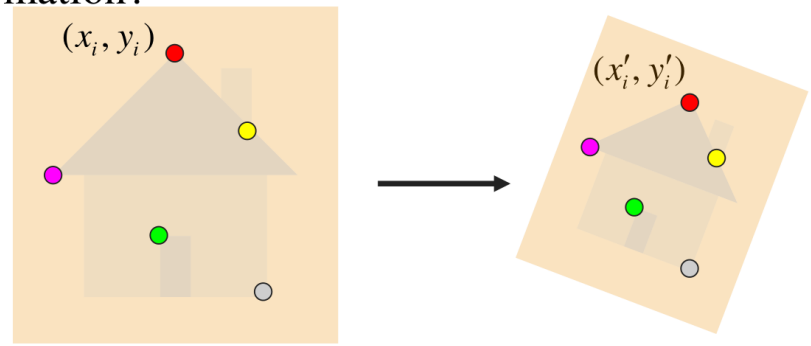
图中线性部分由 m_1、m_2、m_3、m_4 构成，平移由 t_1、t_2 构成，总计六个参数。

来源 Grauman。

Graumar

Fitting an affine transformation　仿射变换拟合

- Assuming we know the correspondences, how do we get the transformation?



$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

已知对应点 (x_i,y_i) 与 (x'_i,y'_i)，将仿射模型展开为关于六个未知参数的线性方程组。

每对对应点贡献两个方程，多对点可按图中形式堆叠为矩阵系统。

Fitting an affine transformation 仿射变换拟合

$$\begin{bmatrix} & & \cdots & & & \\ x_i & y_i & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_i & y_i & 0 & 1 \\ & & \cdots & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots \\ x_i' \\ y_i' \\ \cdots \end{bmatrix}$$

六个仿射参数至少需要三对非共线的对应点才能求解。

得到参数后，将新点(x_new,y_new) 代入仿射映射，即可计算相应的目标点坐标。

来源 Grauman。

- How many matches (correspondence pairs) do we need to solve for the transformation parameters?
- Once we have solved for the parameters, how do we compute the coordinates of the corresponding point for ? (x_{new}, y_{new})

Graumar

Panoramas 全景图

Obtain a wider angle view by combining multiple images.

Graumar

将多幅图像组合起来，可获得更宽视角的图像。图中展示一组照片及其合成全景。来源 S. Seitz。

来源 Grauman。

How to stitch together a panorama? 全景拼接流程

Basic Procedure

- Take a sequence of images from the same position
  - Rotate the camera about its optical center
- Compute transformation between second image and first
- Transform the second image to overlap with the first
- Blend the two together to create a mosaic
- (If there are more images, repeat)

…but **wait**, why should this work at all?

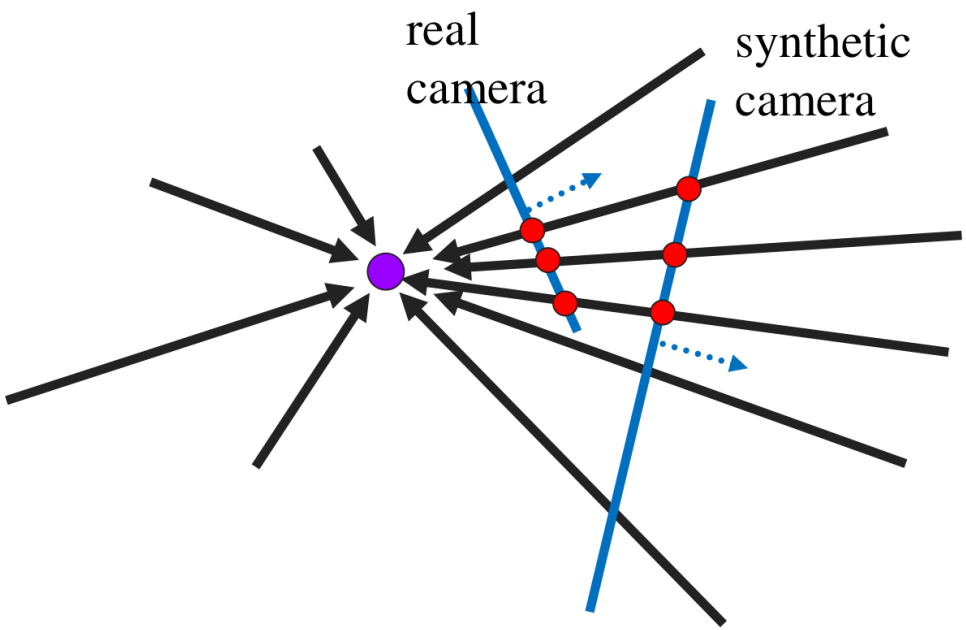
- What about the 3D geometry of the scene?
- Why aren't we using it?

Source: Steve Seitz

在同一位置采集图像序列，使相机围绕光心旋转。计算第二幅图像到第一幅图像的变换，将第二幅图像变形至与第一幅重叠，并融合形成拼接图。

多幅图像时重复上述过程。本页引出该流程成立的三维几何条件，以及场景三维结构为何可以从计算中省略。来源Steve Seitz。

Panoramas: generating synthetic views 全景图与合成视图



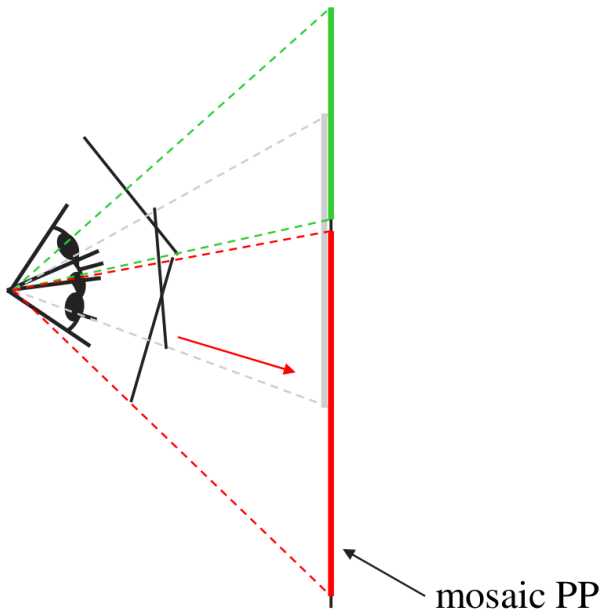
Can generate any synthetic camera view
as long as it has **the same center of projection**!

Source: Alyosha Efros

只要具有同一个投影中心，就可以生成任意合成相机视图。

图中 real camera 与 synthetic camera 分别表示真实相机与合成相机。来源 Alyosha Efros。

Image reprojection 图像重投影



图像拼接具有自然的三维解释。各幅图像被重投影到共同平面，拼接图在该平面上形成。

拼接图可视为一台合成的广角相机。图中 mosaic PP 表示拼接图的投影平面。来源 Steve Seitz。

The mosaic has a natural interpretation in 3D

- The images are reprojected onto a common plane
- The mosaic is formed on this plane
- Mosaic is a *synthetic wide-angle camera*

Source: Steve Seitz

Homography 单应性

How to relate two images from the same camera center?

how to map a pixel from PP1 to PP2?

Think of it as a 2D **image warp** from one image to another.

A projective transform is a mapping between any two PPs with the same center of projection

rectangle should map to arbitrary quadrilateral

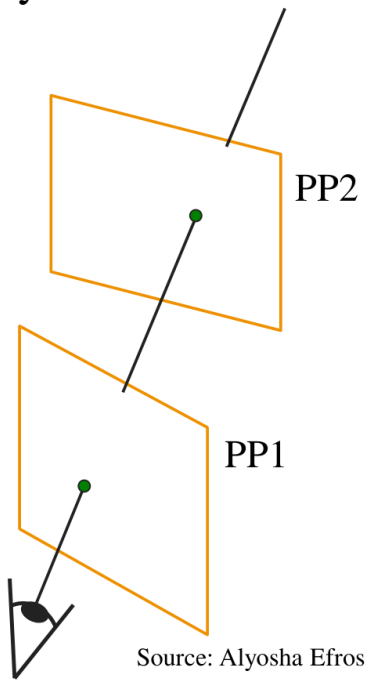
parallel lines aren't

but must preserve straight lines

called **Homography**

$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{p'}$ $\mathbf{H}$ $\mathbf{p}$



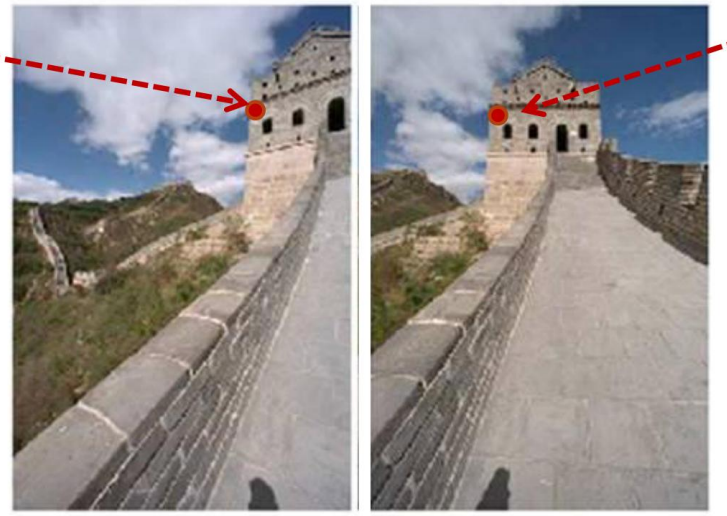
Source: Alyosha Efros

具有同一相机中心的两幅图像之间，可用二维射影变换建立像素映射。该映射称为单应性。

从投影平面 PP1 到 PP2 的变换可将矩形映射为任意四边形，保持直线性质，平行关系则可能改变。

齐次坐标下满足 $p' \cong Hp$，H 为 3×3 单应性矩阵。来源 Alyosha Efros。

Homography 单应性



应用给定单应性 H 时，进行普通矩阵乘法 p′=Hp。

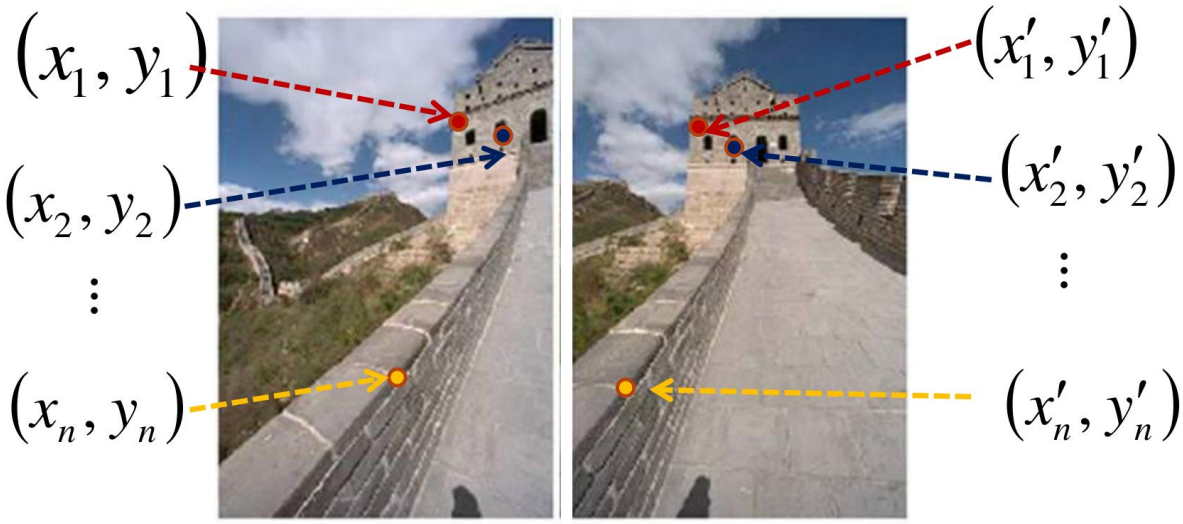
将所得齐次点的前两个分量除以第三分量 w，便得到图像坐标 (x′, y′)。

To **apply** a given homography **H**

- Compute **p'** = **Hp** (regular matrix multiply)
- Convert **p'** from homogeneous to image coordinates

$$\underbrace{\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix}}_{\mathbf{p'}} = \underbrace{\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{p}}$$

Homography 单应性



To **compute** the homography given pairs of corresponding points in the images, we need to set up an equation where the parameters of **H** are the unknowns…

Graumar

根据图像中成对的对应点求解单应性，需要建立以 H 的参数为未知量的方程组。

图中列出 n 对输入与输出坐标，作为求解单应性矩阵的约束。

来源 Grauman。

Multi-Scale Oriented Patches 多尺度定向图像块

Interest points

- Multi-scale Harris corners
- Orientation from blurred gradient
- Geometrically invariant to similarity transforms

Descriptor vector

- Bias/gain normalized sampling of local patch (8x8)
- Photometrically invariant to affine changes in intensity

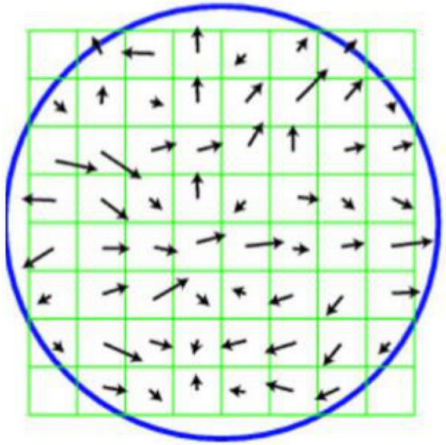
特征点采用多尺度 Harris 角点，方向由模糊后的梯度确定，使几何表示对相似变换具有不变性。

描述向量通过对局部 8×8 图像块进行偏置与增益归一化采样构成，对图像强度的仿射变化具有光度不变性。

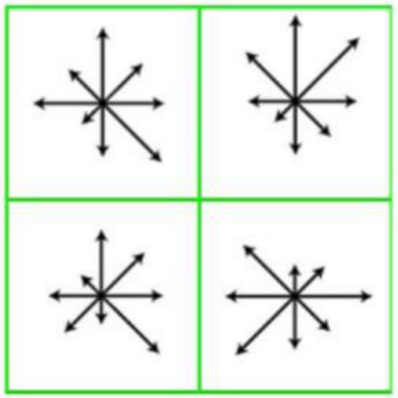
来源 Szeliski。

Szelis

Multi-Scale Oriented Patches　多尺度定向图像块



(a) image gradients



(b) keypoint descriptor

图中 (a) image gradients 为图像梯度，(b) keypoint descriptor 为关键点描述子。

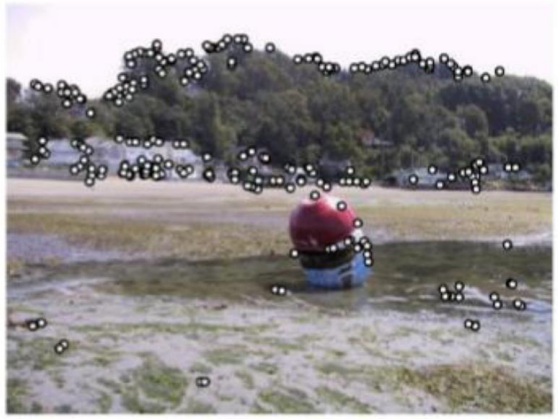
将局部梯度按空间区域和方向统计为直方图，可形成用于匹配的描述向量。

来源 Szeliski。

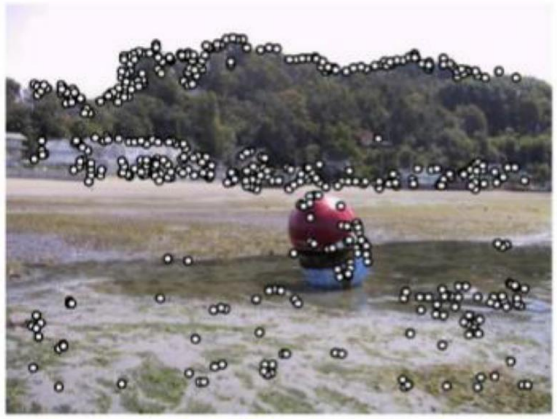
Szelis

Features 特征分布

Distribute points evenly over the image



(a) Strongest 250



(b) Strongest 500

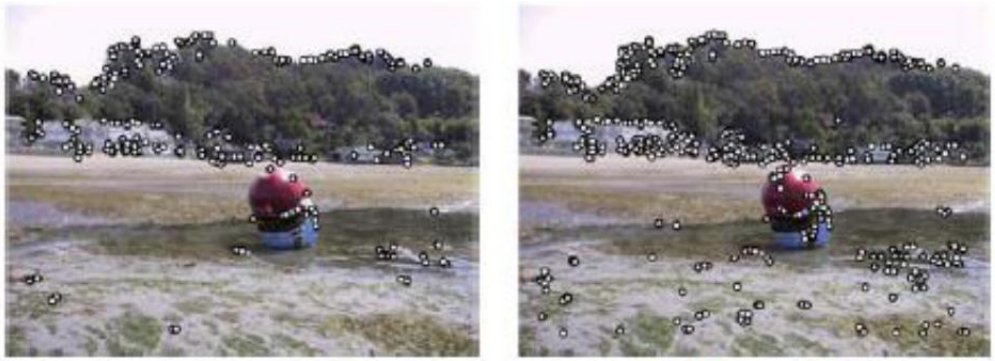
将特征点均匀分布在整幅图像中，以扩大用于几何估计的空间覆盖范围。

图中左右两幅分别保留响应最强的 250 个点与 500 个点。

来源 Szeliski。

Szelis

Adaptive non-maximal suppression (ANMS) 自适应非极大值抑制



(a) Strongest 250 (b) Strongest 500

(c) ANMS 250, $r = 24$ (d) ANMS 500, $r = 16$

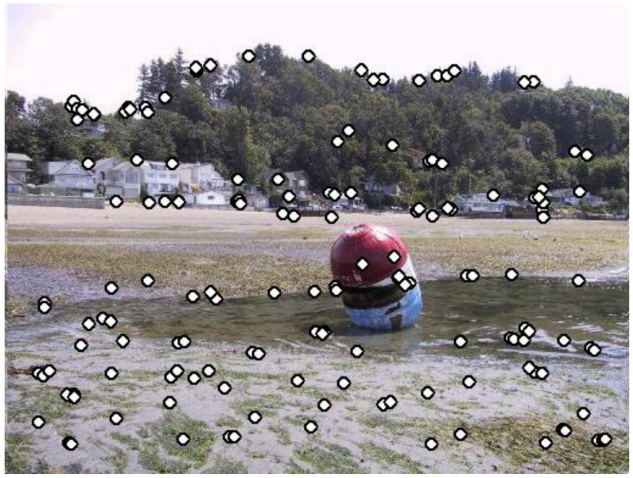
$$r_i = \min_j |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \text{ s.t. } f(\mathbf{x}_i) < c_{\text{robust}} f(\mathbf{x}_j), \ \mathbf{x}_j \in \mathcal{I}$$

自适应非极大值抑制 ANMS 根据邻近更强响应点的距离选择特征，使保留点兼顾响应强度与空间分散性。

上排为响应最强的 250 点与 500 点，下排分别为 ANMS 250 点、r = 24，以及 ANMS 500 点、r = 16。公式中的 r_i 表示邻近更强响应点所定义的抑制半径。

Features 特征分布

Distribute points evenly over the image



通过自适应抑制使点在图像上更均匀地分布，图示展示覆盖整幅场景的特征点。

来源 Szeliski。

Szelis

Feature descriptors 特征描述子

- Simplest descriptor: vector of raw intensity values
- How to compare two such vectors?

Sum of squared differences (SSD)

$$\mathrm{SSD}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \sum_i (u_i - v_i)^2$$

Not invariant to intensity change

Normalized correlation

$$\rho(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{(\mathbf{u}-\bar{\mathbf{u}})}{\|\mathbf{u}-\bar{\mathbf{u}}\|} \cdot \frac{(\mathbf{v}-\bar{\mathbf{v}})}{\|\mathbf{v}-\bar{\mathbf{v}}\|} = \frac{\sum_i (u_i-\bar{\mathbf{u}})(v_i-\bar{\mathbf{v}})}{\sqrt{\left(\sum_j (u_j-\bar{\mathbf{u}})^2\right)\left(\sum_j (v_j-\bar{\mathbf{v}})^2\right)}}$$

Invariant to affine intensity change

最简单的描述子是将原始强度值排列成向量。比较两个向量可采用平方差和 SSD 或归一化相关。

SSD 对图像强度变化敏感。归一化相关对仿射强度变化具有不变性，计算时减去均值并除以向量范数。

Solving for homographies 单应性求解

$$\mathbf{p'} = \mathbf{Hp}$$

$$\begin{bmatrix} wx' \\ wy' \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Can set scale factor i=1. So, there are 8 unknowns.

Set up a system of linear equations:

$$\mathbf{Ah} = \mathbf{b}$$

where vector of unknowns h = $[a,b,c,d,e,f,g,h]^T$

Need at least 8 eqs, but the more the better…

Solve for h. If overconstrained, solve using least-squares:

$$\min \|Ah - b\|^2$$

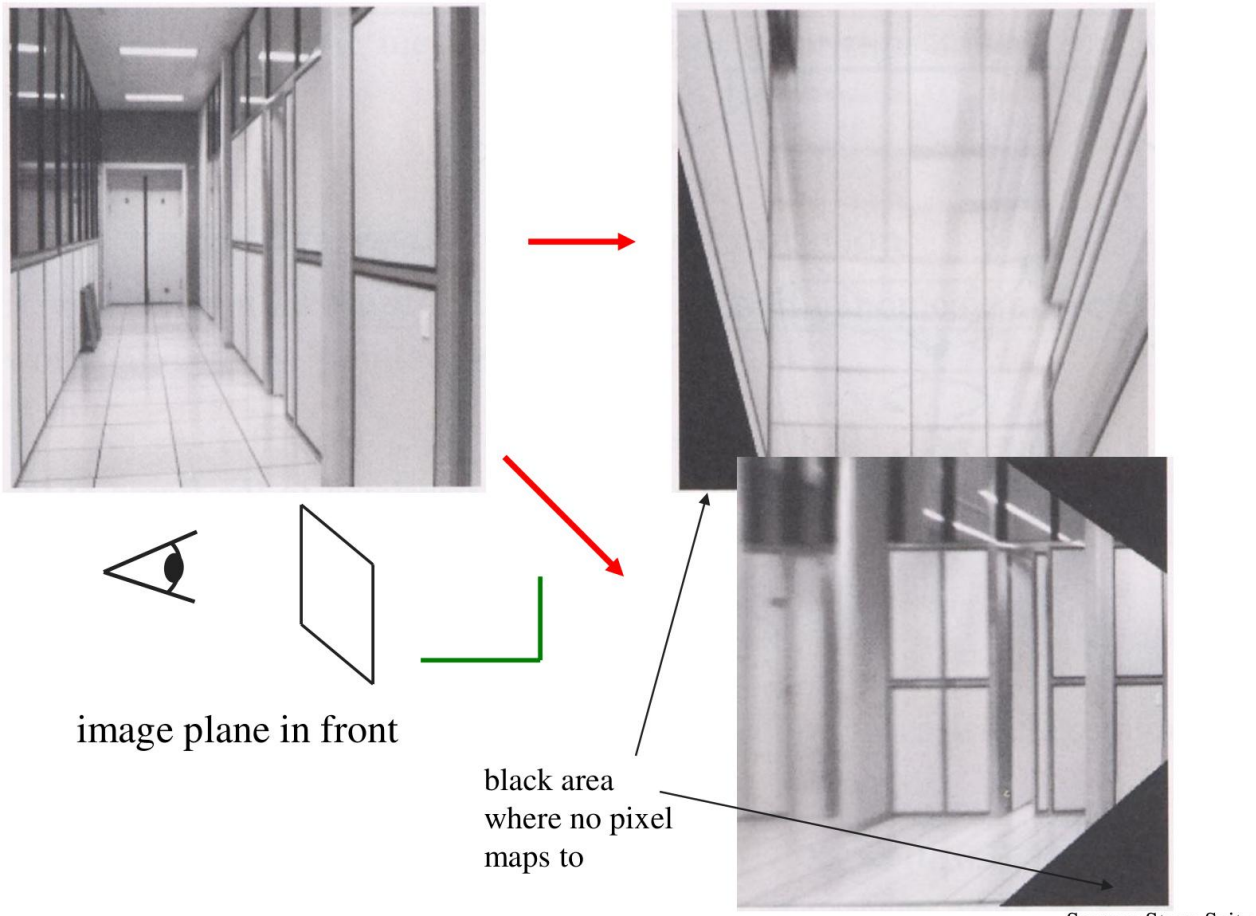
可将右下角尺度参数 i 设为 1，从而得到八个未知量 $h=[a,b,c,d,e,f,g,h]^T$。

将对应点关系写为线性系统 Ah=b，至少需要八个独立方程。更多对应点可构成超定系统，用最小二乘求解 $\min\|Ah-b\|^2$。

来源 Grauman。

Graumar

Image warping with homographies 单应性图像变形

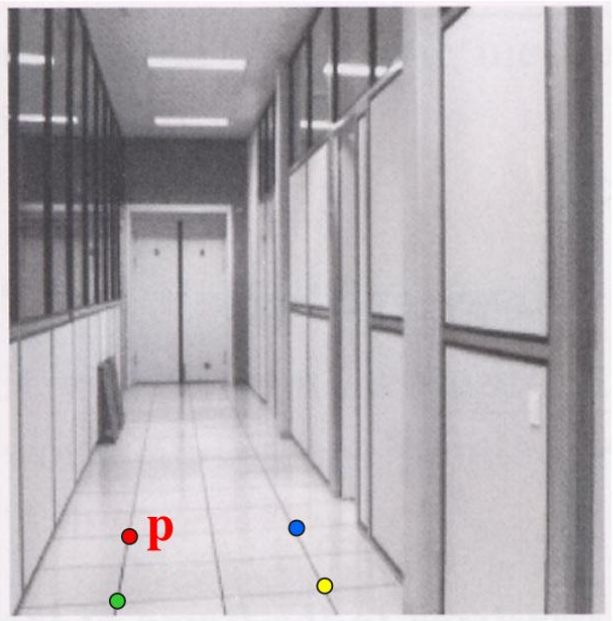


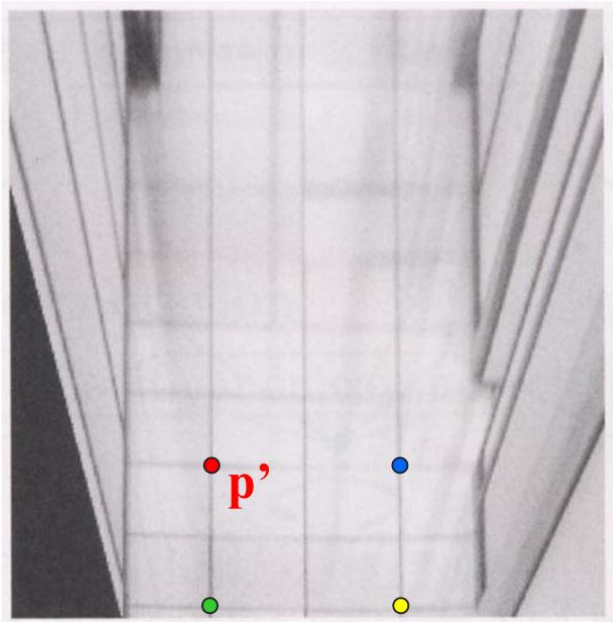
Source: Steve Seitz

将相机前方的像平面映射到下方平面，可生成从另一平面观察的图像效果。

黑色区域表示原图中各像素均未映射到的位置。来源 Steve Seitz。

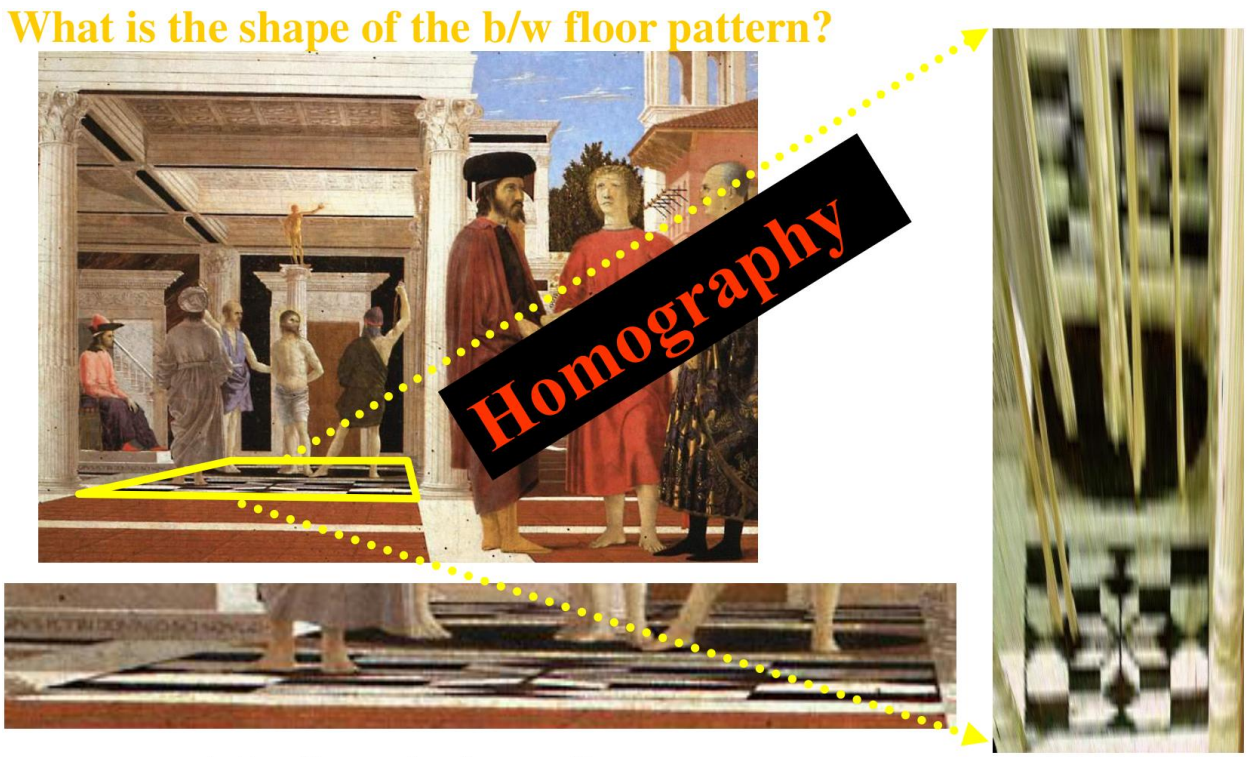
Image rectification　图像矫正





使用单应性将倾斜观察的平面映射到正视平面，以校正透视形变。图中 p 与 p′ 表示变换前后的对应点。

Analysing patterns and shapes 图案与形状分析

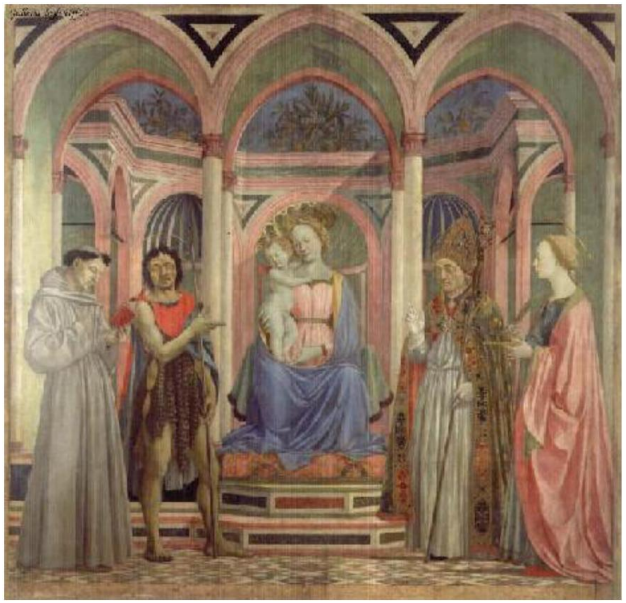


Slide from Criminisi

通过自动矫正地面，分析黑白地板图案在正视平面中的形状。

图中 The floor (enlarged) 为放大的地面，Automatically rectified floor 为自动矫正后的地面。来源 Criminisi。

Analysing patterns and shapes 图案与形状分析



***St. Lucy Altarpiece,* D. Veneziano**

Slide from Criminisi

What is the (complicated) shape of the floor pattern?

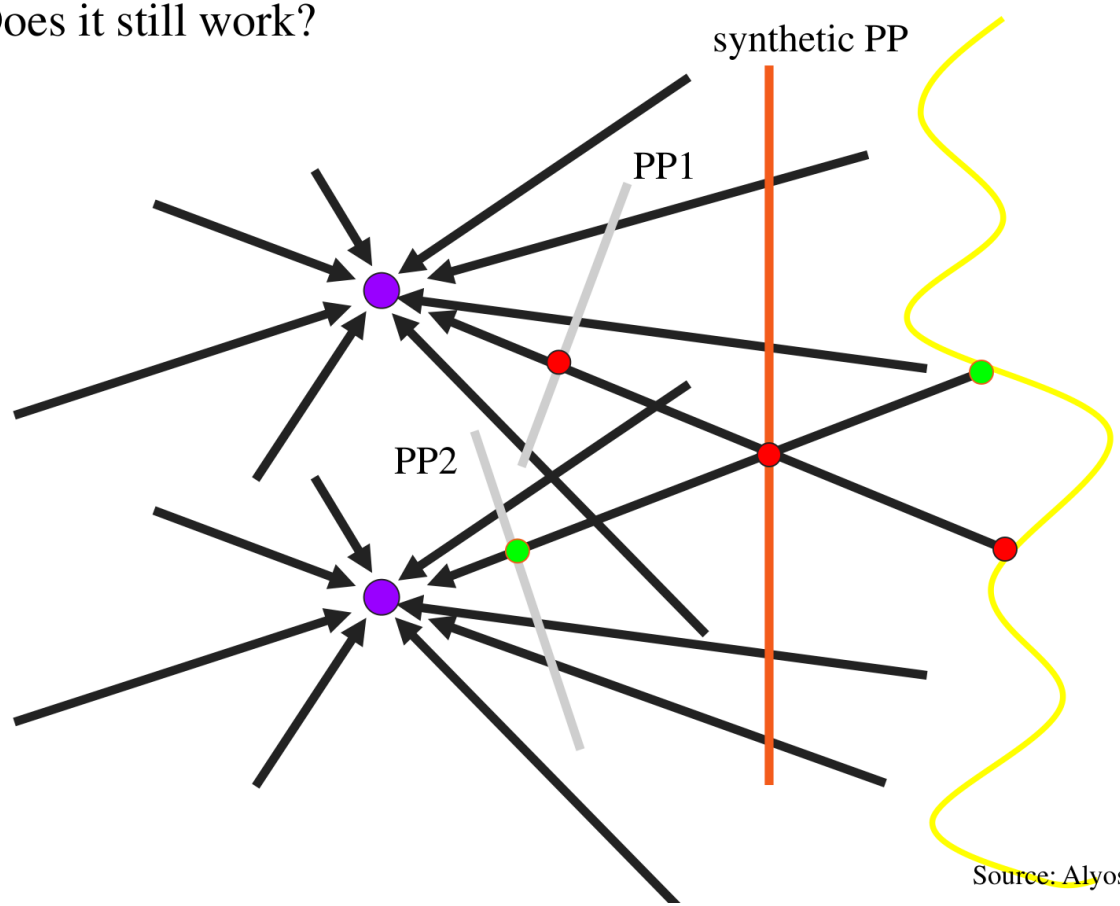
Automatically rectified floor

对 Domenico Veneziano 的《圣露西祭坛画》中的地板进行自动矫正，可分析复杂地板图案的形状。

Automatically rectified floor 表示自动矫正后的地面。来源 Criminisi。

changing camera center　相机中心变化

Does it still work?

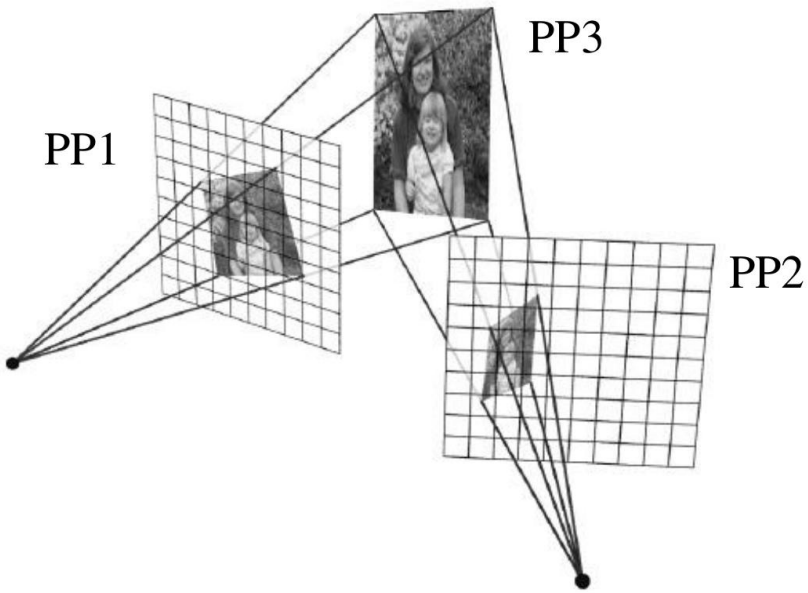


Source: Alyosha Efros

相机投影中心发生移动时，同一场景点投向合成像平面的位置会随深度变化，产生视差。一般三维场景难以由单个单应性完整对齐。

图中 synthetic PP 表示合成投影平面。来源 Alyosha Efros。

Planar scene (or far away)　平面场景与远景



场景为平面或距离足够远时，可在相机中心变化的情况下采用共同平面上的射影映射。

图中 PP3 为两个投影中心共同对应的场景平面。大型航空照片可通过这种方式生成。来源 Alyosha Efros。

PP3 is a projection plane of both centers of projection, so we are OK!

This is how big aerial photographs are made

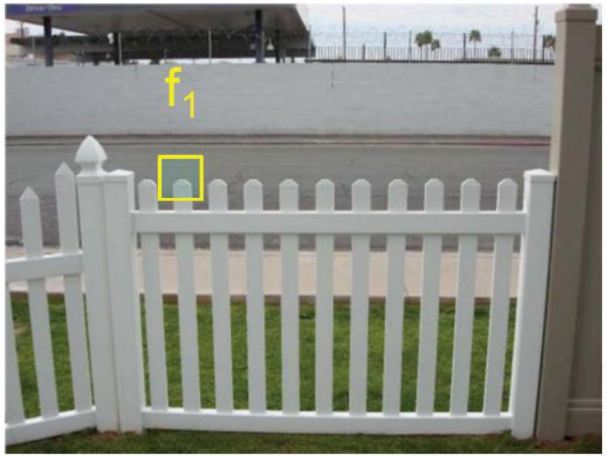
Source: Alyosha Efros

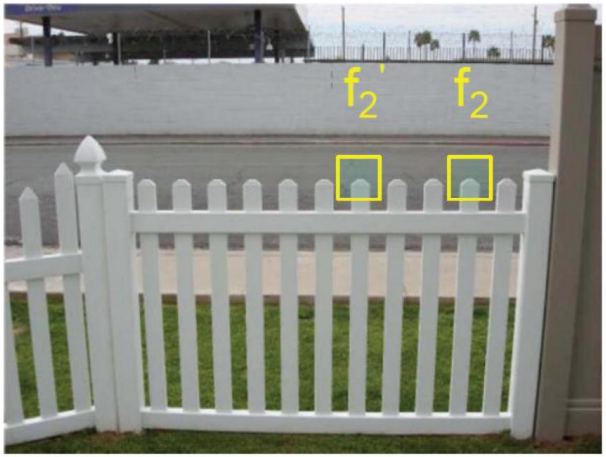
航空影像拼接示例

图中为斯坦福大学校园的航空或卫星影像地图，展示大范围影像拼接的应用。

Map、Satellite 与 Hybrid 分别表示地图、卫星影像与混合显示。图中比例尺保留 200 ft 与 100 m。

Problem: Ambiguous putative matches 候选匹配歧义





Source: Y. Furukawa

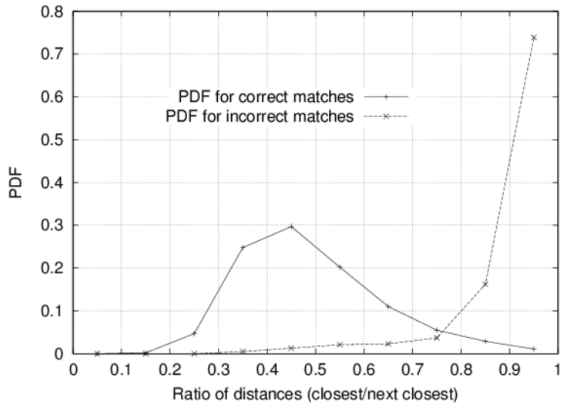
重复栅栏结构可能产生多个相似的局部特征，使候选对应关系具有歧义。

图中 f_1、f_2' 与 f_2 展示重复纹理中的匹配混淆。来源 Y. Furukawa。

Rejection of unreliable matches 低可信度匹配筛除

- How can we tell which putative matches are more reliable?
- Heuristic: compare distance of **nearest** neighbor to that of **second** nearest neighbor

  Ratio of closest distance to second-closest distance will be *high* for features that are *not* distinctive



Threshold of 0.8 provides good separation

David G. Lowe. "Distinctive image features from scale-invariant keypoints." *IJCV* 60 (2), pp. 91-110, 2004.

启发式方法比较最近邻距离与次近邻距离。两者比值较高，说明该特征的区分能力较弱，存在多个相似候选。

Lowe 的距离比值检验使用 0.8 阈值区分正确与错误匹配。图中横轴为最近距离与次近距离之比，纵轴为概率密度。

参考 David G. Lowe，Distinctive image features from scale-invariant keypoints，IJCV 60(2)，91–110，2004。

Fitting and Alignment: Methods 拟合与对齐方法

Global optimization / Search for parameters

- Least squares fit
- Robust least squares
- Other parameter search methods

Hypothesize and test

- Generalized Hough transform
- RANSAC

全局优化与参数搜索包括最小二乘拟合、鲁棒最小二乘及其他参数搜索方法。

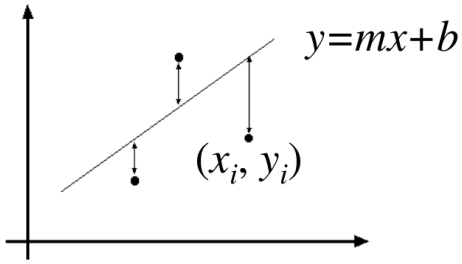
假设与检验方法包括广义霍夫变换与随机采样一致性 RANSAC。

Least squares line fitting　最小二乘直线拟合

Data: $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$

Line equation: $y_i = m x_i + b$

Find (m, b) to minimize



$$E = \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - b)^2$$

$$E = \sum_{i=1}^{n} \left(\begin{bmatrix} x_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} - y_i \right)^2 = \left\| \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \right\|^2 = \|\mathbf{Ap} - \mathbf{y}\|^2$$

$$= \mathbf{y}^T\mathbf{y} - 2(\mathbf{Ap})^T\mathbf{y} + (\mathbf{Ap})^T(\mathbf{Ap})$$

$$\frac{dE}{dp} = 2\mathbf{A}^T\mathbf{Ap} - 2\mathbf{A}^T\mathbf{y} = 0$$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{Ap} = \mathbf{A}^T\mathbf{y} \Rightarrow \mathbf{p} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{y}$$

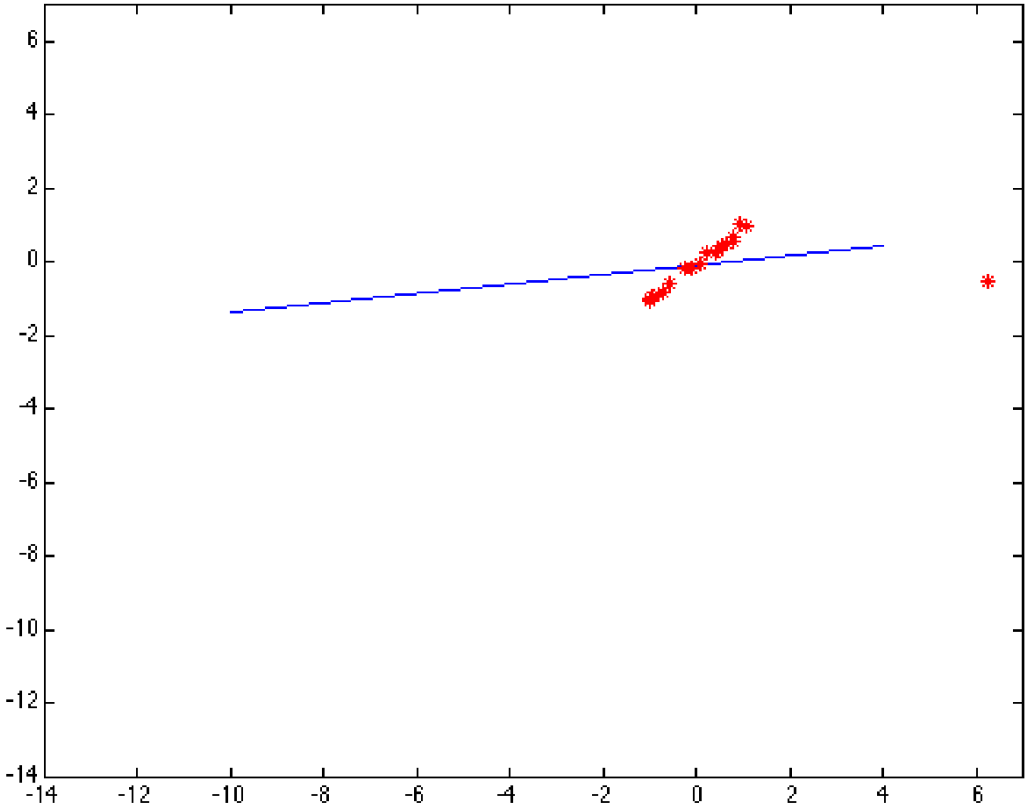
给定样本 $(x_1,y_1)\ldots(x_n,y_n)$，使用 $y_i=mx_i+b$ 模型，通过最小化 $E=\Sigma(y_i-mx_i-b)^2=\|Ap-y\|^2$ 求解 $p=(m,b)^T$。

令误差对参数的导数为零，得到正规方程 $A^TAp=A^Ty$，以及满列秩条件下的解 $p=(A^TA)^{-1}A^Ty$。课件改编自 S. Lazebnik。

Modified from S. Lazebnik

Least squares: Robustness to noise　最小二乘的抗噪性

Least squares fit with an outlier:



Problem: squared error heavily penalizes outliers

平方误差对外点施加很大惩罚，单个外点即可明显改变拟合直线。

图中 Least squares fit with an outlier 对应含外点数据的最小二乘拟合效果。

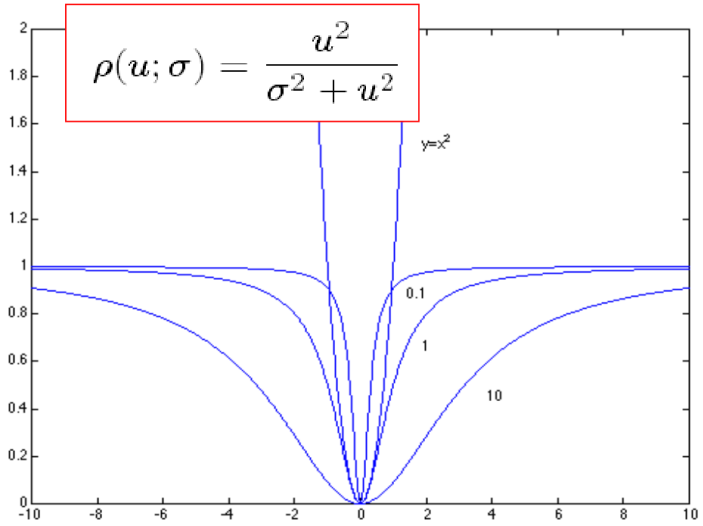
Robust least squares (to deal with outliers) 鲁棒最小二乘

General approach:

minimize $\sum_i \rho(u_i(x_i, \theta); \sigma)$ $\quad u^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - mx_i - b)^2$

$u_i(x_i, \theta)$ – residual of ith point w.r.t. model parameters θ

ρ – robust function with scale parameter σ



The robust function ρ

- Favors a configuration with small residuals
- Constant penalty for large residuals

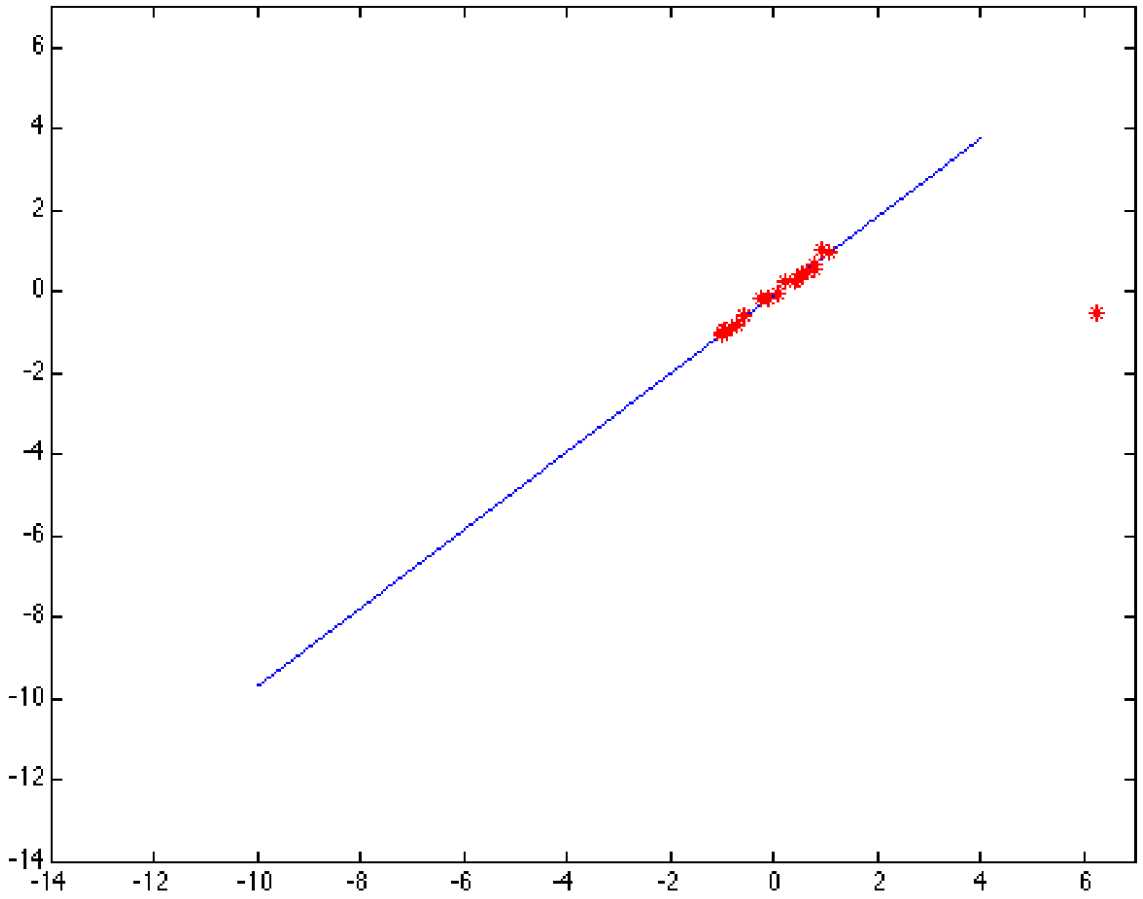
Slide from S. Savarese

通过最小化 $\Sigma\rho(u_i(x_i,\theta);\sigma)$ 处理外点。u_i 为第 i 个数据点相对于模型 θ 的残差，σ 为尺度参数。

示例鲁棒函数为 $\rho(u;\sigma)=u^2/(\sigma^2+u^2)$。小残差受到细致区分，大残差的惩罚逐渐饱和。

图中比较 σ=0.1、1、10 与平方损失 $y=x^2$。来源 S. Savarese。

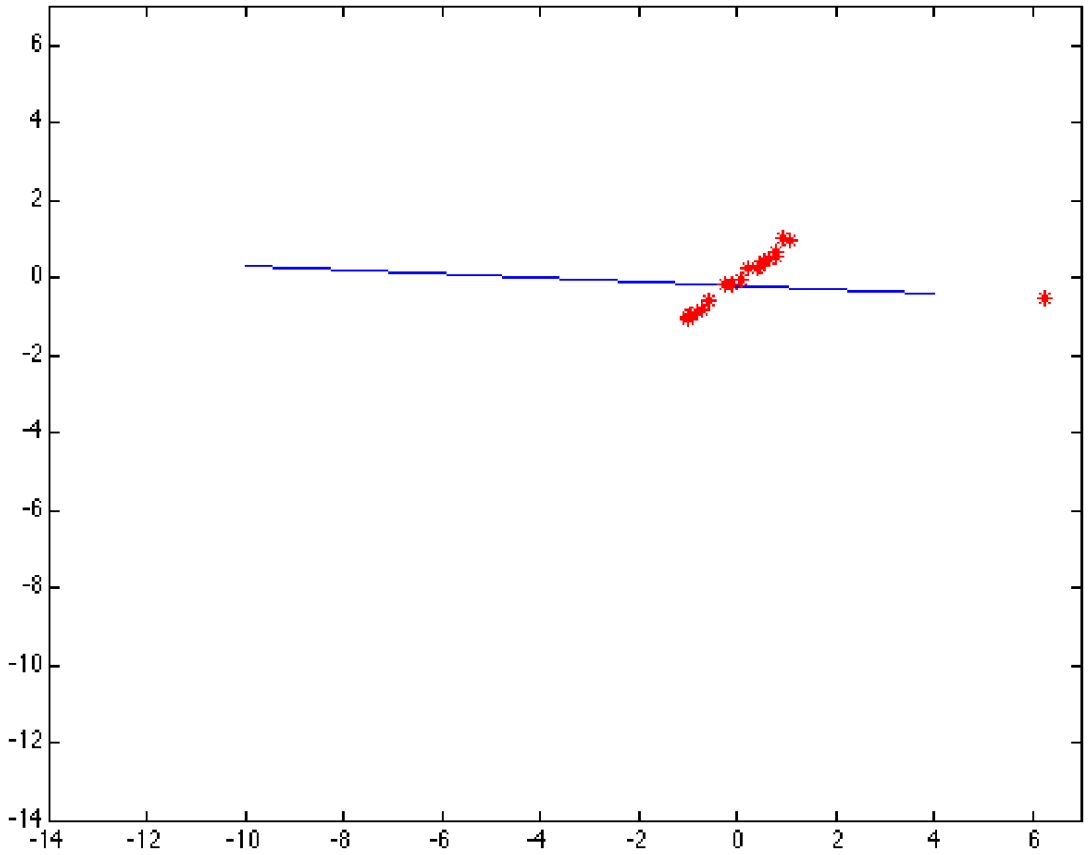
Choosing the scale: Just right　尺度选择与合适范围



尺度参数选取合适时，鲁棒拟合可显著减弱外点的影响，使直线主要反映内点的分布。

The effect of the outlier is minimized

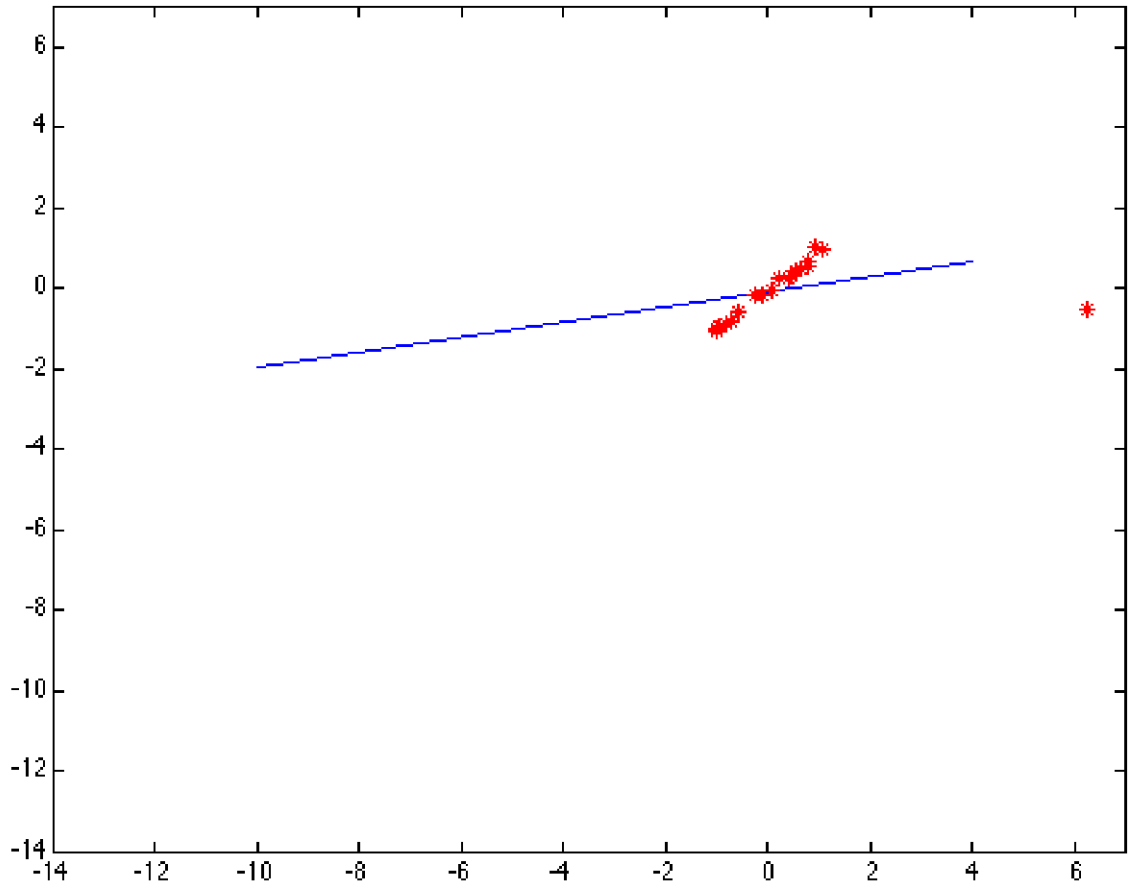
Choosing the scale: Too small 尺度选择与过小取值



The error value is almost the same for every point and the fit is very poor

尺度取值过小时，多数点的损失均处于饱和区域，误差值彼此相近，导致拟合效果较差。

Choosing the scale: Too large　尺度选择与过大取值



尺度取值过大时，鲁棒函数在当前残差范围内近似平方损失，拟合行为与普通最小二乘相近。

Behaves much the same as least squares

Robust estimation: Details 鲁棒估计实现

- Robust fitting is a nonlinear optimization problem that must be solved iteratively
- Least squares solution can be used for initialization
- Scale of robust function should be chosen adaptively based on median residual

鲁棒拟合通常是非线性问题，需要迭代优化。可使用最小二乘结果进行初始化。

尺度参数可根据残差中位数自适应选择。

Other ways to search for parameters (for when no closed form solution exists)

其他参数搜索方法

Line search

1. For each parameter, step through values and choose value that gives best fit
2. Repeat (1) until no parameter changes

Grid search

1. Propose several sets of parameters, evenly sampled in the joint set
2. Choose best (or top few) and sample joint parameters around the current best; repeat

Gradient descent

1. Provide initial position (e.g., random)
2. Locally search for better parameters by following gradient

线搜索逐一改变每个参数，比较一组步长取值并保留最佳结果，循环至参数停止变化。

网格搜索在联合参数空间均匀采样，选择最优或若干较优候选，在候选邻域继续细化采样。

梯度下降从初始位置出发，沿梯度方向进行局部搜索。初值可随机选取。

RANSAC　随机采样一致性

RANdom Sample Consensus

Approach: we want to avoid the impact of outliers, so let's look for "inliers", and use those only.

Intuition: if an outlier is chosen to compute the current fit, then the resulting line won't have much support from rest of the points.

RANSAC 是 RANdom SAmple Consensus 的缩写。通过寻找支持某个模型的内点集合，减弱外点对模型估计的影响。

种子样本包含外点时，拟合出的直线通常只能获得少量其他数据点的支持。

RANSAC　RANSAC 循环

RANSAC loop:

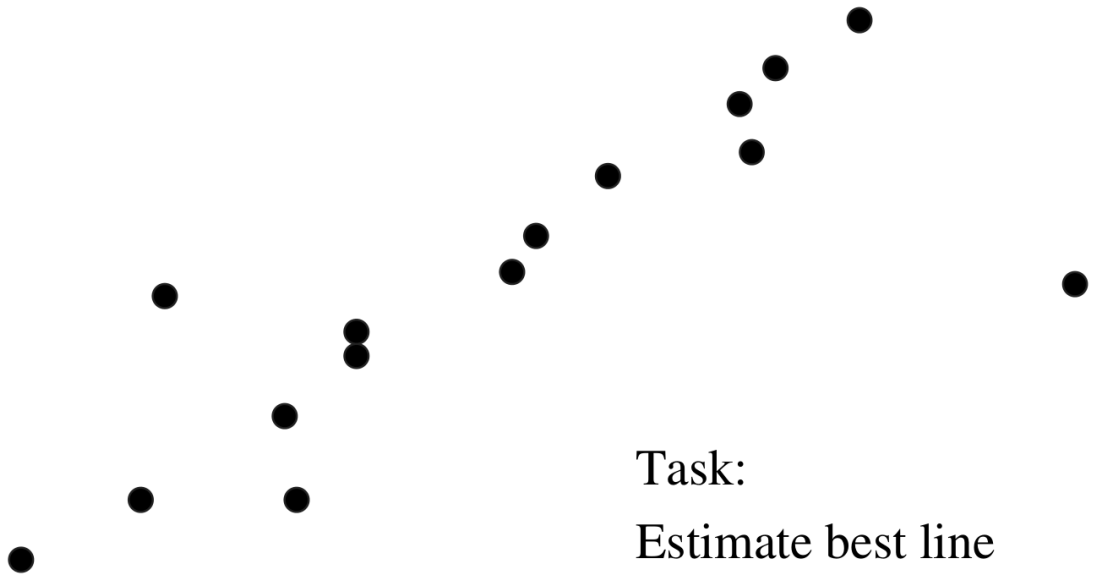
1. Randomly select a *seed group* of points on which to base transformation estimate (e.g., a group of matches)
2. Compute transformation from seed group
3. Find *inliers* to this transformation
4. If the number of inliers is sufficiently large, re-compute least-squares estimate of transformation on all of the inliers

Keep the transformation with the largest number of inliers

随机选取一小组种子点或匹配，利用种子估计变换，并统计符合该变换的内点。

内点数量足够时，使用全部内点重新执行最小二乘估计。保留内点最多的变换。

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例



Task:

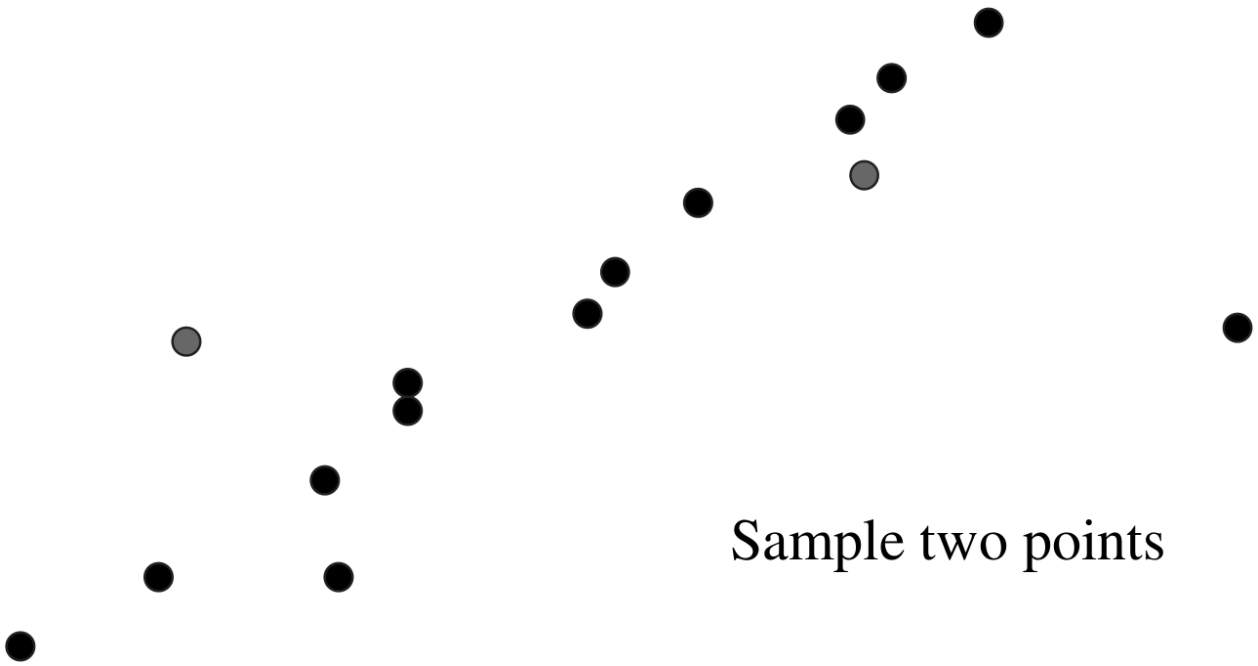
Estimate best line

任务为从包含外点的数据中估计最佳直线。图中显示待拟合的点集。示例来自卡内基梅隆大学 Jinxiang Chai。

Slide credit: Jinxiang Chai, CMU

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

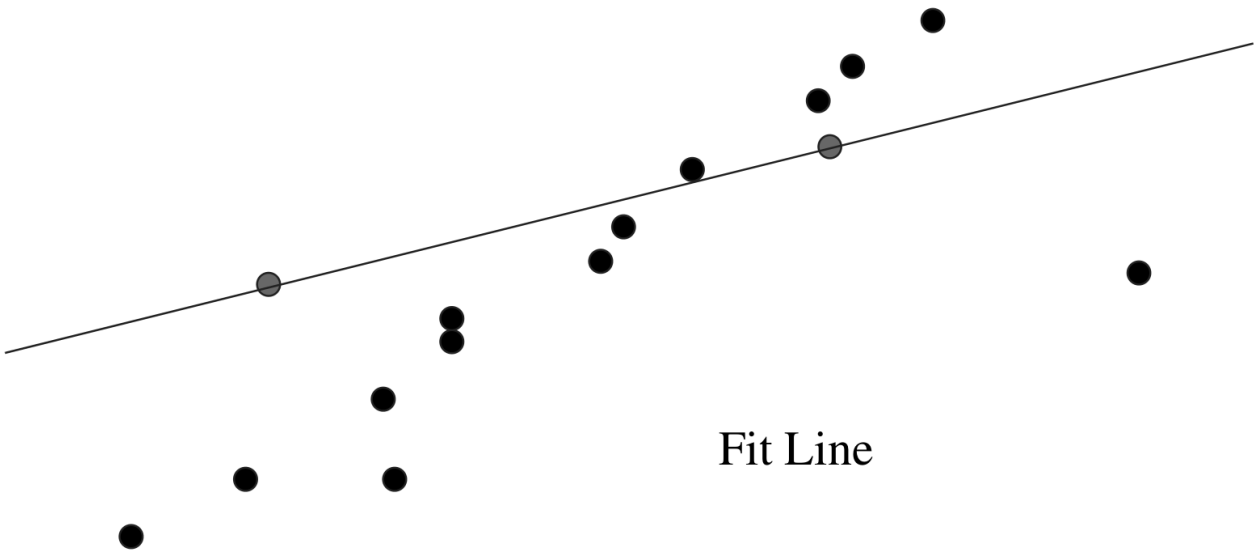
随机抽取两个点，构成当前轮次的最小种子样本。



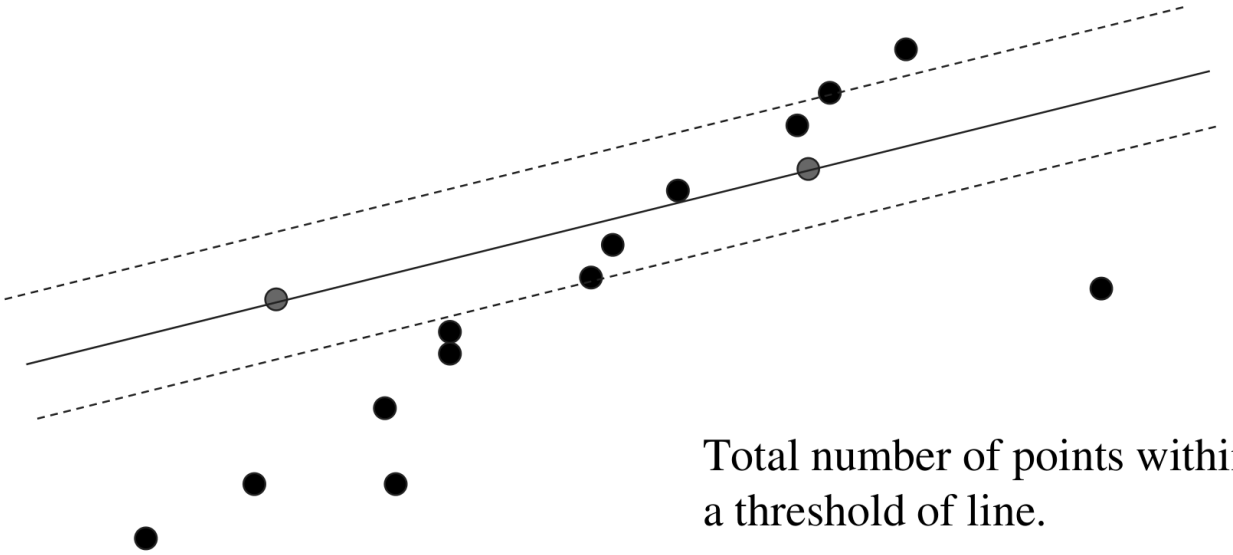
Sample two points

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

使用抽取的两个点拟合一条候选直线。



RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

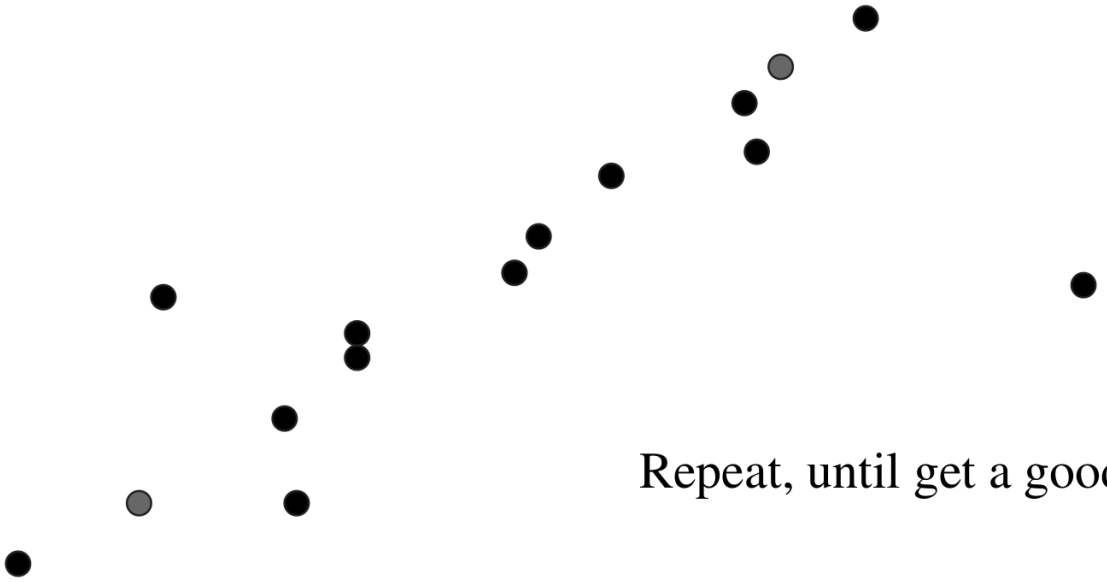


Total number of points within a threshold of line.

统计位于直线距离阈值范围内的点数，将其作为当前模型的内点数量。虚线表示容差带。

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

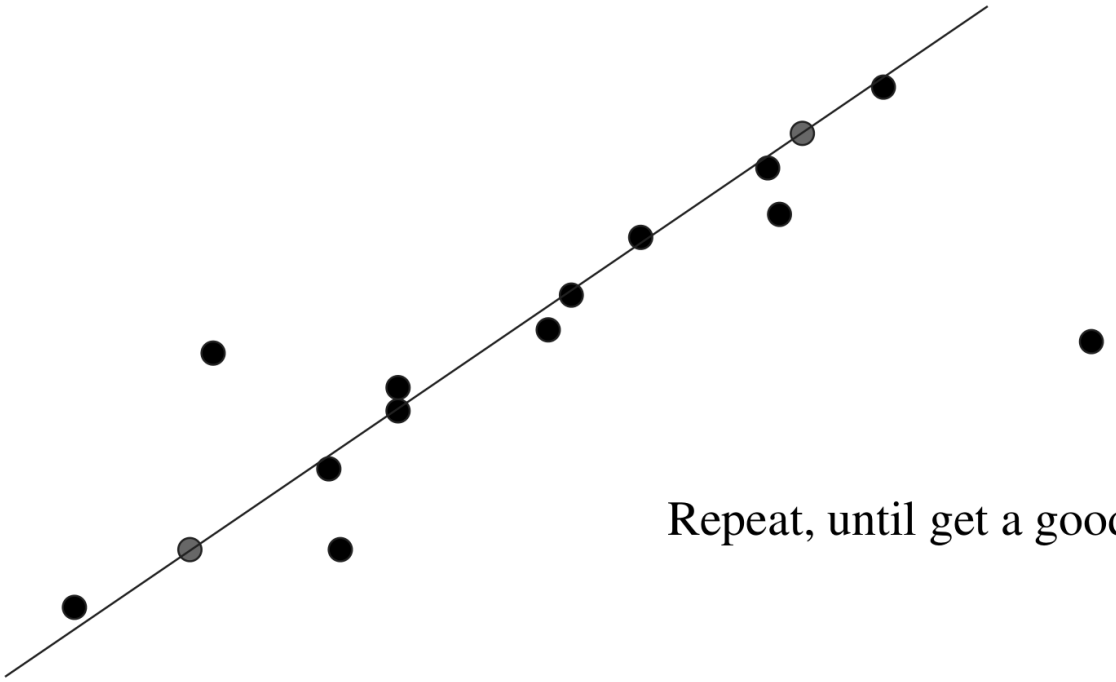
重复抽样，选择新的两个点作为种子，继续检验候选模型。



Repeat, until get a good result

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

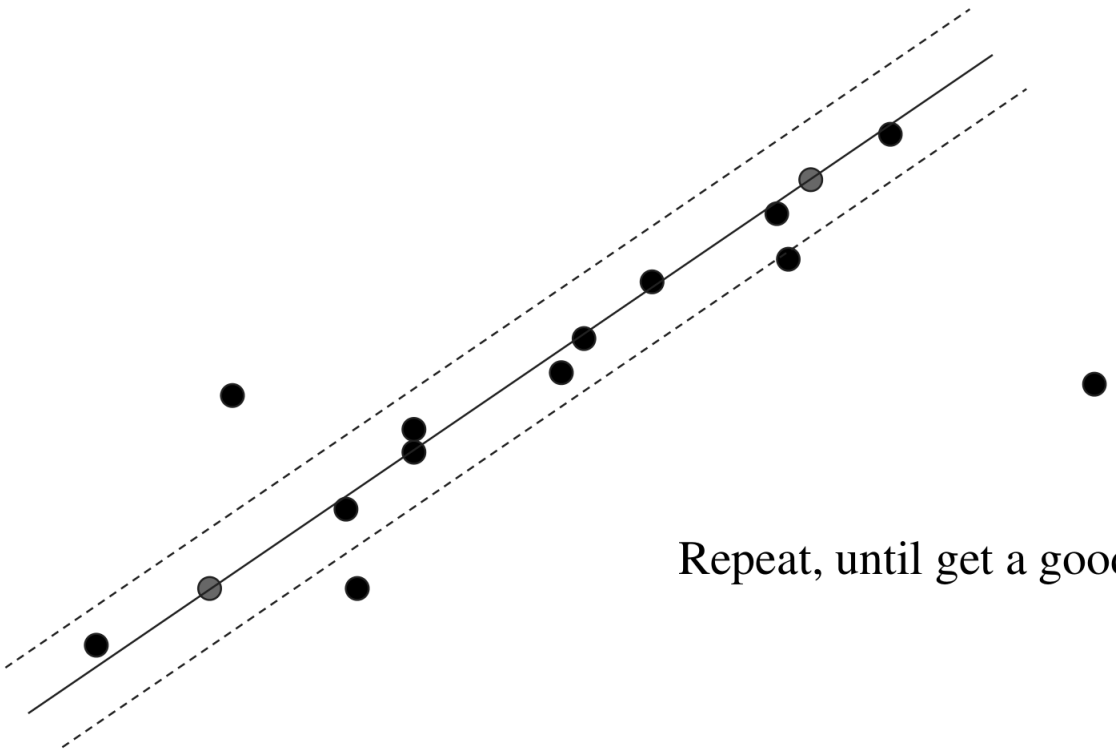
利用新的种子拟合直线。图中候选线与主要点群的整体趋势相符。



Repeat, until get a good result

RANSAC Line Fitting Example　RANSAC 直线拟合示例

根据距离阈值统计新候选线的内点。重复抽样与检验，直至得到具有足够支持的结果。



Repeat, until get a good result

How to choose parameters? RANSAC 参数选择

Number of samples N

Choose N so that, with probability p, at least one random sample is free from outliers (e.g. p=0.99) (outlier ratio: e)

Number of sampled points s

Minimum number needed to fit the model

Distance threshold δ

Choose δ so that a good point with noise is likely (e.g., prob=0.95) within threshold

Zero-mean Gaussian noise with std. dev. σ: $t^2=3.84\sigma^2$

$$N = \log(1-p)/\log\left(1-(1-e)^s\right)$$

$$\left(1-(1-e)^s\right)^N = 1-p$$

	proportion of outliers e						
s	5%	10%	20%	25%	30%	40%	50%
2	2	3	5	6	7	11	17
3	3	4	7	9	11	19	35
4	3	5	9	13	17	34	72
5	4	6	12	17	26	57	146
6	4	7	16	24	37	97	293
7	4	8	20	33	54	163	588
8	5	9	26	44	78	272	1177

For p = 0.99

modified from M. Pollefeys

设外点比例为 e，每次取 s 个点，希望以概率 p 至少取得一组全为内点的样本，所需轮数为 $N=\log(1-p)/\log(1-(1-e)^s)$。常用 p=0.99。

s 为拟合模型所需的最少点数。距离阈值 δ 应使带噪声的有效点以较高概率落入阈值范围，例如 0.95。

零均值高斯噪声的标准差为 σ 时，课件给出 $t^2=3.84\sigma^2$。表格比较 p=0.99、各外点比例和样本大小下的轮数。改编自 M. Pollefeys。

Adaptively determining the number of samples
采样轮数的自适应估计

- Outlier ratio *e* is often unknown a priori, so pick worst case, e.g. 50%, and adapt if more inliers are found, e.g. 80% would yield *e*=0.2
- Adaptive procedure:

  $N=\infty$, *sample_count* =0

  While *N* >*sample_count*

  Choose a sample and count the number of inliers

  If inlier ratio is highest of any found so far, set
  e = 1 – (number of inliers)/(total number of points)

  Recompute *N* from *e:*

$$N = \log(1-p)/\log\left(1-(1-e)^s\right)$$

  Increment the *sample_count* by 1

Source: M. Pollefeys

外点比例通常事前未知，可按 50% 等较高比例初始化。发现 80% 内点时，可更新为 e=0.2。

设置 N=∞、sample_count=0。每轮抽样并计数内点，若内点比例创当前最高值，则令 e=1−内点数/总点数，重新计算 N。

每轮将 sample_count 加 1，持续至 sample_count 达到 N。来源 M. Pollefeys。

RANSAC conclusions　RANSAC 特性

Good

Robust to outliers

Applicable for larger number of model parameters than Hough transform

Optimization parameters are easier to choose than Hough transform

Bad

Computational time grows quickly with fraction of outliers and number of parameters

Not good for getting multiple fits

Common applications

Computing a homography (e.g., image stitching)

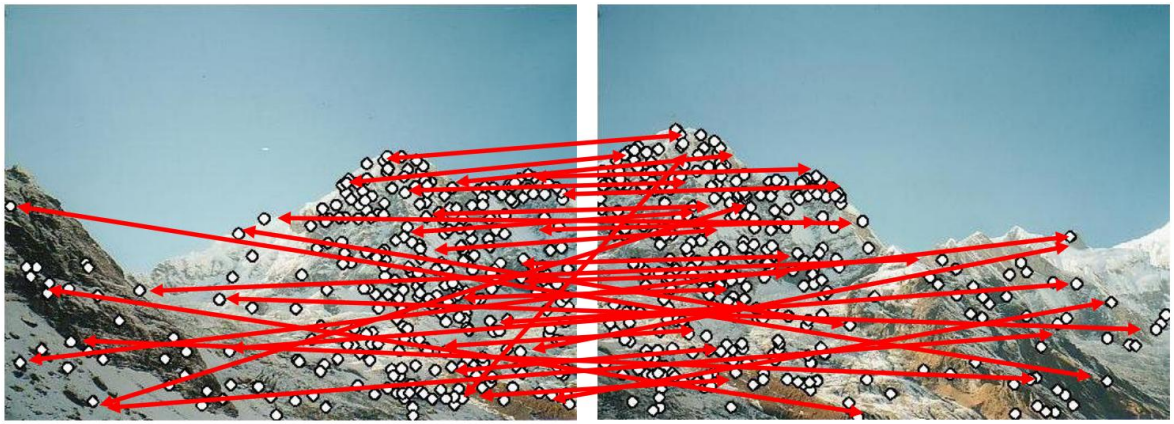
Estimating fundamental matrix (relating two views)

优点包括对外点的鲁棒性，可用于比霍夫变换更多的模型参数，优化参数也较易选择。

外点比例和模型参数数量增长时，计算时间迅速增加。提取多个拟合结果较困难。

常见应用包括单应性估计与图像拼接，以及描述双视图关系的基础矩阵估计。

Feature-based alignment outline　基于特征的对齐流程

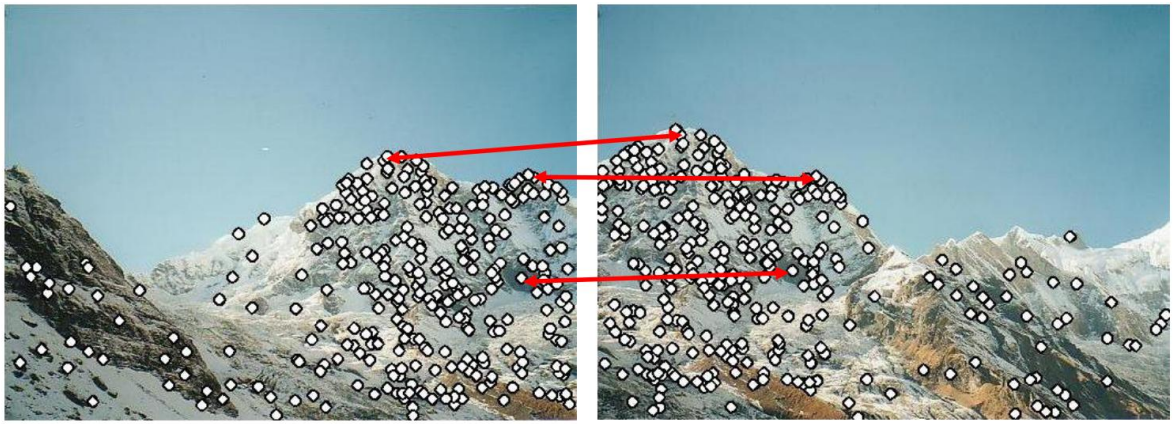


- Extract features
- Compute *putative matches*

提取图像特征并计算候选匹配。红色箭头展示包含错误对应的初始匹配集合。来源 L. Lazebnik。

Source: L. Lazebnik

Feature-based alignment outline　基于特征的对齐流程



- Extract features
- Compute *putative matches*
- Loop:

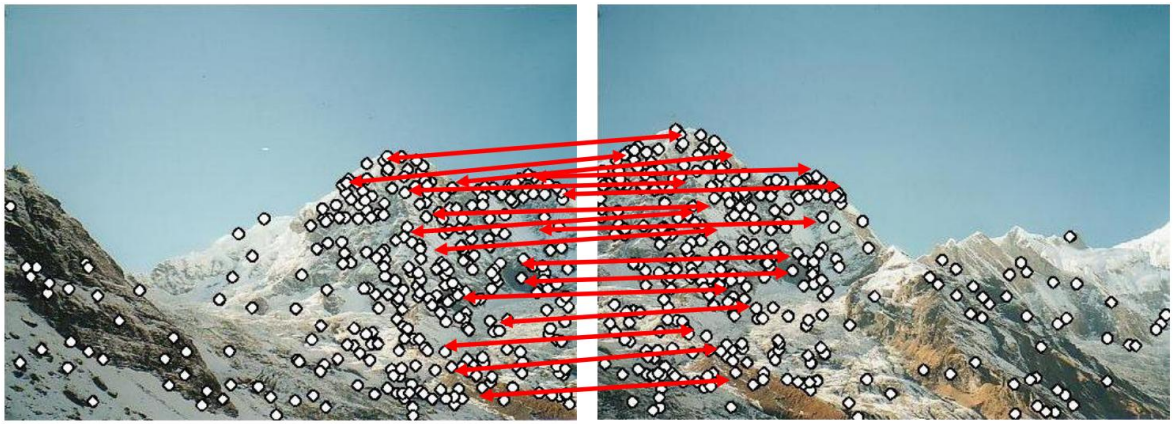
  Hypothesize transformation *T* (small group of putative matches that are related by *T*)

提取特征并计算候选匹配，进入假设与检验循环。

从少量候选匹配估计变换 T，形成当前假设。图中保留用于该假设的小组对应点。来源 L. Lazebnik。

Source: L. Lazebnik

Feature-based alignment outline　基于特征的对齐流程



从小组候选匹配提出变换 T，并寻找其余符合 T 的匹配以检验假设。

图中红色箭头表示支持该变换的对应关系。来源 L. Lazebnik。

- Extract features
- Compute *putative matches*
- Loop:

  Hypothesize transformation *T* (small group of putative matches that are related by *T*)

  Verify transformation (search for other matches consistent with *T*)

Source: L. Lazebnik

Feature-based alignment outline　基于特征的对齐流程

流程包括特征提取、候选匹配计算，以及反复执行变换假设与一致性检验。

选定具有足够支持的变换后，将图像映射到共同坐标系，得到上方的全景拼接结果。来源 L. Lazebnik。

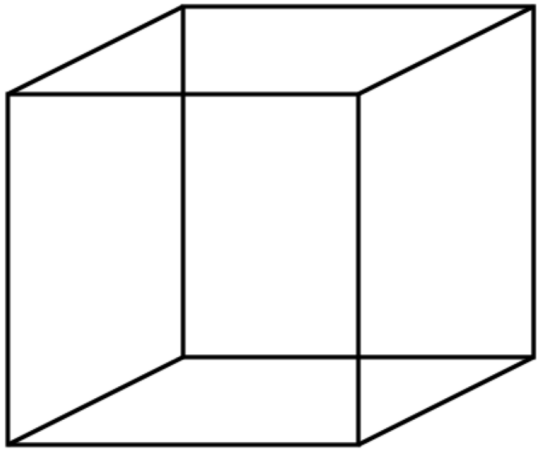
- Extract features
- Compute *putative matches*
- Loop:

  Hypothesize transformation *T* (small group of putative matches that are related by *T*)

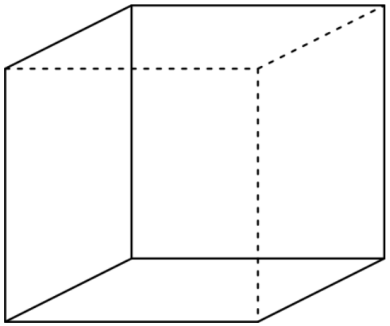
  Verify transformation (search for other matches consistent with *T*)

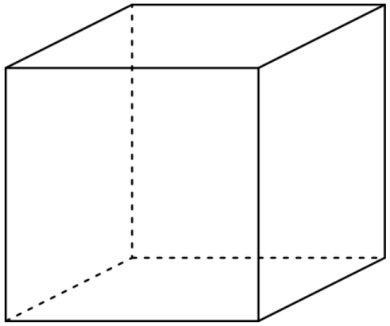
Source: L. Lazebnik

Multi-stable Perception 多稳态知觉



Necker Cube

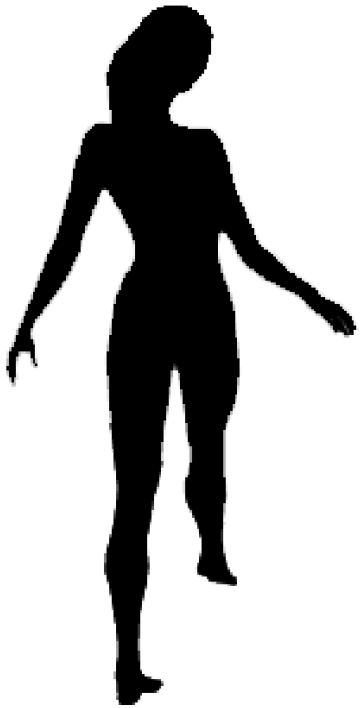




Necker Cube 为内克尔立方体。相同线框可产生两种空间朝向解释，知觉会在两种解释之间切换。

下方两图用虚线分别标示各空间解释中的隐藏边。

旋转舞者错觉

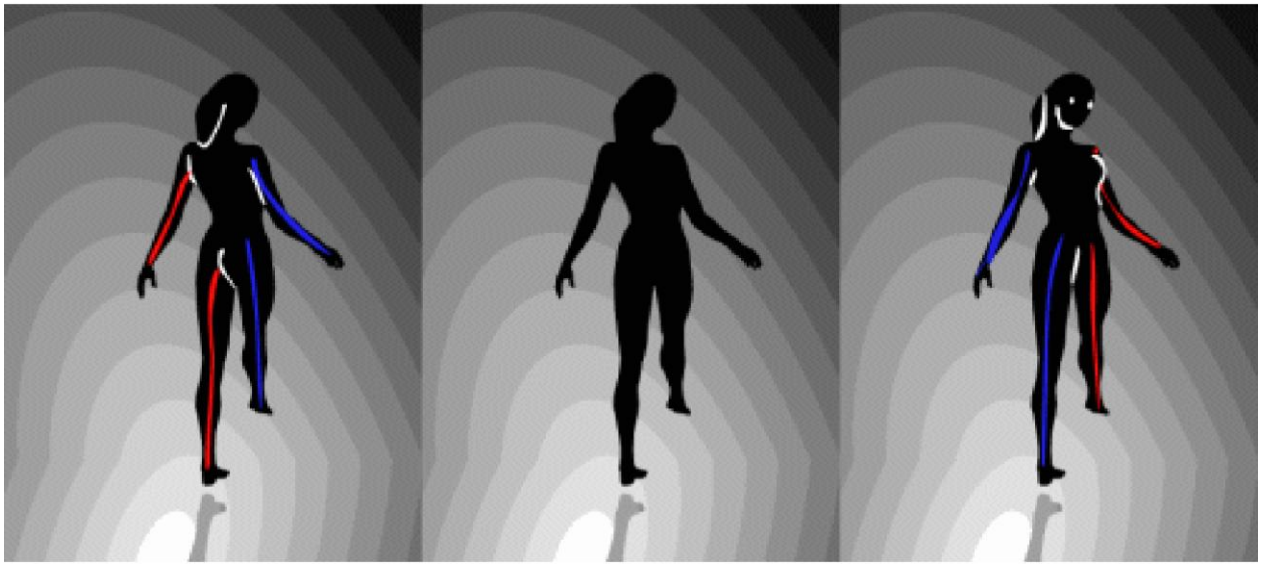


黑色舞者剪影缺少明确的深度线索，因此可能引发相反旋转方向的知觉解释。

图为旋转舞者错觉 Spinning dancer illusion，作者 Nobuyuki Kayahara，此处显示动画的单帧。

Spinning dancer illusion, Nobuyuki

旋转舞者的深度线索



中间为原始剪影，左右图加入彩色肢体和白色遮挡线索。

这些额外线索分别支持两种相反的空间朝向解释，从而改变感知到的旋转方向。

Hough Transform: Outline 霍夫变换流程

1. Create a grid of parameter values
2. Each point votes for a set of parameters, incrementing those values in grid
3. Find maximum or local maxima in grid

建立参数值网格。每个数据点对与其相符的一组参数投票，使相应网格单元计数增加。

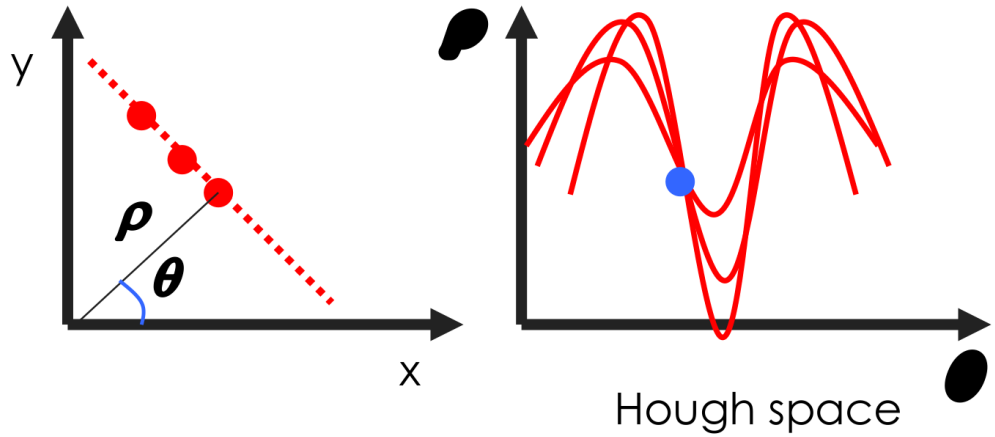
在累加网格中寻找全局最大值或局部极大值，得到模型参数候选。

Hough transform 霍夫变换

P.V.C. Hough, *Machine Analysis of Bubble Chamber Pictures,* Proc. Int. Conf. High Energy Accelerators and Instrumentation, 1959

Issue : parameter space [m,b] is unbounded…

Use a polar representation for the parameter space



$$x\cos\theta + y\sin\theta = \rho$$

Slide from S. Savarese

斜率与截距参数 [m,b] 的取值范围无界，可使用极坐标形式 x cosθ+y sinθ=ρ。

每个图像点在霍夫空间 (θ,ρ) 中形成一条曲线。同一直线上的点所对应的曲线在共同参数位置相交。

参考 P. V. C. Hough，Machine Analysis of Bubble Chamber Pictures，1959。来源 S. Savarese。

Finding lines using Hough transform 霍夫直线检测

Using m,b parameterization

Using r, theta parameterization

- Using oriented gradients

Practical considerations

- Bin size
- Smoothing
- Finding multiple lines
- Finding line segments

直线可以采用 (m,b) 或 (r,θ) 参数化。梯度方向可用于缩小投票范围。

实际实现需考虑网格单元大小、累加器平滑、多条直线检测与线段检测。

Hough transform conclusions 霍夫变换特性

Good

Robust to outliers: each point votes separately

Fairly efficient (much faster than trying all sets of parameters)

Provides multiple good fits

Bad

Some sensitivity to noise

Bin size trades off between noise tolerance, precision, and speed/memory

- Can be hard to find sweet spot

Not suitable for more than a few parameters

- grid size grows exponentially

Common applications

Line fitting (also circles, ellipses, etc.)

Object instance recognition (parameters are affine transform)

Object category recognition (parameters are position/scale)

各数据点独立投票，因此对外点具有鲁棒性。相较穷举全部参数组合，计算较高效，还可产生多个优良拟合。

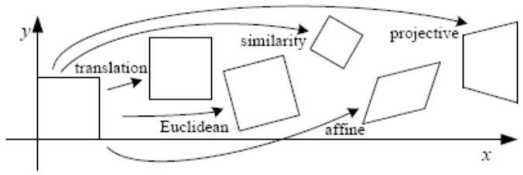
噪声会影响投票。网格大小需权衡噪声容忍度、参数精度、运算速度与内存。参数维数增加时，网格规模呈指数增长。

常见应用包括直线、圆和椭圆拟合，采用仿射参数的物体实例识别，以及采用位置与尺度参数的物体类别识别。

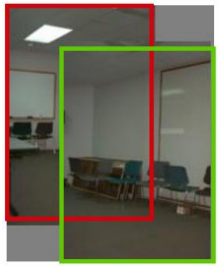
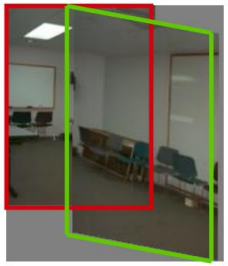
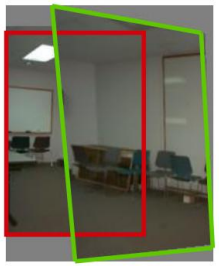
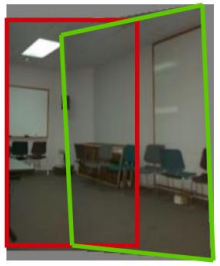
Towards large-scale mosaics…　大规模图像拼接

本节将图像对齐扩展到大规模拼接与全景图生成。

Motion models 运动模型



Translation Affine Perspective 3D rotation

2 unknowns 6 unknowns 8 unknowns 3 unknowns

Szelis

平移模型具有 2 个未知量，仿射模型具有 6 个，透视模型具有 8 个，三维旋转模型具有 3 个。

图中比较各模型对同一组室内照片的几何描述能力。

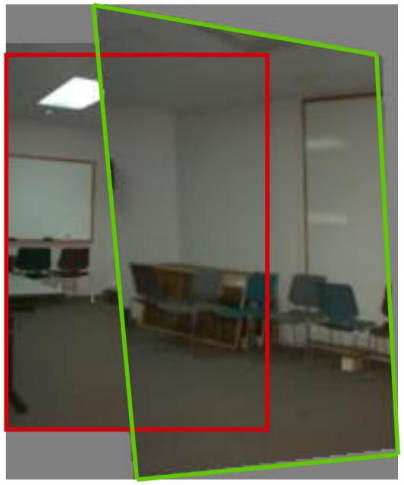
来源 Szeliski。

Plane perspective mosaics 平面透视拼接

8-parameter homographies

Limitations:

- local minima
- slow convergence
- difficult to control interactively



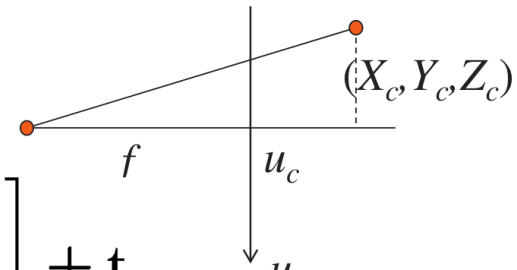
Szelis

使用八参数单应性描述图像之间的变换。

局限包括优化易出现局部极小值、收敛缓慢，以及交互控制较困难。

来源 Szeliski。

3D →2D Perspective Projection　三维到二维透视投影



$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} \end{bmatrix}_{3\times 3} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \mathbf{t}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & u_c \\ 0 & f & v_c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

通过旋转 R 与平移 t，将世界坐标 (X,Y, Z) 转换为相机坐标 (Xc,Yc,Zc)。

利用内参矩阵投影，得到齐次图像坐标 (U,V, W)。像素坐标为 u=U/W、v=V/W，f 为焦距，(uc,vc) 为主点。

来源 Szeliski。

Szelis

3D Rotation Model 三维旋转模型

Projection equations

1. Project from image to 3D ray

   $(x_0,y_0,z_0) = (u_0\text{-}u_c, v_0\text{-}v_c, f)$

2. Rotate the ray by camera motion

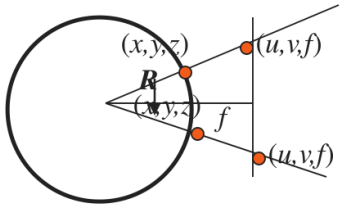
   $(x_1,y_1,z_1) = \boldsymbol{R}_{01}\,(x_0,y_0,z_0)$

3. Project back into new (source) image

   $(u_1,v_1) = (fx_1/z_1+u_c, fy_1/z_1+v_c)$

Therefore:

$$H = K_1 R_{01} K_0^{-1}$$



将图像点转为三维射线 $(x_0,y_0,z_0)=(u_0-u_c,v_0-v_c,f)$，利用相机旋转 R_{01} 旋转射线，投影到源图像。

由此得到 $H=K_1R_{01}K_0^{-1}$。焦距已知、相同且未知、各自未知时，该单应性分别具有 3、4、5 个自由度。

通过利用相机运动约束，图像配准优化的表现得到改善。

Such homography has only 3,4 or 5 DOF, depending if focal length is known, same, or different.

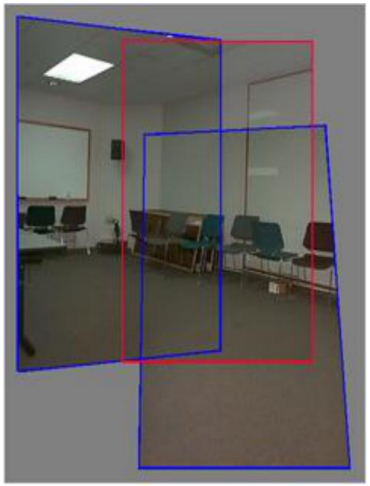
This makes image registration much better behaved

Rotational mosaics　旋转拼接

Directly optimize rotation and focal length

Advantages:

- ability to build full-view panoramas
- easier to control interactively
- more stable and accurate estimates



Szelis

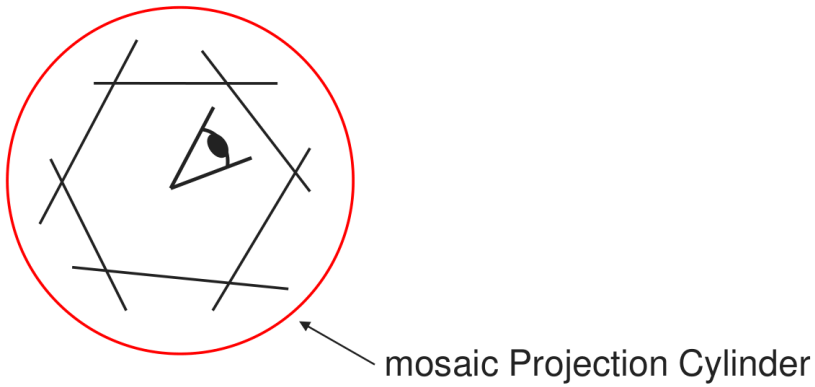
直接优化相机旋转与焦距。

优点包括生成全视角全景图、便于交互控制，以及提高估计精度和对扰动的耐受能力。

来源 Szeliski。

Panoramas 全景图

What if you want a 360° field of view?



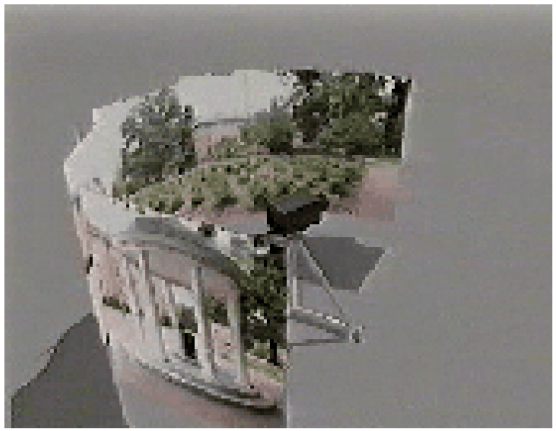
360° 视场可采用柱面作为共同投影面。

图中 mosaic Projection Cylinder 表示拼接图的投影柱面，环绕相机排列的像平面映射到该柱面。

来源 Szeliski。

Szelis

Cylindrical panoramas　柱面全景图



将每幅图像重投影到柱面，融合重叠区域，并输出最终拼接图。

来源 Szeliski。

Steps

Reproject each image onto a cylinder

Blend

Output the resulting mosaic

Szelis

Cylindrical Panoramas　柱面全景图

Map image to cylindrical or spherical coordinates

need *known* focal length

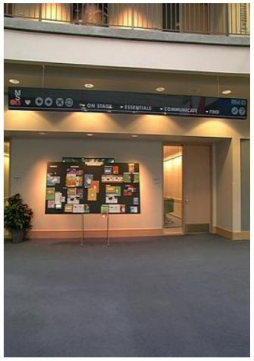


Image 384x300

f = 180 (pixels)

f = 280

f = 380

Szelis

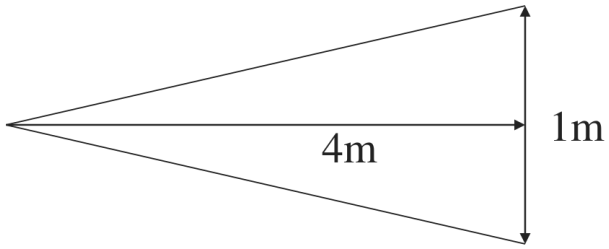
将图像映射到柱面或球面坐标需要已知焦距。

示例图像为 384×300 像素，比较 f=180、280、380 像素时的柱面变形效果。焦距选择会改变变形幅度。

来源 Szeliski。

Determining the focal length 焦距确定

1. Initialize from homography ***H***
   (see text or [SzSh'97])
2. Use camera's EXIF tags (approx.)
3. Use a tape measure



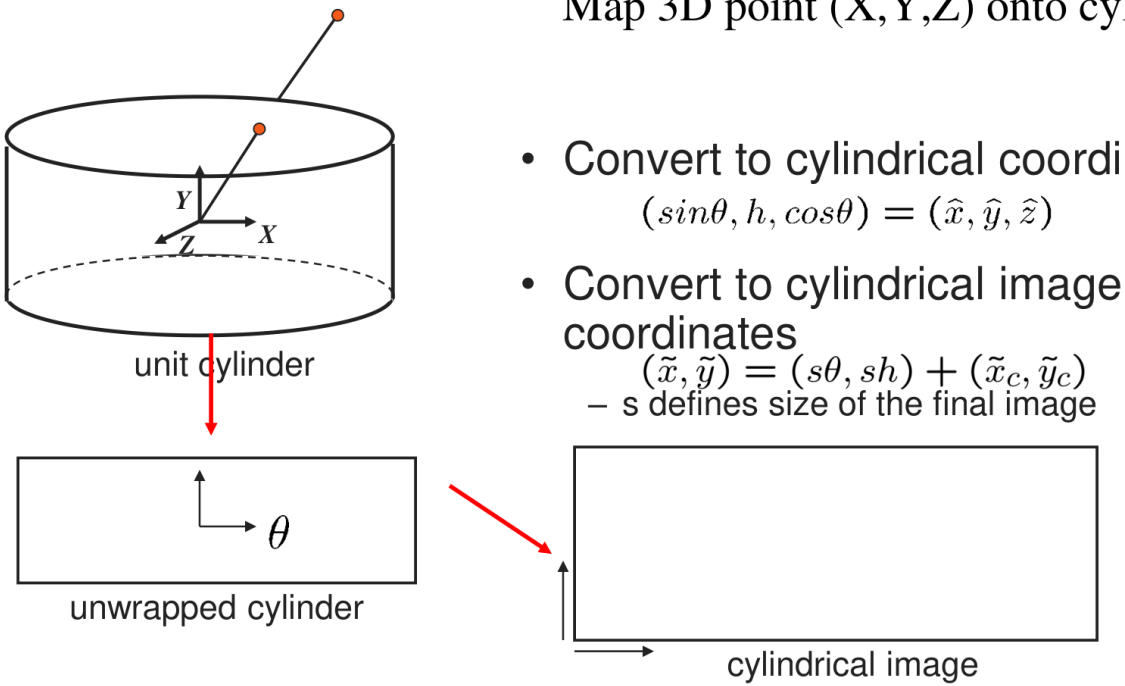
可由单应性 H 初始化焦距，参考教材或 SzSh 1997。也可利用相机 EXIF 标签获得近似焦距，或使用卷尺进行几何测量。

图示以 4 m 距离与 1 m 高度建立相似三角形关系。

来源 Szeliski。

Szelis

Cylindrical projection 柱面投影



Map 3D point (X,Y,Z) onto cylinder

- Convert to cylindrical coordinates
  $(sin\theta, h, cos\theta) = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$
- Convert to cylindrical image coordinates
  $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (s\theta, sh) + (\tilde{x}_c, \tilde{y}_c)$
  – s defines size of the final image

将三维点 (X,Y,Z) 映射到单位柱面，表示为 (sinθ,h,cosθ)。

展开柱面后，以 (sθ, sh) 加图像中心偏移获得柱面图像坐标，s 决定最终图像的尺寸。

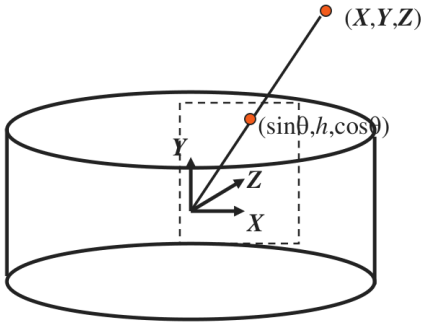
unit cylinder 为单位柱面，unwrapped cylinder 为展开柱面，cylindrical image 为柱面图像。

来源 Szeliski。

Szelis

Cylindrical warping　柱面变形

Given focal length f and image center (x_c,y_c)



$$
\begin{aligned}
\theta &= (x_{cyl} - x_c)/f \\
h &= (y_{cyl} - y_c)/f \\
\hat{x} &= \sin\theta \\
\hat{y} &= h \\
\hat{z} &= \cos\theta \\
x &= f\hat{x}/\hat{z} + x_c \\
y &= f\hat{y}/\hat{z} + y_c
\end{aligned}
$$

给定焦距 f 与图像中心(xc,yc)，从目标柱面像素求 θ=(x_cyl−xc)/f、h=(y_cyl−yc)/f。

构造射线(x̂,ŷ,ẑ)=(sinθ,h,cosθ)，按 x=fx̂/ẑ+xc、y=fŷ/ẑ +yc 回投影到源图像进行采样。

来源 Szeliski。

Szelis

Full-view Panorama　全视角全景图

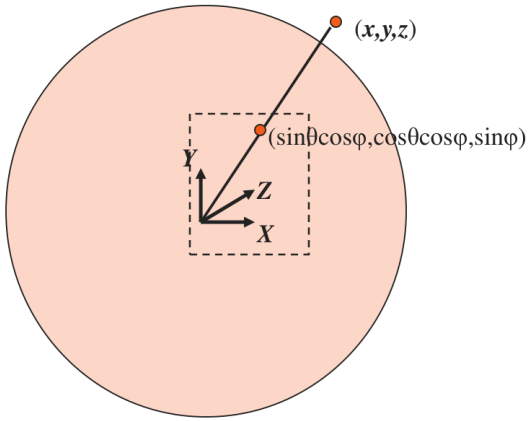
Szelis

通过对多幅具有重叠区域的室内照片进行几何映射与融合，形成覆盖整个环视场景的全景图。上排为输入图像，下方为合成结果。

来源 Szeliski。

Spherical warping 球面变形

Given focal length f and image center (x_c,y_c)



$$
\begin{aligned}
\theta &= (x_{cyl} - x_c)/f \\
\varphi &= (y_{cyl} - y_c)/f \\
\hat{x} &= \sin\theta \cos\varphi \\
\hat{y} &= \sin\varphi \\
\hat{z} &= \cos\theta \cos\varphi \\
x &= f\hat{x}/\hat{z} + x_c \\
y &= f\hat{y}/\hat{z} + y_c
\end{aligned}
$$

给定焦距 f 与图像中心(xc,yc)，将展开图像的横纵坐标转换为经纬角 θ、φ。

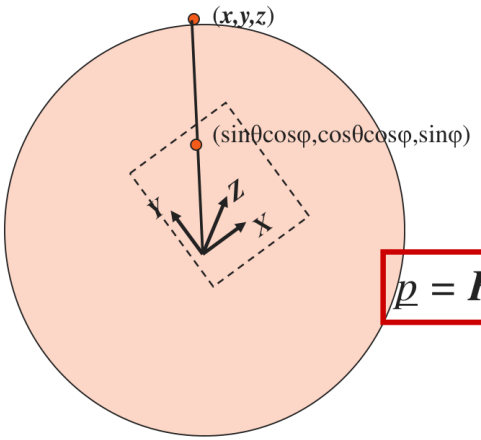
对应单位球面射线为(sinθ cosφ,sinφ, cosθ cosφ)，将射线投影到源像平面，得到采样坐标。

来源 Szeliski。

Szelis

3D rotation 三维旋转

Rotate image before placing on unrolled sphere



$$
\begin{aligned}
\theta &= (x_{cyl} - x_c)/f \\
\varphi &= (y_{cyl} - y_c)/f \\
\hat{x} &= \sin\theta \cos\varphi \\
\hat{y} &= \sin\varphi \\
\hat{z} &= \cos\theta \cos\varphi \\
x &= f\hat{x}/\hat{z} + x_c \\
y &= f\hat{y}/\hat{z} + y_c
\end{aligned}
$$

图像放置到展开球面前，可通过旋转 R 调整其三维朝向。

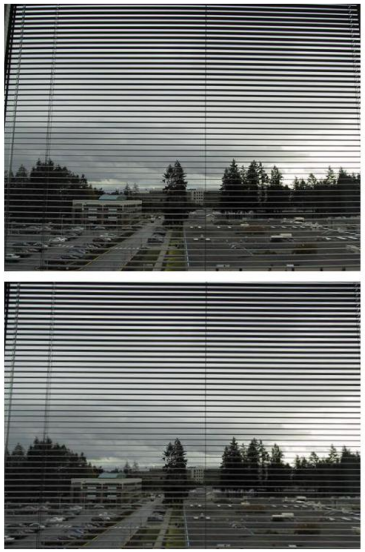
在球面射线与像平面之间的映射中加入 p′=Rp，便可统一处理相机旋转与球面变形。

来源 Szeliski。

Szelis

Radial distortion 径向畸变

Correct for “bending” in wide field of view lenses



$$
\begin{aligned}
\hat{r}^2 &= \hat{x}^2 + \hat{y}^2 \\
\hat{x}' &= \hat{x}/(1 + \kappa_1 \hat{r}^2 + \kappa_2 \hat{r}^4) \\
\hat{y}' &= \hat{y}/(1 + \kappa_1 \hat{r}^2 + \kappa_2 \hat{r}^4) \\
x &= f\hat{x}'/\hat{z} + x_c \\
y &= f\hat{y}'/\hat{z} + y_c
\end{aligned}
$$

Szelis

广角镜头会使图像中的直线发生弯曲。径向畸变校正根据距中心的半径修正坐标。

图中 $\hat{r}^2=\hat{x}^2+\hat{y}^2$，使用含 $\kappa_1\hat{r}^2$ 与 $\kappa_2\hat{r}^4$ 的径向多项式得到修正坐标，随后按焦距和主点映射到像素位置。

来源 Szeliski。

Fisheye lens 鱼眼镜头

Extreme “bending” in ultra-wide fields of view

$$\hat{r}^2 = \hat{x}^2 + \hat{y}^2$$

$$(\cos\theta \sin\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\phi) = s\,(x, y, z)$$

uations become

$$x' = s\phi\cos\theta = s\frac{x}{r}\tan^{-1}\frac{r}{z},$$

$$y' = s\phi\sin\theta = s\frac{y}{r}\tan^{-1}\frac{r}{z},$$

Szelis

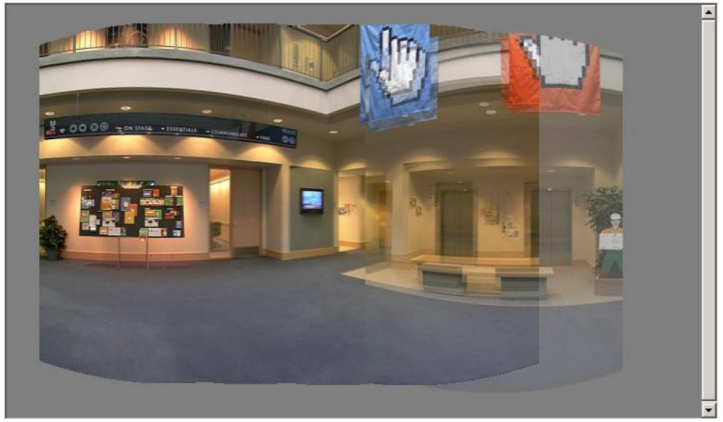
超广角鱼眼成像产生更明显的弯曲。图中圆形视场展示码头与船舶场景。

投影关系将射线方向角 φ 映射为图像半径，例如 x′=sφ cosθ、y′=sφ sinθ，其中 s 为尺度。

来源 Szeliski。

Image Stitching 图像拼接

1. Align the images over each other
   camera pan ⇔ translation on cylinder
2. Blend the images together



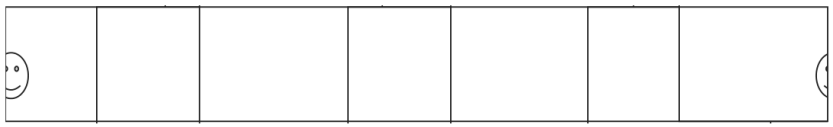
使重叠图像相互对齐，然后融合图像。

相机的水平转动在柱面图像中对应水平平移。图示为柱面映射后两幅图像的重叠区域。

来源 Szeliski。

Szelis

Assembling the panorama 全景图合成



Stitch pairs together, blend, then crop

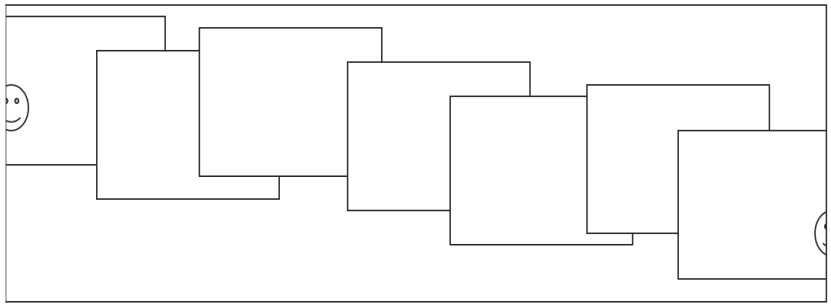
将图像成对拼接，融合重叠区域，裁剪得到最终全景图。

图示中序列首尾为同一场景，体现完整环视的对应关系。

来源 Szeliski。

Szelis

Problem: Drift　累积漂移



逐幅拼接时，微小的竖直误差会沿图像序列累计，产生漂移。

对于 360° 全景，应施加首尾一致约束，使累计竖直位移之和为零。

来源 Szeliski。

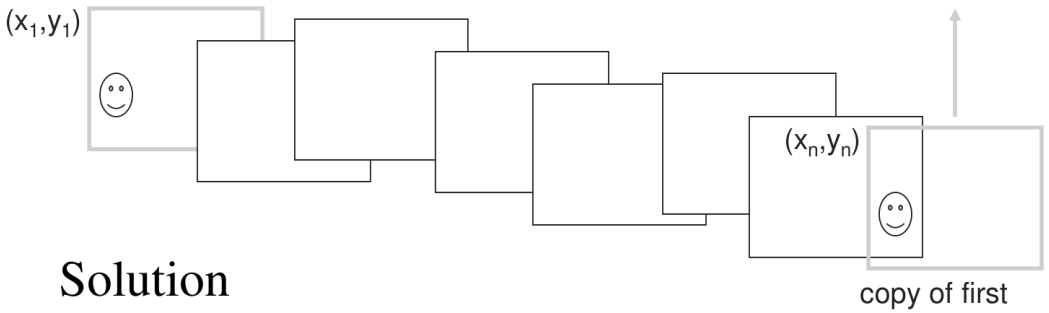
Error accumulation

small (vertical) errors accumulate over time

apply correction so that sum = 0 (for 360° pan.)

Szelis

Problem: Drift　漂移修正



Solution

add another copy of first image at the end

this gives a constraint: $y_n = y_1$

there are a bunch of ways to solve this problem

add displacement of $(y_1 - y_n)/(n-1)$ to each image after the first

compute a global warp: $y' = y + ax$

run a big optimization problem, incorporating this constraint

best solution, but more complicated

known as "bundle adjustment"

Szelis

在序列末尾增加首幅图像的副本，形成 $y_n=y_1$ 的约束。

可将首尾差值 $(y_1-y_n)/(n-1)$ 分配到逐幅位移，也可使用全局变形 $y'=y+ax$。

将该约束纳入整体优化可取得更好的结果，计算过程也更复杂。这类方法称为光束法平差。

来源 Szeliski。

Global alignment 全局对齐

- Register *all* pairwise overlapping images
- Use a 3D rotation model (one R per image)
- Use direct alignment (patch centers) or feature based
- *Infer* overlaps based on previous matches (incremental)
- Optionally *discover* which images overlap other images using feature selection (RANSAC)

对所有具有重叠区域的图像对进行配准，使用每幅图像一个旋转矩阵 R 的三维旋转模型。

可采用基于图像块中心的直接对齐，或基于特征的对齐。增量方法利用已有匹配推断重叠关系。

也可通过特征选择和 RANSAC 自动发现哪些图像相互重叠。

来源 Szeliski。

Szelis

Homography for Rotation 旋转对应的单应性

Parameterise each camera by rotation and focal length

$$\mathbf{R}_i = e^{[\boldsymbol{\theta}_i]_\times}, \quad [\boldsymbol{\theta}_i]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -\theta_{i3} & \theta_{i2} \\ \theta_{i3} & 0 & -\theta_{i1} \\ -\theta_{i2} & \theta_{i1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} f_i & 0 & 0 \\ 0 & f_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

This gives pairwise homographies

$$\tilde{\mathbf{u}}_i = \mathbf{H}_{ij}\tilde{\mathbf{u}}_j, \quad \mathbf{H}_{ij} = \mathbf{K}_i\mathbf{R}_i\mathbf{R}_j^T\mathbf{K}_j^{-1}$$

每台相机通过旋转和焦距参数化。旋转矩阵可由旋转向量对应的反对称矩阵求指数得到，内参矩阵 K_i 包含焦距 f_i。

图像 j 到图像 i 的单应性为 $H_{ij}= K_iR_iR_j^TK_j^{-1}$，齐次像素坐标满足 $\tilde{u}_i= H_{ij}\tilde{u}_j$。

Error function 误差函数

Sum of squared projection errors

$$e = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j \epsilon \mathcal{I}(i)} \sum_{k \epsilon \mathcal{F}(i,j)} f(\mathbf{r}_{ij}^{k})^2$$

n = #images

I(i) = set of image matches to image i

F(i, j) = set of feature matches between images i,j

r_{ij}^{k} = residual of k^{th} feature match between images i,j

目标为所有图像和特征匹配的投影残差平方和。n 为图像数，I(i) 为与图像 i 匹配的图像集合，F(i,j) 为图像 i、j 间的特征匹配集合。

r_{ij}^{k} 表示图像 i、j 间第 k 对特征的残差。鲁棒函数 f(x)=min(|x|,x_max) 对大残差进行截断，降低外点影响。

Robust error function

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} |\mathbf{x}|, & \text{if } |\mathbf{x}| < x_{max} \\ x_{max}, & \text{if } |\mathbf{x}| \geq x_{max} \end{cases}$$

Bundle adjustment formulations 光束法平差形式

All pairs optimization:

Confidence / uncertainty of point i in image j

$$E_{\text{all-pairs-2D}} = \sum_i \sum_{jk} c_{ij} c_{ik} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_{ik}(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j, \boldsymbol{R}_k, f_k) - \hat{\boldsymbol{x}}_{ik}\|^2, \quad (9.29)$$

Map 2D point i in image j to 2D point in image k

Full bundle adjustment, using 3-D point positions $\{\boldsymbol{x}_i\}$

$$E_{\text{BA-2D}} = \sum_i \sum_j c_{ij} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_{ij}(\boldsymbol{x}_i; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \hat{\boldsymbol{x}}_{ij}\|^2, \quad (9.30)$$

Map 3D point i in to 2D point in image j

Bundle adjustment using 3-D ray:

$$E_{\text{BA-3D}} = \sum_i \sum_j c_{ij} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \boldsymbol{x}_i\|^2, \quad (9.31)$$

3-D ray from point i

All-pairs 3-D ray formulation:

$$E_{\text{all-pairs-3D}} = \sum_i \sum_{jk} c_{ij} c_{ik} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ik}; \boldsymbol{R}_k, f_k)\|^2. \quad (9.32)$$

3-D ray from points i and j

Projected point → $\tilde{\boldsymbol{x}}_{ij} \sim \boldsymbol{K}_j \boldsymbol{R}_j \boldsymbol{x}_i$ and $\boldsymbol{x}_i \sim \boldsymbol{R}_j^{-1} \boldsymbol{K}_j^{-1} \tilde{\boldsymbol{x}}_{ij}$, ← *3-D ray from point*

图中列出四种目标函数。二维全图像对优化，将图像 j 中的点映射到图像 k 并比较投影误差。完整光束法平差联合优化三维点位置与相机参数。

三维射线形式比较观测反投影射线与公共三维方向。全图像对三维射线形式比较各视图反投影得到的方向。

c_{ij} 表示图像 j 中点 i 的置信权重。下方公式分别表示三维点到像点投影，以及像点到三维射线的反投影。

Bundle Adjustment　光束法平差

New images initialised with rotation, focal length of best matching image

新加入图像的旋转与焦距，可由与其最佳匹配的已有图像进行初始化。

图中展示局部图像逐渐纳入整体拼接与优化的过程。

Bundle Adjustment　光束法平差

New images initialised with rotation, focal length of best matching image

新加入图像使用最佳匹配图像的旋转与焦距作为初值。

随着更多图像参与联合优化，庭院场景形成范围更宽的全景图。

Blending　图像融合

上图显示各幅照片亮度和边界差异明显的初始拼接，下图显示经过融合后的连续全景。

融合处理用于减弱图像之间的可见边界和曝光差异。

Gain compensation　增益补偿

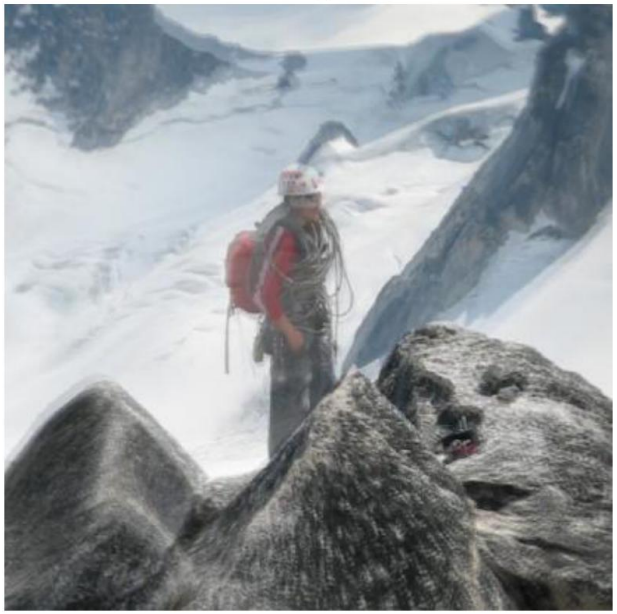
$$e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} N_{ij}\left((g_i\bar{I}_{ij} - g_j\bar{I}_{ji})^2/\sigma_N^2 + (1-g_i)^2/\sigma_g^2\right)$$

通过为各图像估计亮度增益 g_i，减小重叠区域的平均亮度差异。

图中目标函数按重叠像素数量 N_{ij} 加权，并包含使增益靠近 1 的正则项。上下图比较补偿前后的曝光一致性。

How do we blend? 融合方法比较

Linear blending



Multi-band blending

左图为线性融合，右图为多频带融合。

线性融合中人物出现半透明重影。多频带融合在不同空间频率上组合图像，可获得更清晰的人物轮廓与更平滑的背景过渡。

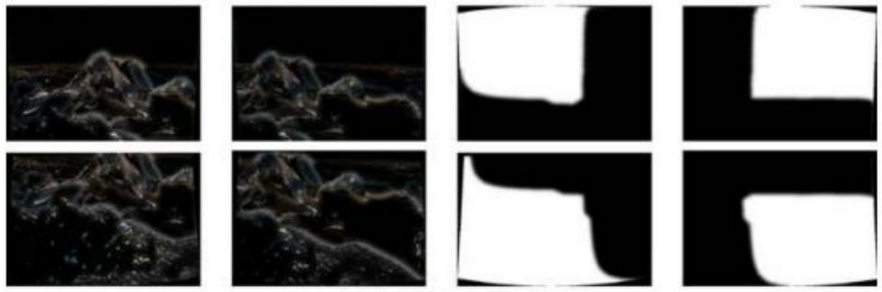
3-Band Blending　三频带融合

(a) Original images and blended result

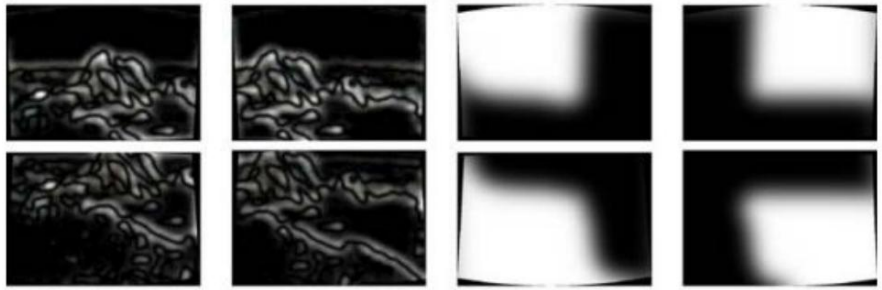
左侧展示四幅原始山景图像，右侧为经过三频带融合得到的拼接结果。

Original images and blended result 表示原始图像与融合结果。

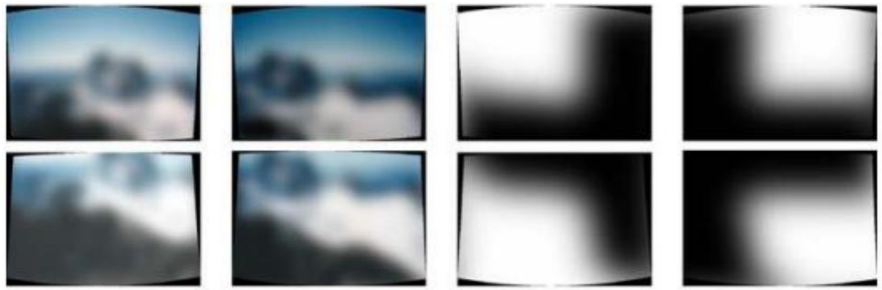
3-Band Blending　三频带融合



(b) Band 1 (scale 0 to σ)



(c) Band 2 (scale σ to 2σ)



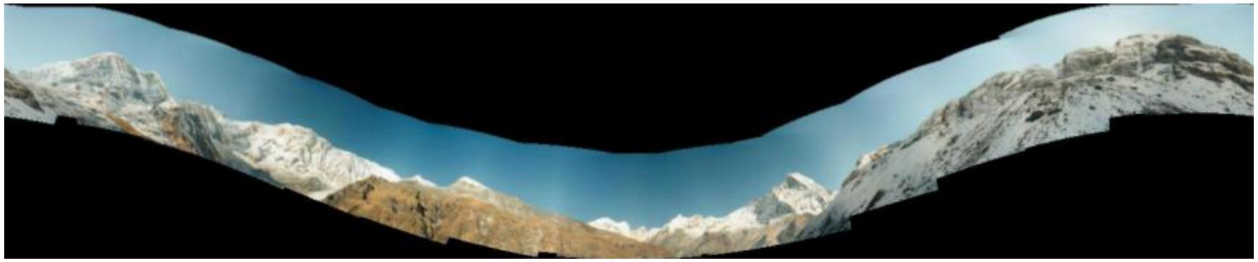
(d) Band 3 (scale lower than 2σ)

将图像分解为多个空间频率层，在各层使用相应平滑尺度的权重掩膜进行融合。

图中上、中、下三组分别为频带 1、频带 2、频带 3。标签显示尺度范围 0 至 σ、σ 至 2σ，以及剩余低频层。

Panorama straightening　全景图水平校正

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\mathbf{X}_i\mathbf{X}_i^T\right)\mathbf{u}=\mathbf{0}.$$



利用人们通常以相近姿态拍摄照片的启发式，估计全景的公共竖直方向。

根据各相机方向求解图中约束，可调整全景朝向，使上方弯曲的山景呈现为下方更接近水平的视图。

Recognizing Panoramas 全景图识别

Matthew Brown & David Lowe

ICCV'2003

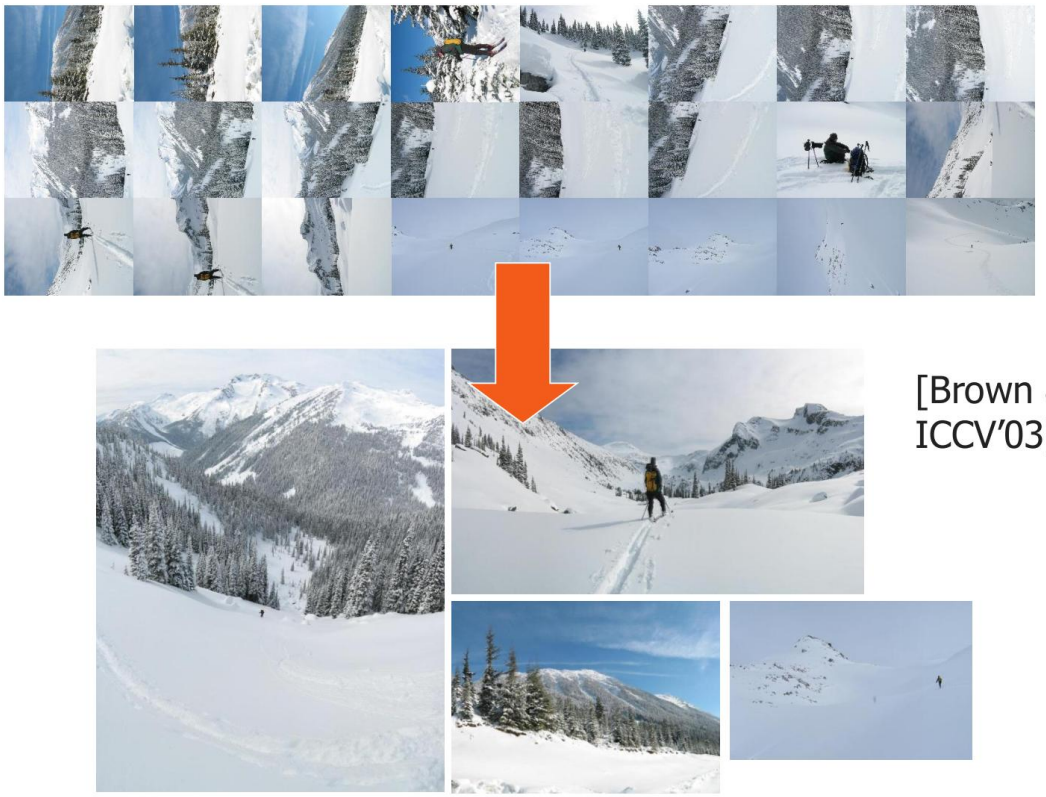
Matthew Brown 与 David Lowe，ICCV 2003。

本节介绍从未排序的照片集合中自动发现能够组成全景图的图像组。

来源 Szeliski。

Szelis

Recognizing Panoramas　全景图识别



[Brown & Lowe, ICCV'03]

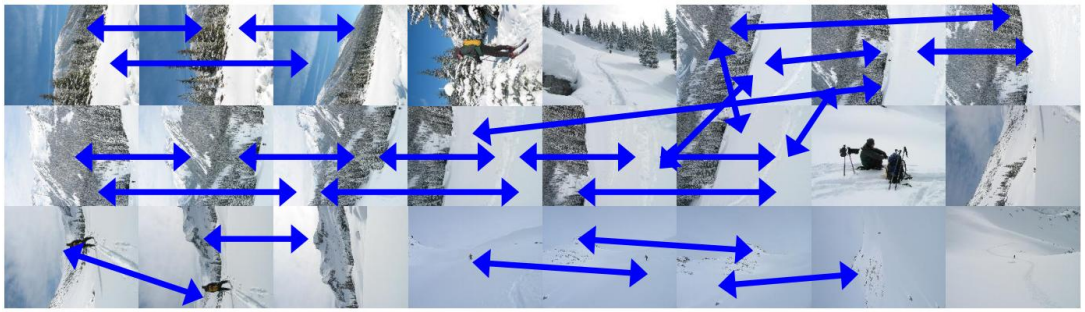
输入集合包含多个场景和任意朝向的照片。自动匹配与分组后，可生成多幅对应各场景的全景图。

参考 Brown 与 Lowe，ICCV 2003。

来源 Szeliski。

Szelis

Finding the panoramas　全景图发现

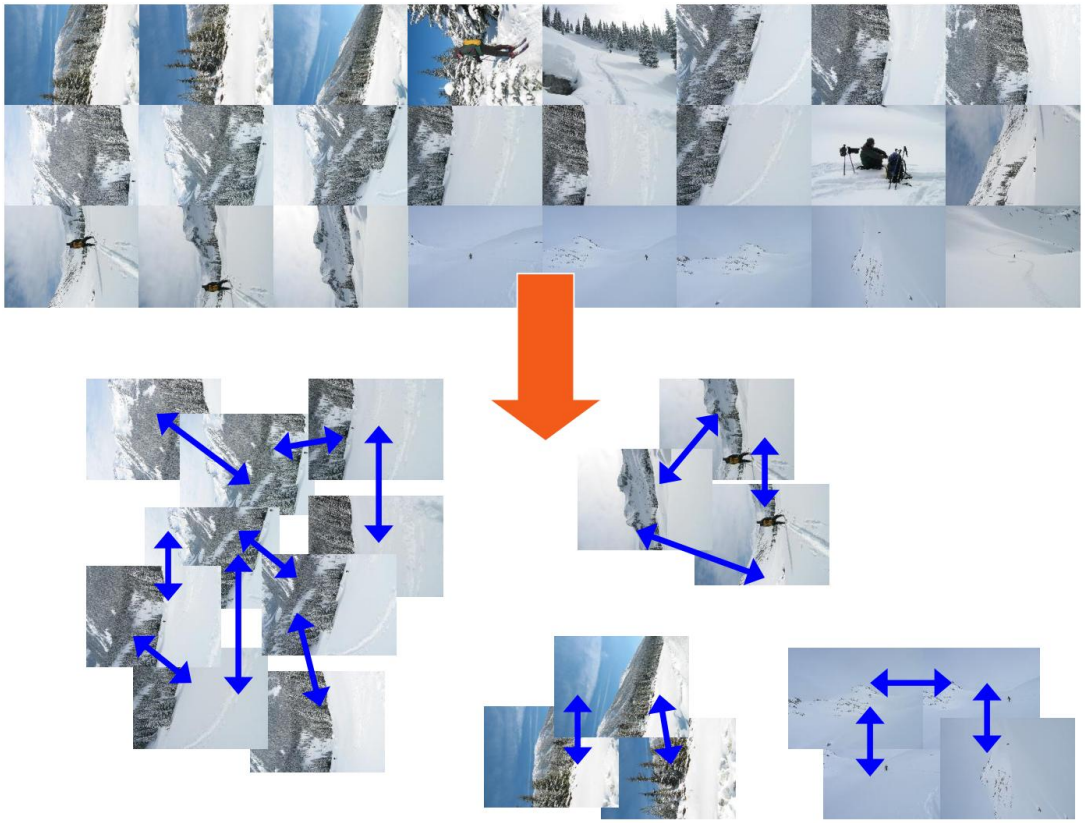


计算照片之间的特征匹配与几何一致性，建立图像对应关系。蓝色双向箭头表示检测到的图像对匹配。

来源 Szeliski。

Szelis

Finding the panoramas　全景图发现

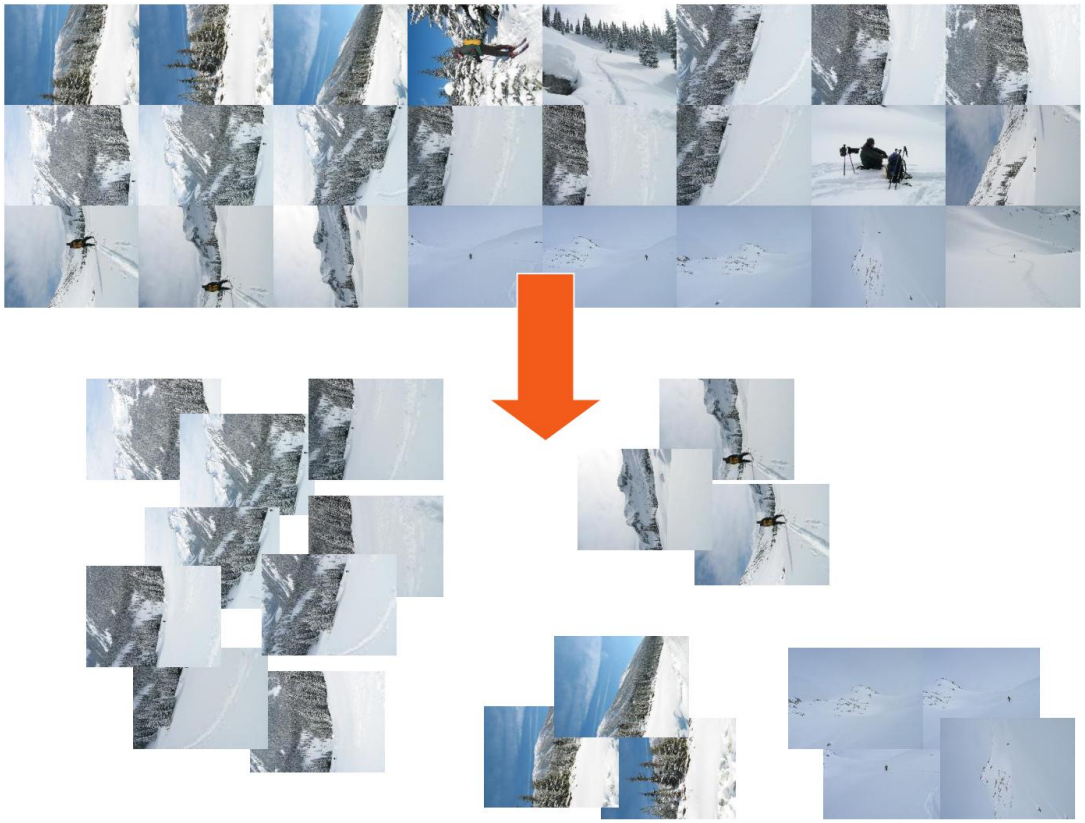


将具有几何一致匹配的照片归为同一组。图中下方为从输入集合中分离出的若干图像组，箭头表示组内匹配关系。

来源 Szeliski。

Szelis

Finding the panoramas　全景图发现

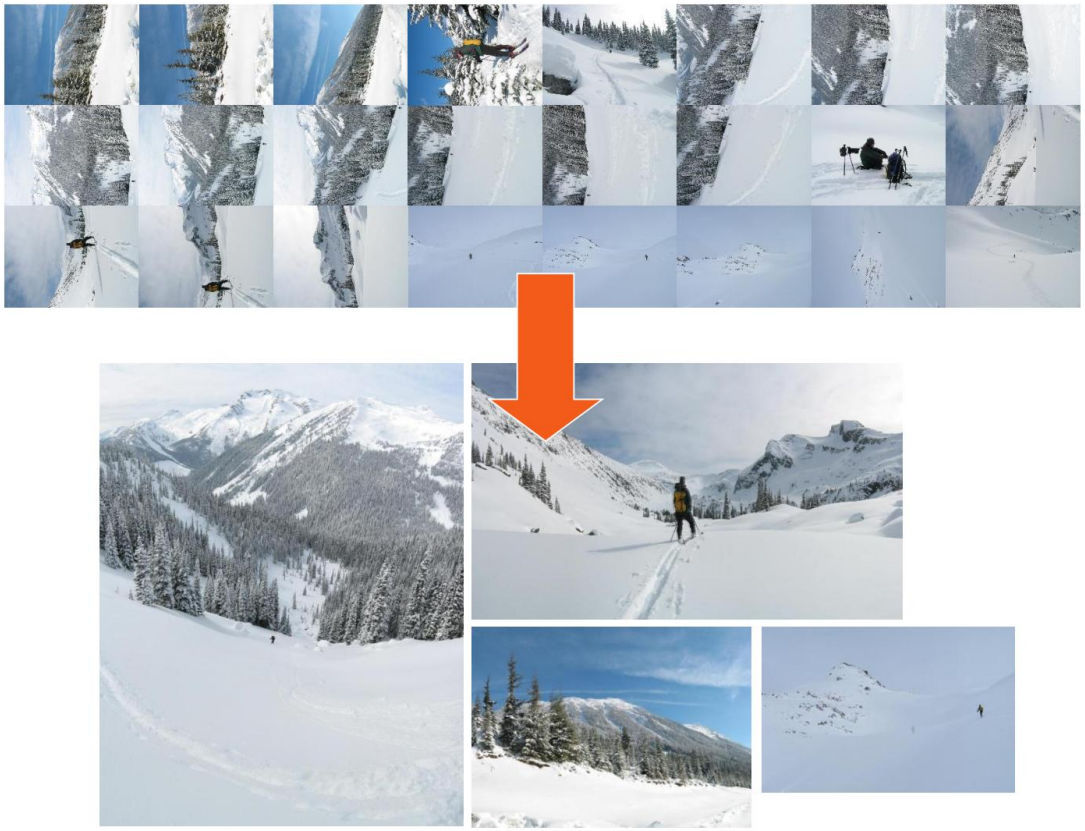


按照估计的相机关系对组内图像进行对齐。下方各组照片呈现初步排列结果。

来源 Szeliski。

Szelis

Finding the panoramas　全景图发现

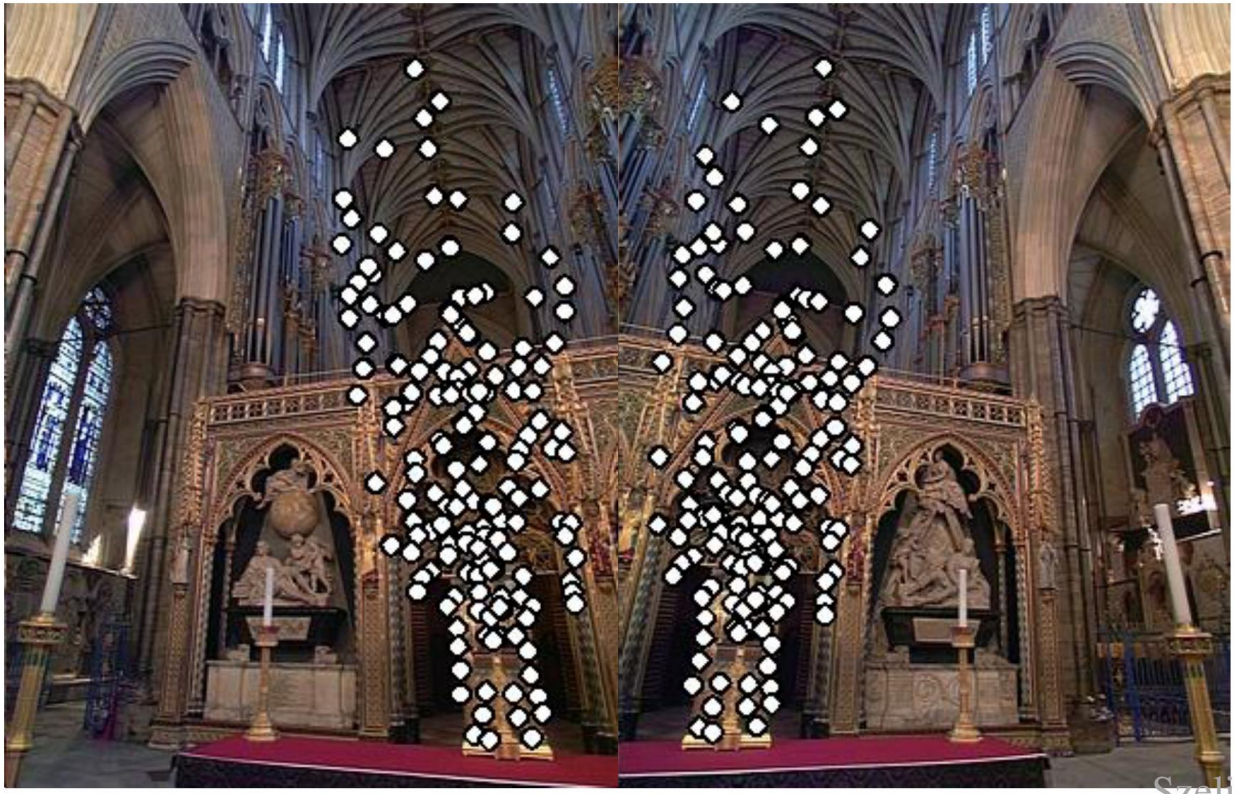


对每个图像组执行优化、变形与融合，从同一输入集合中得到多幅完整全景图。

来源 Szeliski。

Szelis

Probabilistic Feature Matching　概率特征匹配

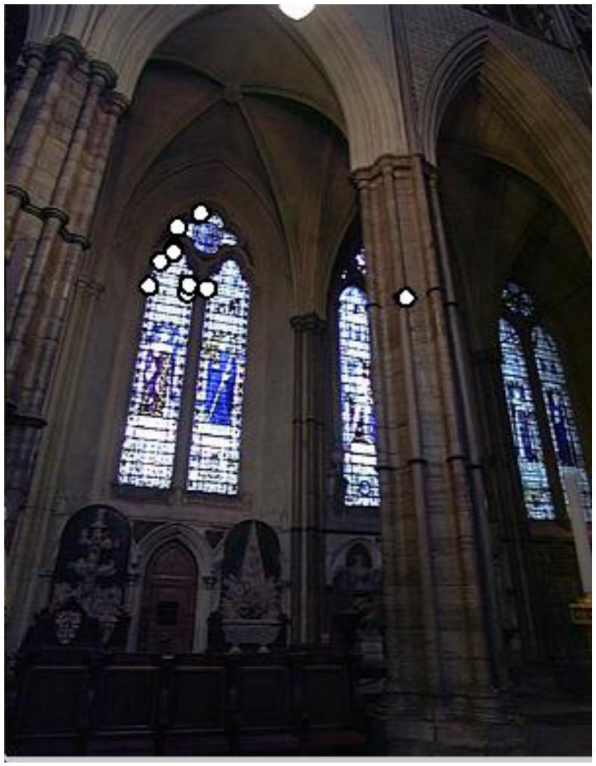


教堂两幅照片中密集标注的白色点表示检测到的局部特征。

概率匹配将特征外观和几何一致性用于评估图像是否来自同一可拼接场景。

来源 Szeliski。

Matching Mistakes: False Positive　匹配错误与假阳性



Szelis

相似窗户或重复建筑结构可能产生错误的几何对应，导致系统将本应分开的图像区域判为匹配。

白色点展示这类偶然一致的特征。

来源 Szeliski。

Matching Mistakes: False Positive　匹配错误与假阳性

重复的室内窗框结构可形成错误匹配。

图中两扇外观相似的窗户在若干角点位置形成几何一致关系，造成假阳性判断。

来源 Szeliski。

Szelis

Matching Mistake: False Negative 匹配错误与假阴性

Moving obje

运动物体使重叠区域中出现大面积差异，可能使本应匹配的图像被拒绝。

图中行人与其他动态内容在拼接时产生重影，展示假阴性的来源。

来源 Szeliski。

Szelis

Matching Mistakes 匹配错误类型

Accidental alignment

- repeated / similar regions

Failed alignments

- moving objects / parallax
- low overlap
- "feature-less" regions (more variety?)

No 100% reliable algorithm?

重复或相似区域容易产生偶然对齐。运动物体、视差、低重叠和缺乏特征的区域可能导致对齐失败。

课件提出算法在多样场景下达到 100% 可靠性的挑战，并提示需要更丰富的处理机制。

来源 Szeliski。

Szelis

How can we fix these? 匹配改进方向

Tune the feature detector
Tune the feature matcher (cost metric)
Tune the RANSAC stage (motion model)
Tune the verification stage
Use "higher-level" knowledge
e.g., typical camera motions

→ Sounds like a big "learning" problem
Need a large training/test data set (panoramas)

可调整特征检测器、特征匹配器与代价度量、RANSAC 阶段的运动模型，以及最终检验阶段。

还可引入典型相机运动等高层知识。这可形成一个学习问题，需要规模较大的全景训练集与测试集。

来源 Szeliski。

Szelis

Issues in alignment-based applications 基于对齐的应用设计

- Choosing the geometric alignment model
  - Tradeoff between "correctness" and robustness (also, efficiency)
- Choosing the descriptor
  - "Rich" imagery (natural images): high-dimensional patch-based descriptors (e.g., SIFT)
  - "Impoverished" imagery (e.g., star fields): need to create invariant geometric descriptors from k-tuples of point-based features
- Strategy for finding putative matches
  - Small number of images, one-time computation (e.g., panorama stitching): brute force search
  - Large database of model images, frequent queries: indexing or hashing
  - Heuristics for feature-space pruning of putative matches

选择几何模型时，需要权衡几何适用性、鲁棒性和效率。自然图像可使用 SIFT 等高维图像块描述子，星空等外观稀疏图像可基于 k 个点构造几何不变量描述子。

少量图像且仅计算一次时，可穷举候选匹配。大型模型图像库和频繁查询适合索引或哈希。启发式方法可在特征空间中筛除候选。

Issues in alignment-based applications 基于对齐的应用设计

- Choosing the geometric alignment model
- Choosing the descriptor
- Strategy for finding putative matches
- Hypothesis generation strategy
  - Relatively large inlier ratio: RANSAC
  - Small inlier ratio: locality constraints, Hough transform
- Hypothesis verification strategy
  - Size of consensus set, residual tolerance depend on inlier ratio and expected accuracy of the model
  - Possible refinement of geometric model
  - Dense verification

设计选择包括几何模型、描述子和候选匹配搜索策略。假设生成时，较高内点比例适合RANSAC，较低内点比例可采用局部约束或霍夫变换。

假设检验中的一致集大小与残差容差取决于内点比例及预期模型精度。还可细化几何模型并进行稠密检验。

Strategy 2: Incremental alignment 策略二与增量对齐

- Take advantage of strong locality constraints: only pick close-by matches to start with, and gradually add more matches in the same neighborhood

利用较强的局部性约束，以空间邻近的匹配为起点，逐步加入同一邻域中的其他匹配。

参考 S. Lazebnik、C. Schmid 与 J. Ponce，Semi-local affine parts for object recognition，BMVC 2004。

S. Lazebnik, C. Schmid and J. Ponce, **"Semi-local affine parts for object recognition,"** BMVC 2004.

Strategy 2: Incremental alignment 策略二与增量对齐

- Take advantage of strong locality constraints: only pick close-by matches to start with, and gradually add more matches in the same neighborhood

采用局部性约束，从邻近匹配开始，逐步扩展同一邻域内的对应关系。

图中左侧为蝴蝶翅膀局部模板，右侧为包含该部位的完整场景。

Strategy 2: Incremental alignment　策略二与增量对齐

- Take advantage of strong locality constraints: only pick close-by matches to start with, and gradually add more matches in the same neighborhood

对模板和场景提取局部仿射区域，利用邻域约束选择候选匹配。

黄色椭圆显示检测出的局部特征区域。

Strategy 2: Incremental alignment 策略二与增量对齐

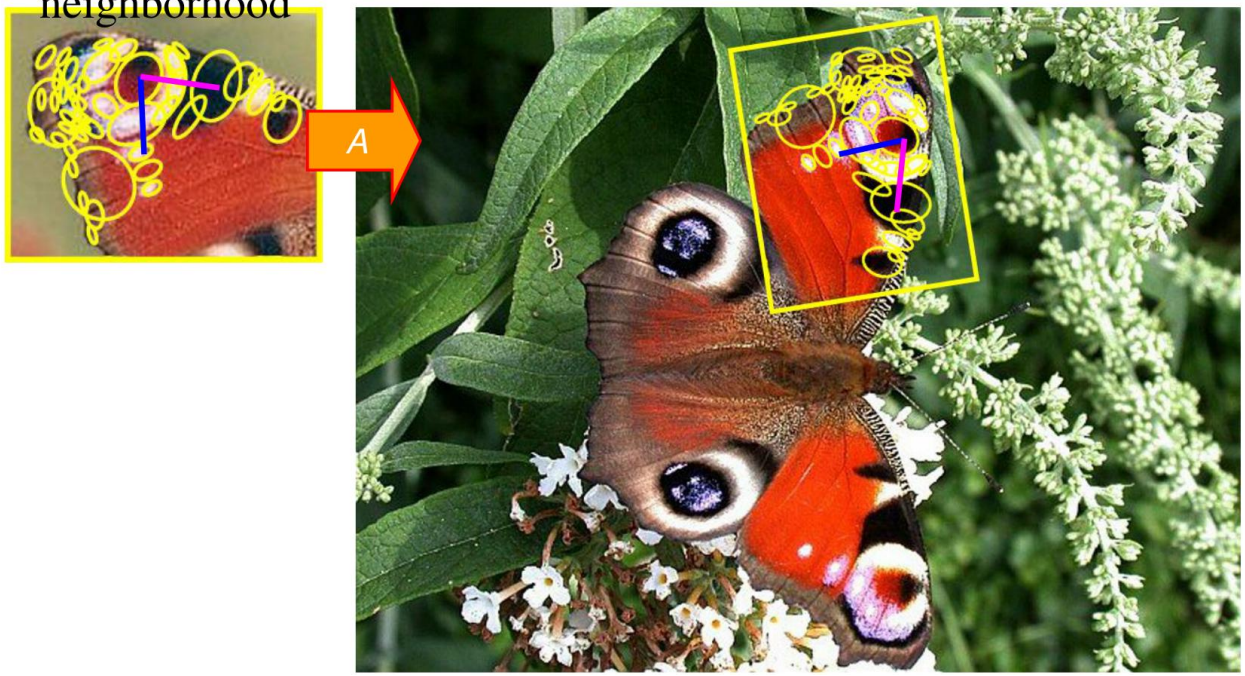
- Take advantage of strong locality constraints: only pick close-by matches to start with, and gradually add more matches in the same neighborhood

从空间邻近的一小组对应区域建立局部几何关系。

图中蓝色和紫色线段标示模板与场景中相应的局部特征布局。

Strategy 2: Incremental alignment 策略二与增量对齐

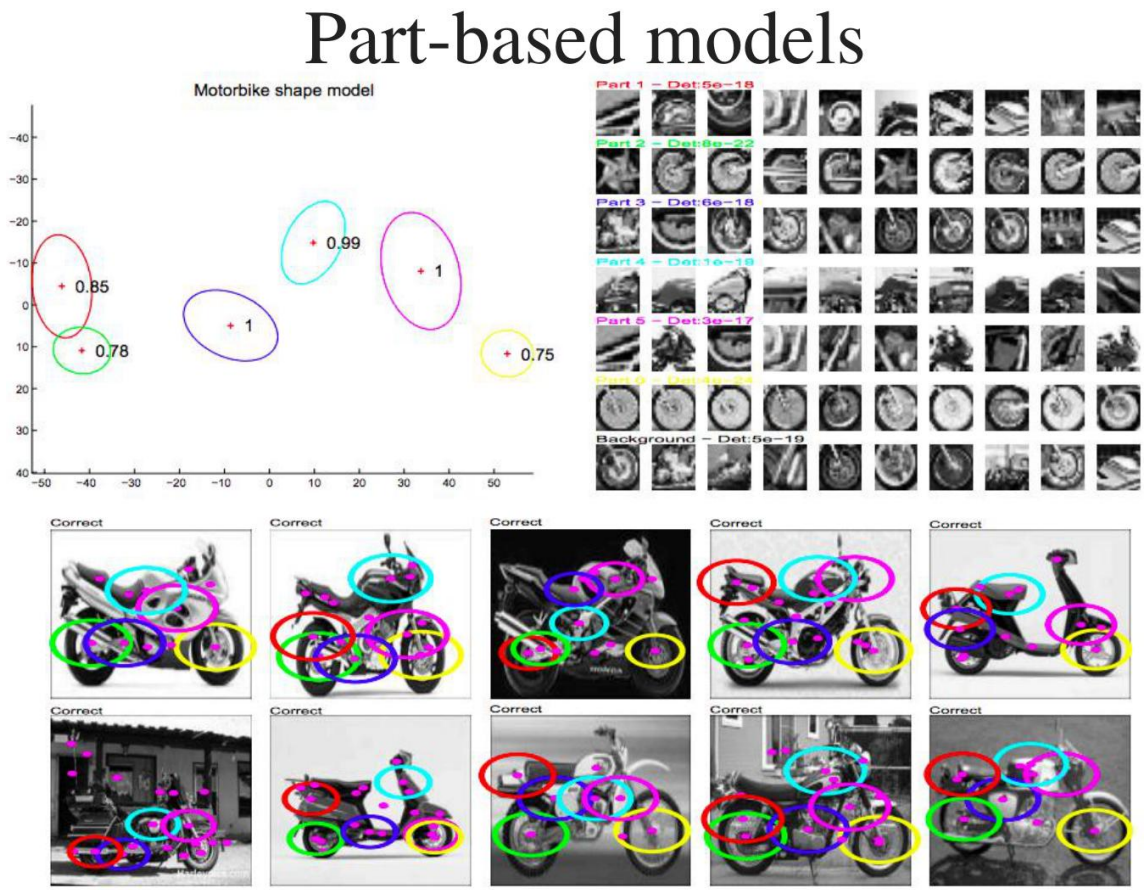
- Take advantage of strong locality constraints: only pick close-by matches to start with, and gradually add more matches in the same neighborhood



利用初始局部匹配估计仿射变换 A，逐步纳入同一邻域中符合模型的其他匹配。

黄色四边形展示局部模板在场景中经过仿射映射得到的位置与形状。

Strategy 3: Hough transform 策略三与霍夫变换



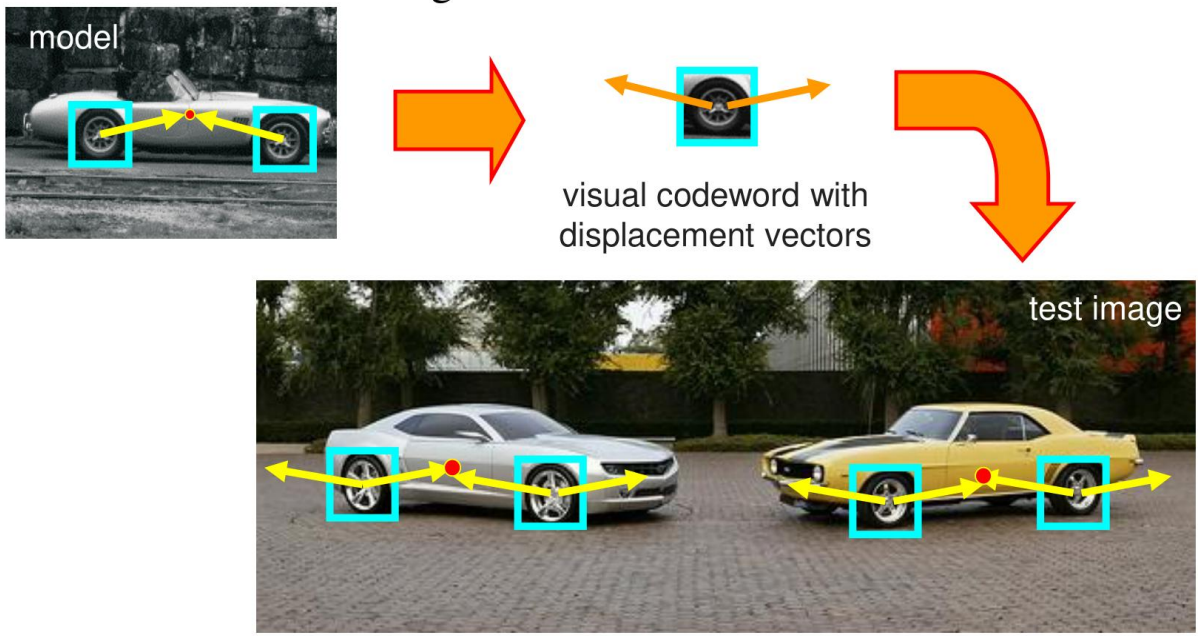
基于部件的模型同时描述局部外观与部件空间关系。图中以摩托车为例，椭圆表示各部件的位置分布。

右上角为部件外观样本及背景样本，下方为检测示例。参考 Weber、Welling 与 Perona，2000，以及 Fergus、Perona 与 Zisserman，2003。

Weber, Welling & Perona (2000), Fergus, Perona & Zisserman (2003)

Strategy 3: Hough transform 策略三与霍夫变换

- Recall: Generalized Hough transform



B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

广义霍夫变换中，每个视觉码字保存相对于物体中心的位移向量。测试图像中的匹配局部特征据此对物体中心投票。

model 为模型，visual codeword with displacement vectors 为带位移向量的视觉码字，test image 为测试图像。

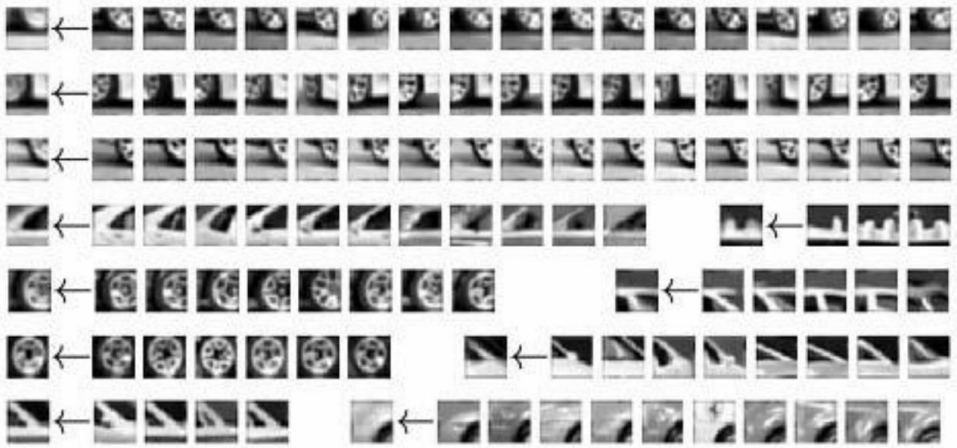
参考 B. Leibe、A. Leonardis 与 B. Schiele，Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model，ECCV 统计学习研讨会，2004。

Implicit shape models: Training　隐式形状模型训练

1. Build *codebook* of patches around extracted interest points using clustering

从训练图像提取特征点周围的图像块，通过聚类建立码本。

每个聚类中心代表一类常见的局部外观。

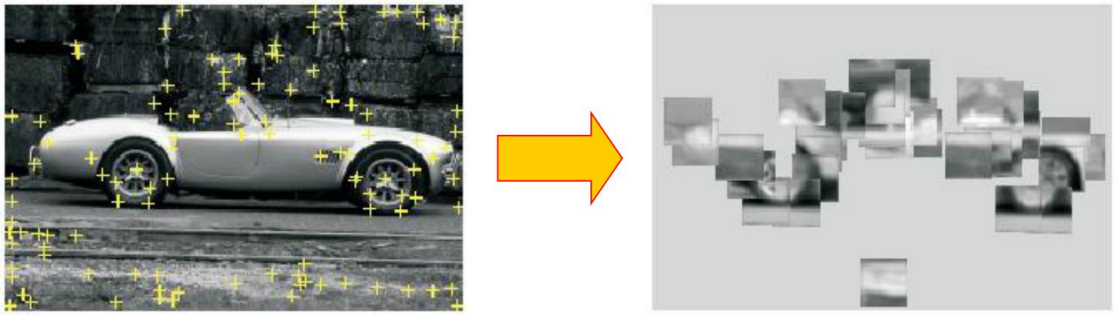


Implicit shape models: Training 隐式形状模型训练

1. Build *codebook* of patches around extracted interest points using clustering
2. Map the patch around each interest point to closest codebook entry

通过聚类建立局部图像块码本，将每个特征点周围的图像块映射到最近的码本条目。

图中从汽车原图提取的局部块，被相应的码本外观表示替代。



码本生成中的局部信息

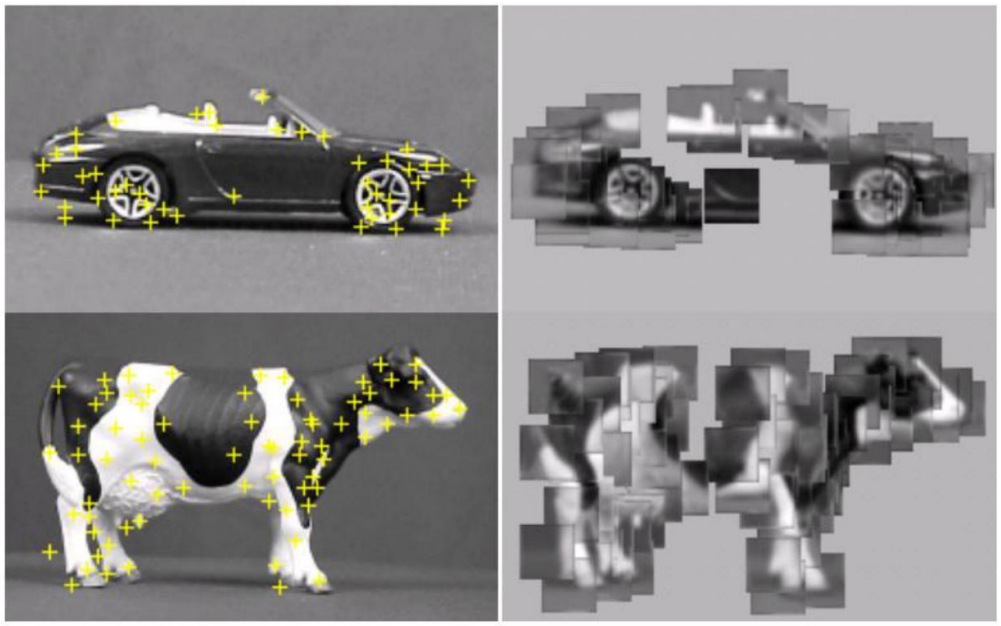


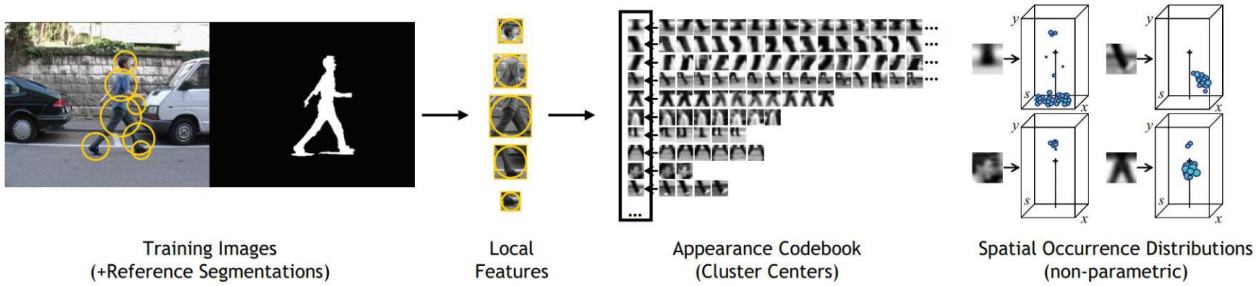
Fig. 1. *Local information used in the codebook generation process: (left) interest points; (right) features extracted around the interest points (visualized by the corresponding image patches). In most of our experiments, between 50 and 200 features are extracted per object.*

左列展示特征点，右列展示特征点周围提取的局部特征，并以对应图像块可视化。

大多数实验中，每个物体提取 50 至 200 个特征。图中以汽车与奶牛说明局部外观表示。

隐式形状模型

Implicit Shape Model $ISM(C) = (\mathcal{C}, P_{\mathcal{C}})$, which consists of a class-specific alphabet $\mathcal{C}$ (the *codebook*) of local appearances that are prototypical for the object category, and of a spatial probability distribution $P_{\mathcal{C}}$ which specifies where each codebook entry may be found on the object.



隐式形状模型 ISM(C)=(C,P_C) 包含类别专属的局部外观码本 C，以及空间概率分布 P_C。码本刻画该类别的典型局部外观，P_C 描述各码本条目在物体上的出现位置。

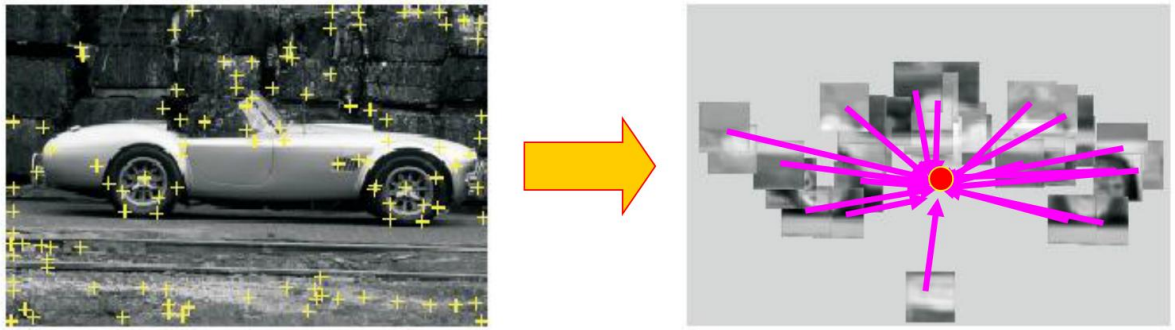
训练图像及参考分割生成局部特征，聚类中心组成外观码本，随后估计各条目的非参数空间出现分布。

Implicit shape models: Training 隐式形状模型训练

1. Build *codebook* of patches around extracted interest points using clustering
2. Map the patch around each interest point to closest codebook entry
3. For each codebook entry, store all positions it was found, relative to object center

训练流程包括聚类建立特征点图像块码本、将图像块映射到最近码本条目，以及保存每个条目相对于物体中心的所有出现位置。

图中粉色箭头表示局部图像块到物体中心的位移关系。



隐式形状模型训练算法

Algorithm 2 The training procedure.

// Create an appearance codebook $\mathcal{C}$.
$\mathcal{F} \leftarrow \emptyset$ *// Initialize the set of feature vectors $\mathcal{F}$*
for all training images **do**
  Apply the interest point detector.
  for all interest regions $\ell_k = (\ell_x, \ell_y, \ell_s)$ with descriptors f_k **do**
    $\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup f_k$
  end for
end for
Cluster $\mathcal{F}$ with cut-off threshold t and keep cluster centers $\mathcal{C}$.

// Compute occurrences Occ.
for all codebook entries $\mathcal{C}_i$ **do**
  $Occ[i] \leftarrow \emptyset$ *// Initialize occurrences for codebook entry $\mathcal{C}_i$*
end for
for all training images **do**
  Let (c_x, c_y) be the object center at a reference scale.
  Apply the interest point detector.
  for all interest regions $\ell_k = (\ell_x, \ell_y, \ell_s)$ with descriptors f_k **do**
    for all codebook entries $\mathcal{C}_i$ **do**
      if $sim(\mathcal{C}_i, f_k) \geq t$ **then**
        // Record an occurrence of codebook entry $\mathcal{C}_i$
        $Occ[i] \leftarrow Occ[i] \cup (c_x - \ell_x, c_y - \ell_y, \ell_s)$
      end if
    end for
  end for
end for

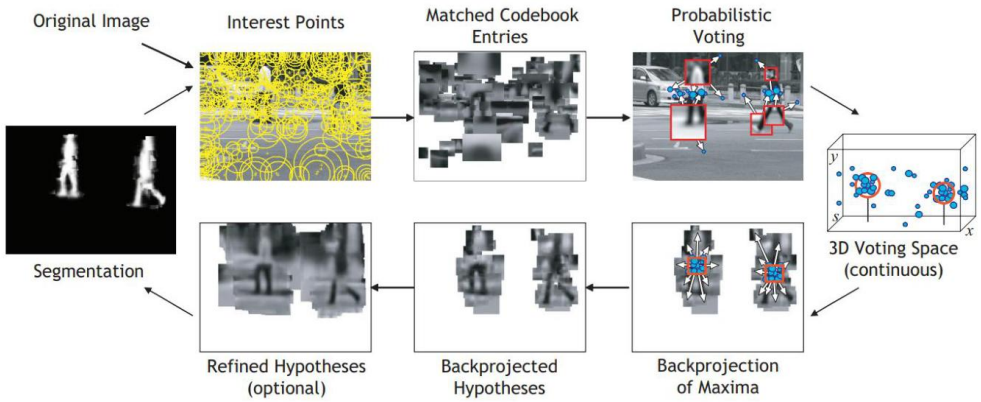
建立外观码本 C。将特征集合 F 初始化为空，遍历训练图像，检测兴趣区域 $\ell_k=(\ell x,\ell y,\ell s)$，收集描述子 f_k，并以截断阈值 t 聚类，保留聚类中心。

计算出现集合 Occ。将每个码本条目的集合初始化为空，遍历训练图像及兴趣区域。设参考尺度下物体中心为 (cx, cy)。

当 $sim(C_i,f_k)\geq t$ 时，将 $(cx-\ell x,cy-\ell y,\ell s)$ 加入 Occ[i]，保存位移与尺度。

Recognition Approach　概率霍夫识别

1) Probabilistic Hough Voting



$$p(o_n, x|f, \ell) = \sum_i p(o_n, x|\mathcal{C}_i, \ell)p(\mathcal{C}_i|f).$$
$$= \sum_i p(x|o_n, \mathcal{C}_i, \ell)p(o_n|\mathcal{C}_i, \ell)p(\mathcal{C}_i|f).$$

The first term is the probabilistic Hough vote for an object position given its class label and the feature interpretation. The second term specifies a confidence that the codebook cluster is really matched on the target category as opposed to the background. This can be used to include negative examples in the training process. Finally, the third term reflects the quality of the match between image feature and codebook cluster.

检测特征点并匹配码本条目，在位置和尺度构成的三维连续空间中进行概率霍夫投票。对极大值反投影获得物体假设，可选细化并输出分割。

概率分解中的第一项表示给定类别及特征解释下对物体位置的投票。第二项表示码本聚类属于目标类别的置信度，可利用负样本训练。第三项表示图像特征与码本聚类的匹配质量。

隐式形状模型投票算法

Algorithm 3 The ISM vote generation algorithm.

// Initialize the set of probabilistic votes $\mathcal{V}$.
$\mathcal{V} \leftarrow \emptyset$
Apply the interest point detector to the test image.
for all interest regions $\ell_k = (\ell_x, \ell_y, \ell_s)$ with descriptors f_k **do**
  // Initialize the set of matches $\mathcal{M}$
  $\mathcal{M} \leftarrow \emptyset$
  // Record all matches to the codebook
  for all codebook entries $\mathcal{C}_i$ **do**
    if $sim(f_k, \mathcal{C}_i) \geq t$ **then**
      $\mathcal{M} \leftarrow \mathcal{M} \cup (i, \ell_x, \ell_y, \ell_s)$ *// Record a match*
    end if
  end for
  for all matching codebook entries $\mathcal{C}_i^*$ **do**
    $p(\mathcal{C}_i^*|f_k) \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{M}|}$ *//Set the match weight*
  end for
  // Cast the votes
  for all matches $(i, \ell_x, \ell_y, \ell_s) \in \mathcal{M}$ **do**
    for all occurrences $occ \in Occ[i]$ of codebook entry $\mathcal{C}_i$ **do**
      //Set the vote location
      $x \leftarrow (\ell_x - occ_x \frac{\ell_s}{occ_s}, \ell_y - occ_y \frac{\ell_s}{occ_s}, \frac{\ell_s}{occ_s})$
      //Set the occurrence weight
      $p(o_n, x|\mathcal{C}_i, \ell) \leftarrow \frac{1}{|Occ[i]|}$
      // Cast a vote (x, w, occ, ℓ) for position x with weight w
      $w \leftarrow p(o_n, x|\mathcal{C}_i, \ell)p(\mathcal{C}_i|f_k)$
      $\mathcal{V} \leftarrow \mathcal{V} \cup (x, w, occ, \ell)$
    end for
  end for
end for

将概率投票集合 V 初始化为空，检测测试图像中的兴趣区域。对每个描述子 f_k，记录满足 $sim(f_k,C_i)\geq t$ 的所有码本匹配，形成集合 M。

为匹配条目设置权重 $p(C_i^*|f_k)=1/|M|$。遍历各匹配及其训练出现记录，依据特征点位置、尺度与保存的位移计算候选位置 x。

出现权重为 1/|Occ[i]|，总投票权重为出现权重与匹配权重的乘积。将位置、权重、出现记录和兴趣区域加入 V。

De-Ghosting　去重影

上方拼接图中的行人因运动而出现多重半透明影像，下方为去重影结果。

通过处理图像间的动态差异，可使物体轮廓保持清晰。

来源 Szeliski。

Szelis

Local alignment (deghosting) 局部对齐与去重影

Use local optic flow to compensate for small motions [Shum & Szeliski, ICCV'98]

Figure 3: Deghosting a mosaic with motion parallax: (a) with parallax; (b) after single deghosting step (patch size 32); (c) multiple steps (sizes 32, 16 and 8).

利用局部光流补偿小幅运动。图中比较含运动视差的原始拼接、图像块大小 32 的单步去重影，以及图像块大小依次为 32、16、8 的多步结果。

参考 Shum 与 Szeliski，ICCV 1998。

Szelis

Bundle adjustment formulations 光束法平差形式

Confidence / uncertainty of point i in image j

All pairs optimization:

$$E_{\text{all-pairs-2D}} = \sum_i \sum_{jk} c_{ij} c_{ik} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_{ik}(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j, \boldsymbol{R}_k, f_k) - \hat{\boldsymbol{x}}_{ik}\|^2, \quad (9.29)$$

Map 2D point i in image j to 2D point in image k

Full bundle adjustment, using 3-D point positions $\{\boldsymbol{x}_i\}$

$$E_{\text{BA-2D}} = \sum_i \sum_j c_{ij} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_{ij}(\boldsymbol{x}_i; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \hat{\boldsymbol{x}}_{ij}\|^2, \quad (9.30)$$

Map 3D point i in to 2D point in image j

Bundle adjustment using 3-D ray:

$$E_{\text{BA-3D}} = \sum_i \sum_j c_{ij} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \boldsymbol{x}_i\|^2, \quad (9.31)$$

3-D ray from point i

All-pairs 3-D ray formulation:

$$E_{\text{all-pairs-3D}} = \sum_i \sum_{jk} c_{ij} c_{ik} \|\tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ij}; \boldsymbol{R}_j, f_j) - \tilde{\boldsymbol{x}}_i(\hat{\boldsymbol{x}}_{ik}; \boldsymbol{R}_k, f_k)\|^2. \quad (9.32)$$

3-D ray from points i and j

Projected point → $\tilde{\boldsymbol{x}}_{ij} \sim \boldsymbol{K}_j \boldsymbol{R}_j \boldsymbol{x}_i$ and $\boldsymbol{x}_i \sim \boldsymbol{R}_j^{-1} \boldsymbol{K}_j^{-1} \tilde{\boldsymbol{x}}_{ij}$, ← *3-D ray from point*

四种形式包括二维全图像对优化、联合估计三维点位置的完整光束法平差、基于三维射线的平差，以及全图像对三维射线优化。

前两者比较像点投影误差，后两者比较三维方向误差。c_{ij} 为图像 j 中点 i 的置信权重。底部给出点投影及射线反投影关系。

Local alignment (deghosting)　局部对齐与去重影

Use local optic flow to compensate for small motions [Shum & Szeliski, ICCV'98， Construction and refinement of panoramic mosaics with global and local alignment]

Figure 3: Deghosting a mosaic with motion parallax: (a) with parallax; (b) after single deghosting step (patch size 32); (c) multiple steps (sizes 32, 16 and 8).

$$\mathbf{p}_j \sim \frac{1}{n_{jk}+1} \sum_{l \in \mathcal{N}_{jk} \cup k} \mathbf{R}_l^{-1} \mathbf{V}_l^{-1} \mathbf{x}_{jl}.$$

$$\bar{\mathbf{u}}_{jk} = \bar{\mathbf{x}}_{jk} - \mathbf{x}_{jk} = \frac{1}{n_{jk}+1} \sum_{l \in \mathcal{N}_{jk}} \mathbf{u}_{jl}.$$

$$\bar{\mathbf{x}}_{jk} \sim \mathbf{V}_k \mathbf{R}_k \frac{1}{n_{jk}+1} \sum_{l \in \mathcal{N}_{jk} \cup k} \mathbf{R}_l^{-1} \mathbf{V}_l^{-1} \mathbf{x}_{jl}$$

$$= \frac{1}{n_{jk}+1} \left(\mathbf{x}_{jk} + \sum_{l \in \mathcal{N}_{jk}} \tilde{\mathbf{x}}_{jl} \right).$$

Szelis

局部光流用于补偿小幅运动。由相邻图像的对应点估计公共方向，求其在各图像中的平均位置与位移修正。

图中比较原始视差、单次 32 像素块处理，以及 32、16、8 像素块的多次处理。

参考 Shum 与 Szeliski，Construction and refinement of panoramic mosaics with global and local alignment，ICCV 1998。

Local alignment (deghosting)　局部对齐与去重影

Use local optic flow to compensate for radial distortion [Shum & Szeliski, ICCV'98]

Figure 4: Deghosting a mosaic with optical distortion: (a) with distortion; (b) after multiple steps.

局部光流也可补偿径向畸变造成的局部错位。

左图为带光学畸变的拼接，右图为多次局部修正后的结果。参考 Shum 与 Szeliski，ICCV 1998。

Szelis

Region-based de-ghosting　基于区域的去重影

Select only one image in *regions-of-difference* using weighted vertex cover
[Uyttendaele *et al.*, CVPR'01]

RODs (vertices) are given a weight proportional to its size and proximity to the center of its image

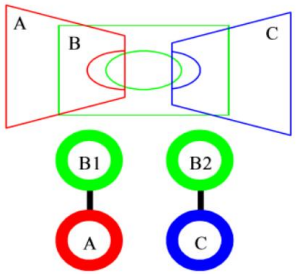


Figure 5 – (A) Ghosted mosaic. (B) Result of de-ghosting algorithm.

Szelis

将差异区域 ROD 作为图中的顶点，通过带权顶点覆盖在各差异区域中仅选取一幅图像。

区域权重与其面积及靠近所属图像中心的程度成比例。图中 (A) 为重影拼接，(B) 为去重影结果。参考 Uyttendaele 等，CVPR 2001。

来源 Szeliski。

Region-based de-ghosting　基于区域的去重影

Select only one image in *regions-of-difference* using weighted vertex cover [Uyttendaele *et al.*, CVPR'01]

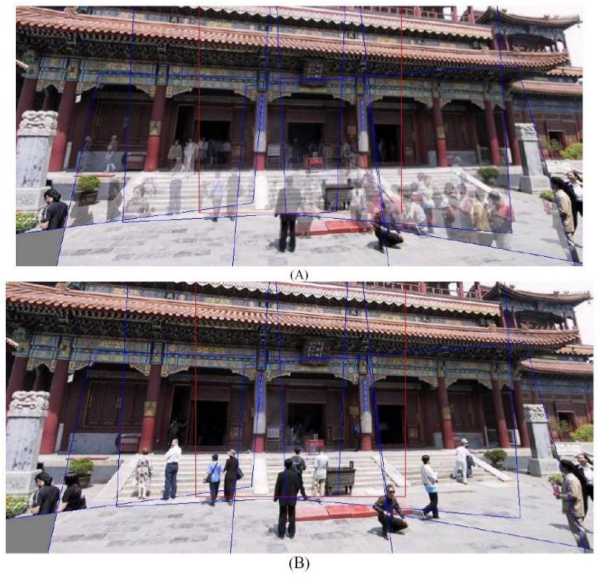


Figure 6 – (A) Ghosted mosaic. (B) Result of de-ghosting algorithm.

使用带权顶点覆盖，在图像存在差异的区域中选择单幅图像参与合成。

寺庙场景上图为含重影的拼接，下图为去重影结果。参考 Uyttendaele 等，CVPR 2001。

来源 Szeliski。

Szelis

Cutout-based de-ghosting　基于剪切区域的去重影

- Select only one image per output pixel, using spatial continuity
- Blend across seams using gradient continuity ("Poisson blending")

[Agarwala *et al.*, SG'2004]

Poisson blending

$$\min_f \iint_\Omega |\nabla f - \mathbf{v}|^2 \text{ with } f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega}$$

$$\Delta f = \text{div}\mathbf{v} \text{ over } \Omega, \text{ with } f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega}$$

利用空间连续性，为每个输出像素选择单一源图像。沿图像拼接边界使用梯度连续性进行泊松融合。

图中泊松目标最小化区域内目标梯度与引导梯度的差异，并在边界保持指定像素值，得到 Δf=div v。参考 Agarwala 等，SIGGRAPH 2004。

来源 Szeliski。

Szelis

CNN based de-ghosting　基于卷积网络的去重影

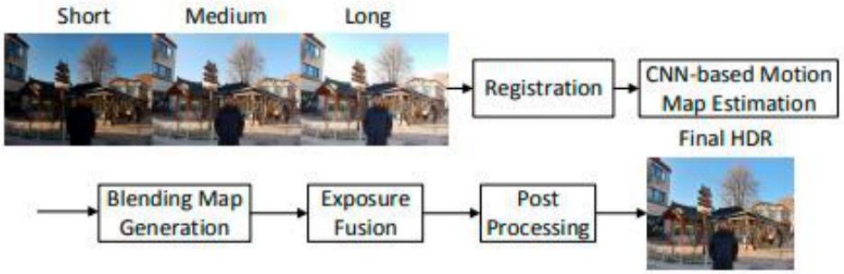


Fig. 1: HDR imaging pipeline.

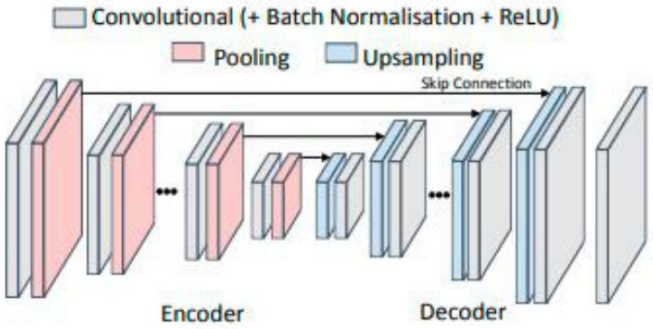


Fig. 2: An illustration of the CNN-based architecture.

Y Hu et.al ICIP2019

高动态范围成像流程以短、中、长曝光图像为输入，完成图像配准、基于 CNN 的运动图估计、融合图生成、曝光融合与后处理，得到最终 HDR 图像。

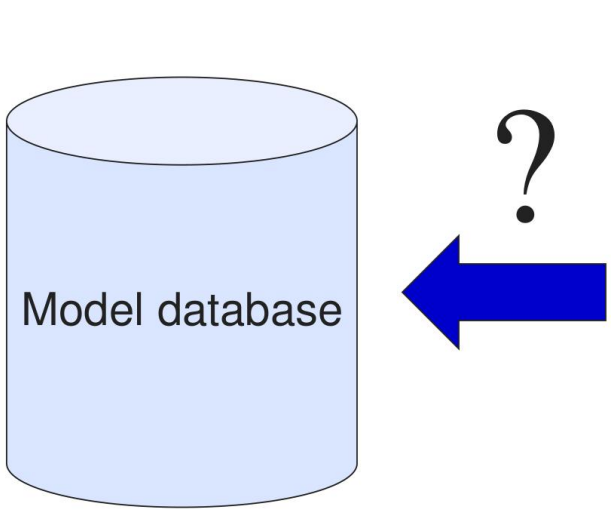
网络采用编码器与解码器结构，包括卷积、批归一化、ReLU、池化、上采样和跳跃连接。参考 Y. Hu 等，ICIP 2019。

来源 Szeliski。

Szelis

Scalability: Alignment to large databases 大规模数据库中的对齐

- What if we need to align a test image with thousands or millions of images in a model database?
  - Efficient putative match generation
    - Approximate descriptor similarity search, inverted indices

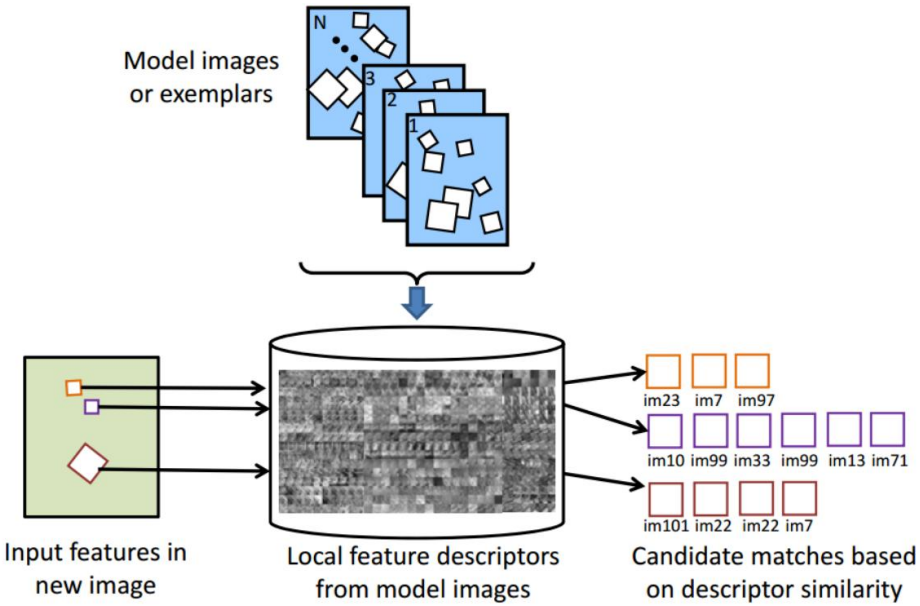


Test image

面对包含数千至数百万模型图像的数据库，需要高效生成候选匹配。

可采用描述子的近似相似性搜索与倒排索引。图中 Test image 为测试图像，Model database 为模型数据库。

How to do the indexing? 描述子索引



对数据库中的局部描述子聚类以建立码本。查询时，将查询图像描述子量化到最近的码向量。

图中模型图像提供描述子库，新图像特征通过描述子相似性查找候选匹配。课件引出码本检索的扩展性问题。

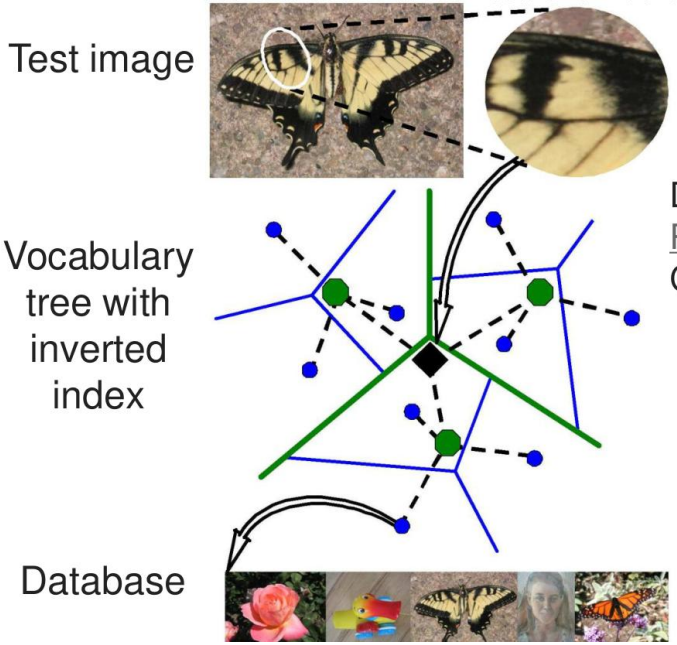
- Cluster descriptors in the database to form codebook
- At query time, quantize descriptors in query image to nearest codevectors
- Problem solved?

Scalability: Alignment to large databases 大规模数据库中的对齐

- What if we need to align a test image with thousands or millions of images in a model database?

  Efficient putative match generation

  - Fast nearest neighbor search, inverted indexes



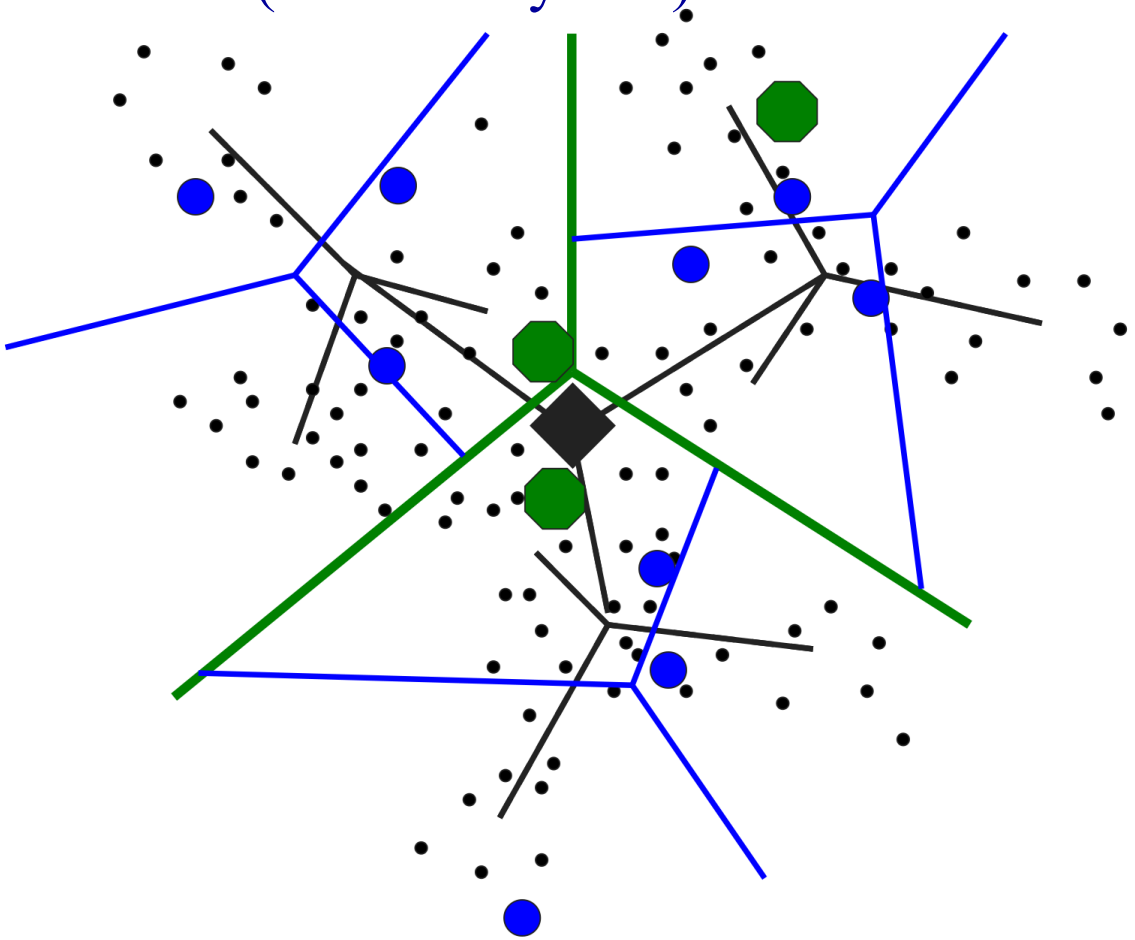
D. Nistér and H. Stewénius, Scalable Recognition with a Vocabulary Tree, CVPR 2006

采用快速最近邻搜索与倒排索引，高效生成测试图像与大型模型数据库之间的候选匹配。

词汇树对描述子空间进行分层量化，并通过倒排表检索相关图像。参考 D. Nistér 与 H. Stewénius，Scalable Recognition with a Vocabulary Tree，CVPR 2006。

Hierarchical partitioning of descriptor space (vocabulary tree)

描述子空间的层次划分

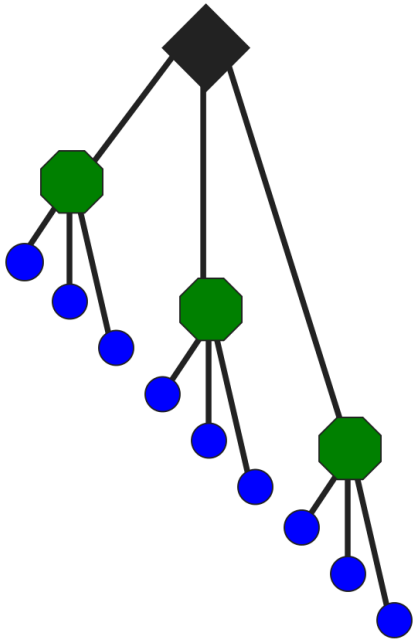


词汇树将描述子空间逐层划分为更细的区域。绿色与蓝色边界表示不同层级，节点代表各层的聚类中心。

来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Vocabulary tree/inverted index 词汇树与倒排索引



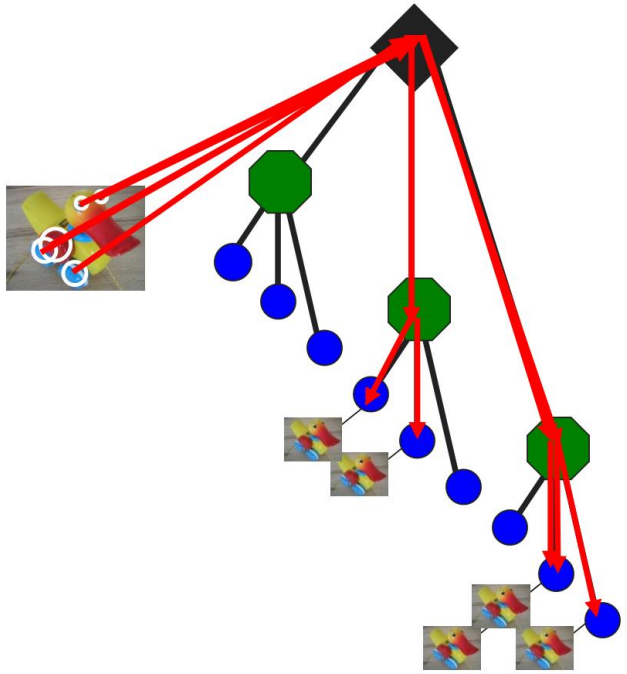
将层次聚类组织为树结构。查询描述子从根节点逐层选择子节点，最终落入表示视觉词的叶节点。

倒排索引为视觉词保存其出现图像的列表。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Populating the vocabulary tree/inverted index 词汇树索引构建

Model images

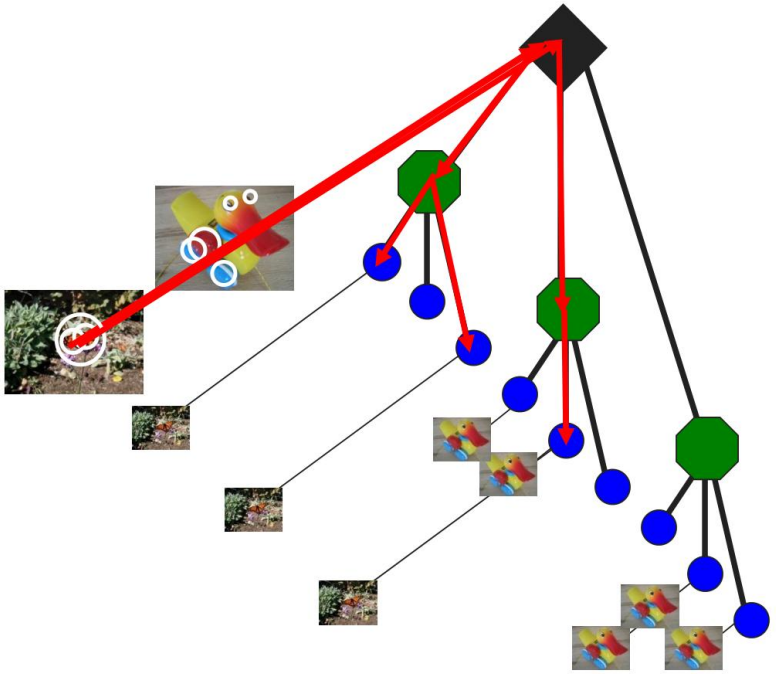


提取模型图像中的局部描述子，沿词汇树量化。红色箭头表示各特征从根节点到叶节点的路径。

在到达的叶节点记录该图像，逐步构建倒排表。Model images 表示模型图像。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Populating the vocabulary tree/inverted index 词汇树索引构建

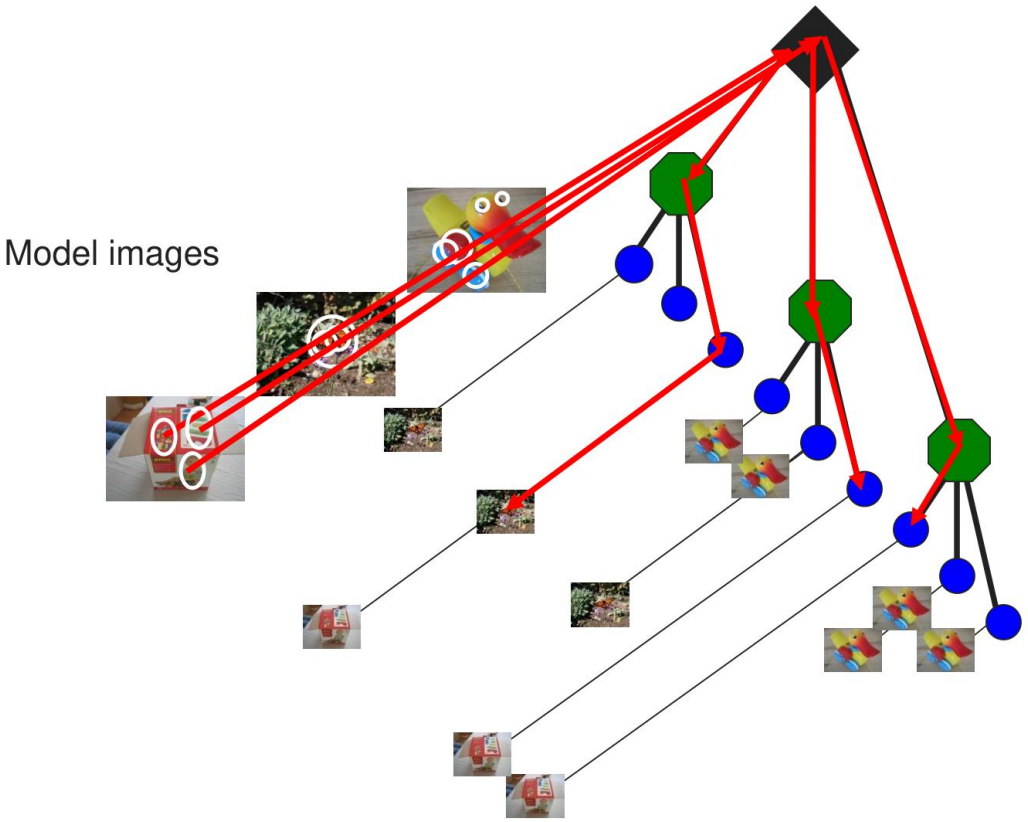


继续将新模型图像的描述子插入词汇树，并将图像引用加入对应视觉词的倒排表。

同一图像可在多个叶节点出现。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Populating the vocabulary tree/inverted index 词汇树索引构建

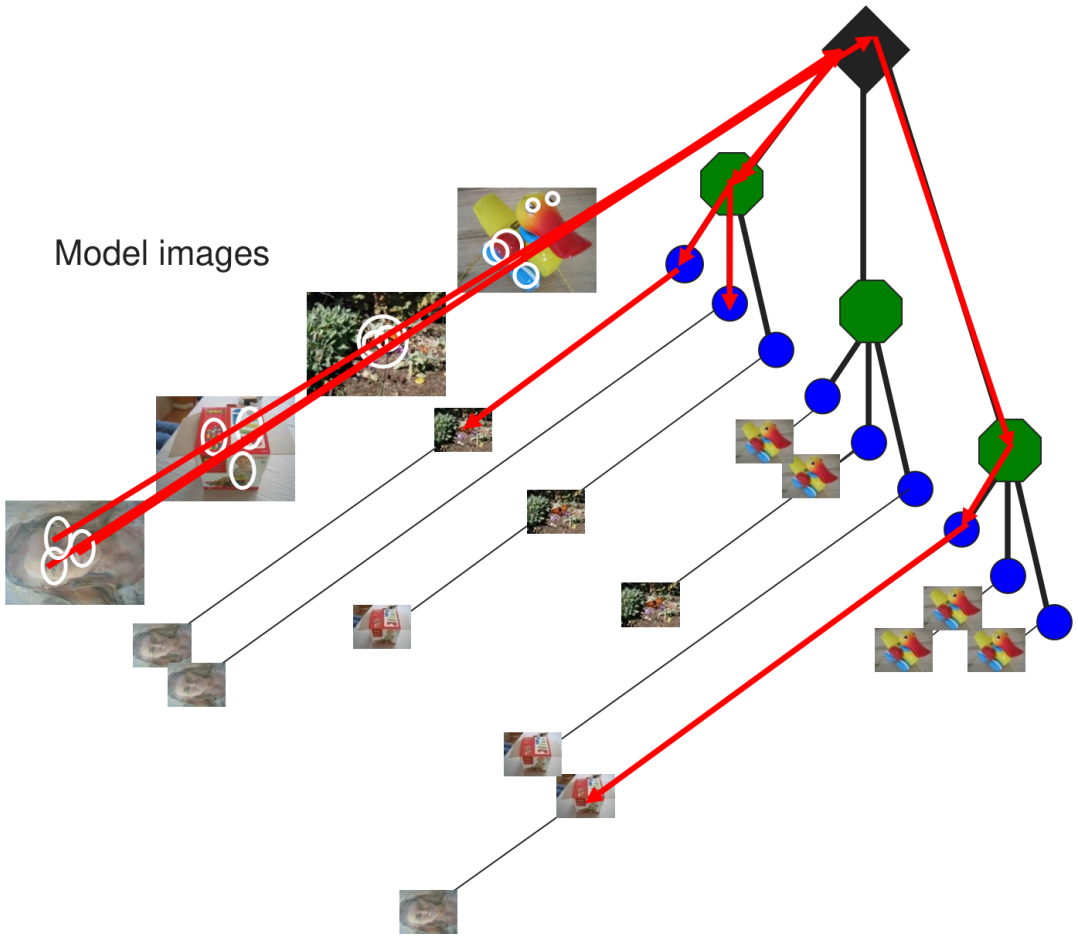


新增模型图像的局部特征经分层量化后，扩充相应视觉词的图像列表。

图中已有的玩具、蝴蝶及包装盒等图像共同构成检索数据库。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Populating the vocabulary tree/inverted index 词汇树索引构建

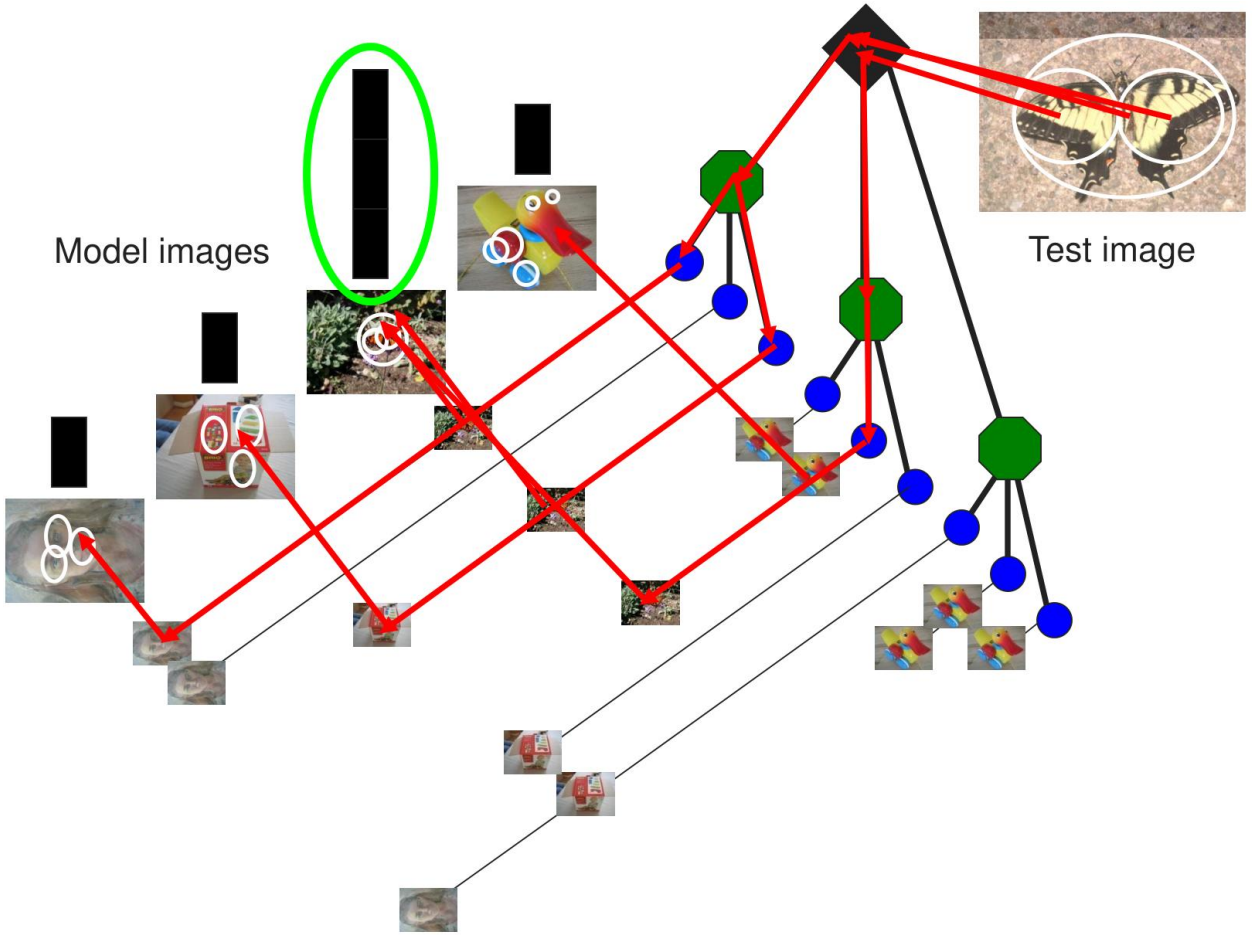


遍历更多模型图像，持续扩充词汇树各叶节点对应的倒排表。

叶节点中的图像列表记录哪些模型图像含有对应的视觉词。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Looking up a test image 测试图像查询



将测试图像的局部描述子沿词汇树量化，利用访问的视觉词查询倒排表，并对候选模型图像累计得分。

黑色柱形表示候选图像的相对支持程度，绿色椭圆标出得分最高的蝴蝶图像。来源 D. Nistér。

Slide credit: D. Nister

Other types of mosaics　其他拼接曲面

已知几何关系时，可将图像拼接到任意曲面上。

图中为地球曲面影像拼接。NASA Visible Earth 项目的 Blue Marble 提供地球拼接图。

来源 Szeliski。

Can mosaic onto *any* surface if you know the geometry

See NASA's Visible Earth project for some stunning earth mosaics

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/BlueMarble/

Szelis